HELSTOMM GROUP

Mazgai ir detalės

Dvigubos sienos, THERMAL sienos ir Filigran perdangos – tipiniai mazgai

v1.0 · 2026-10-29
Projektavimo vadovo priedas (buvusi D dalis)
UAB Helstomm Group · Projektavimo skyrius

Turinys

1. Tipiniai mazgai 3

1.1 Kortelės sandara 3

1.2 Mazgų rodyklė 3

1.3 Sienų mazgai (M-S) 5

1.4 Siena ir perdanga (M-SP) 33

1.5 Perdangų mazgai (M-P) 43

1.6 Tuštumėtosios plokštės ant Helstomm sienų (M-TP) 62

Šaltinių sąrašas 70

Apie dokumentą. Dokumentas papildo Helstomm „Projektavimo vadovą“. Mazgų kortelėse ir tekste nuorodos į skyrius (pvz., 16.7, 18.2) – tai Projektavimo vadovo skyriai; įdėtinės detalės, instaliacijos ir angos – Projektavimo vadovo 24 skyriuje. Šaltiniai nurodomi [n] – jų sąrašas dokumento gale. Spalvos ir žymėjimai – kaip Projektavimo vadove.

MAZGAI IR DETALĖS

1. Tipiniai mazgai

ŠIAME SKYRIUJE

- kiekvienas mazgas – atskira kortelė: pjūvis, sunumeruoti elementai, reikalavimai, nuorodos;
- M-S – sienų mazgai; M-SP – siena ir perdanga; M-P – perdangų mazgai; M-TP – tuštumėtosios plokštės ant Helstomm sienų; M-SS – slėptuvių mazgai;
- mazgai principiniai – matmenys ir armatūra nustatomi skaičiavimu konkrečiam projektui.

1.1 Kortelės sandara

1.1 lentelė. Mazgo kortelės sandara.

Kortelės dalis	Turinys
Kodas ir pavadinimas	M-S-01…, M-SP-01…, M-P-01…, M-TP-01…, M-SS-01…
Pjūvis	Helstomm stiliumi: gamykliniai elementai brūkšniuoti, monolitas – šviesiai žalias, girderiai – žali, armatūra – raudona, tinklai – mėlyni; nuosklembos rodomos; kampai ir jungtys – planu
Elementai	sunumeruoti; legenda šalia pjūvio
Reikalavimai	gamykloje / aikštelėje, matmenys, armatūra, montavimas, betonavimas, patikros
Nuorodos	vadovo skyriai, skaičiuoklės, normos

1.2 Mazgų rodyklė

Slėptuvių mazgai (M-SS) bus papildyti atskirai.

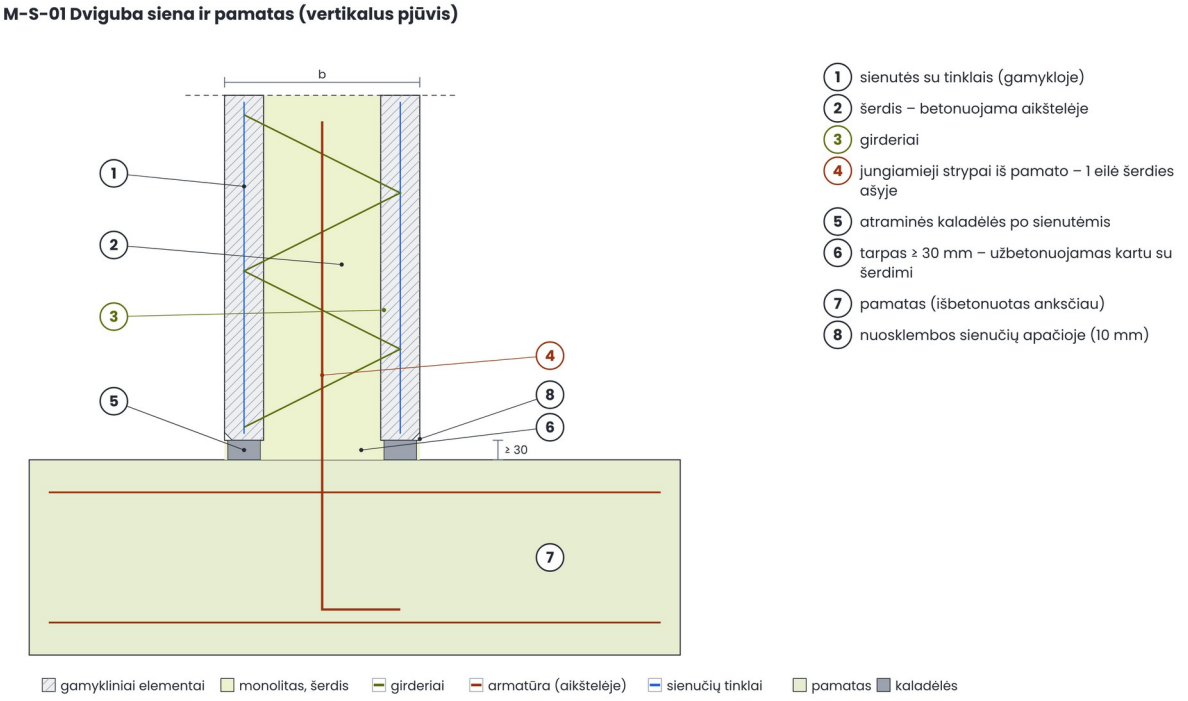
1.2 lentelė. Mazgų rodyklė.

Kodas	Mazgas	Nuorodos
M-S-01	Dviguba siena ir pamatas	8.4, 7.5, 8.2.3, 10; skaičiuoklės P4, P13; EC2 6.2.5, 10.9.2
M-S-02	THERMAL siena ir pamatas	11, 8.4, 7.5; skaičiuoklės P14, P13; [44, 2.6.1]
M-S-03	Dvigubos sienos tiesi vertikali jungtis	8.5 (8.5.2–8.5.5), 5.8; skaičiuoklė P9
M-S-04	THERMAL sienos tiesi vertikali jungtis	8.6, 11.4; skaičiuoklė P14
M-S-05	Dvigubos sienos išorinis L kampas	8.5.2, 8.5.4; skaičiuoklė P9; [44, 1.6.3]
M-S-06	THERMAL sienos išorinis L kampas	8.6.2, 11.4; skaičiuoklė P14; [44, 2.6.3–2.6.4]
M-S-07	THERMAL sienos vidinis kampas	8.6, 11.4; skaičiuoklė P14; [44, 2.6.5]
M-S-08	Dvigubos sienos T jungtis	8.5, 8.6; [44, 1.6.5]
M-S-09	Sienoje integruota kolona	6, 8.7; EC2 9.5; [44, 1.6.7]
M-S-10	Dviguba siena ir monolitinė siena – atlenkiama jungiamoji armatūra	8.7; EC2 8.7; [44, 1.6.6]
M-S-11	Atviras sienos galas	5.8, 10.2
M-S-12	Rūsio (vandeniui atspari) siena	7.5, 7.6, 10; skaičiuoklė P13
M-S-13	Vienpusė siena ties polių sienute	12.2, 12.4, 12.5
M-S-14	THERMAL sienos siūlės	11.4; skaičiuoklė P14; [44, 2.7.1–2.7.2]
M-S-15	THERMAL siena: langas – standartinis	11.4, 11.6; [44, 2.9.2–2.9.3]
M-S-16	THERMAL siena: langas su žaliuzėmis / rolete	11.6; [44, 2.9.4]
M-S-17	THERMAL siena: langas su priešgaisriniu barjeru	11.7, 9; [44, 2.9.5]

Kodas	Mazgas	Nuorodos
M-S-18	THERMAL siena ir dviguba siena – T jungtis su Peikko PVL	8.5, 8.6, 11; [66]
M-S-19	Dvigubų sienų T jungtis su Peikko PVL	8.5, 8.6; [66]
M-S-20	Elektros instaliacija ir nišos dvigubos sienos sienutėse	24.1–24.2, 9.6, 5.9; [51]
M-S-21	Integruota kolona dvigubų sienų sandūroje	6, 8.5, 8.7; EC2 9.5
M-SP-01	Dviguba siena ir Filigran perdanga – galinė atrama	16.7, 18.2 (18.2 pav.), 8, 15.6; skaičiuoklės P7, P9, P10; LST EN 13747, EC2 9.3.1.2, 9.10
M-SP-02	THERMAL siena ir Filigran perdanga – galinė atrama (viršutinė perdanga)	11, 16.7, 18.2, 8, 15.6; skaičiuoklės P7, P9, P10, P14; [42, 1.7.2]
M-SP-03	Viena ant kitos stovinčios THERMAL sienos ir Filigran perdanga	8.3, 11, 16.7, 18.2; skaičiuoklės P7, P9, P10, P14; [42, 1.7.4]
M-SP-04	Mūrinė siena ir Filigran perdanga – galinė atrama	18.1, 18.3, 16.7; skaičiuoklės P7, P10; LST EN 13747; EC2 9.10; [42, 1.7.5]
M-SP-05	Vidinė dviguba siena – tarpinė atrama nekarpytai perdangai	16.7.1, 18.2 (18.2 pav. b), 8.3; skaičiuoklės P7, P9, P10
M-SP-06	Perdangos šoninis kraštas lygiagrečiai dvigubai sienai	16.9, 17, 18.2, 8; skaičiuoklės P7, P10, P11; EC2 9.3.1.4
M-SP-07	THERMAL siena ir Thermo perdanga – izoliacijos tęstinumas	11, 21.3, 21.4, 22.5; skaičiuoklės P7, P14; [42, 6.6.1]
M-P-01	Plokščių sandūra – vienkryptė perdanga	16, 17.1–17.3.1; skaičiuoklės P5, P10; EC2 9.3.1.1; [22]
M-P-02	Plokščių sandūra – dvikryptė perdanga	17.3–17.6; skaičiuoklė P11; EC2 8.7, 9.3.1; [22]; [20, NA.13–NA.15]
M-P-03	Tarpinė atrama – viršutinė ir apatinė jungiamoji armatūra	16.4, 16.7.1, 18.6; skaičiuoklės P7, P10; [22, 3.1.5, 3.3.4.]
M-P-04	Surenkama gelžbetoninė sija	18.4.1, 16.7; EC2 6.2.5; sijos projektas
M-P-05	Monolitinė sija – perdangos storyje ir po perdanga	18.4.2, 16.7; sijos projektas
M-P-06	Filigran sija	18.4.3, 16.5; sijos projektas
M-P-07	DELTABEAM sija	18.5, 22.2.1; Peikko DELTABEAM dokumentacija
M-P-08	Kolona ir perdanga – pradūrimo armatūra PSB	19.4–19.7; skaičiuoklė P12; EC2 6.4; [26]
M-P-09	Eco Slab – pilnavidurė zona prie atramos ir kolonų	20.4–20.5, 20.8; skaičiuoklė Eco Slab; [22]
M-P-10	Eco Slab / EPS perdanga su dviguba ir THERMAL siena	20.5, 18.2, 16.7; skaičiuoklė Eco Slab
M-P-11	Anga perdangoje	23.1, 19; skaičiuoklė P7; EC2 6.4.2
M-P-12	Laisvas ir pakeltas kraštas	23.2; [42, 1.5.2]; EC2 9.3.1.4
M-P-13	Filigran balkonas su šiluminio atskyrimo elementu	23.3; [42, 1.7.6]; Helstomm [52, 3.1.4]
M-P-14	Surenkamas (masyvus) balkonas su šiluminio atskyrimo elementu	23.3
M-P-15	Surenkamų laiptų atrama	23.4; [42, 1.7.7]; EC2 6.5, 10.9.5
M-P-16	Kraštinė kolona ir plokščia Filigran perdanga – laisvas kraštas, PSB	19.4–19.7, 23.2; skaičiuoklė P12; EC2 6.4, 9.3.1.4, 9.4
M-TP-01	Tuštumėtosios plokštės ant vidinės dvigubos sienos – tarpinė atrama	vadovo 8.3, 18.2, 25.4.3; LST EN 1168 [65]; EC2 9.10, 10.9.5
M-TP-02	Tuštumėtoji plokštė ant dvigubos sienos – galinė atrama (pastato kraštas)	vadovo 8.3, 18.2, 25.4.3; LST EN 1168 [65]; EC2 9.10, 10.9.5
M-TP-03	Tuštumėtoji plokštė ant THERMAL sienos – galinė atrama	vadovo 8.6, 11, 18.2, 25.4.3; M-S-14; LST EN 1168 [65]; EC2 9.10, 10.9.5
M-TP-04	Tuštumėtosios plokštės prie vidinės dvigubos sienos – lygiagreti ir atremta plokštė	vadovo 8.3, 8.8, 18.2; LST EN 1168 [65]; EC2 9.10, 10.9.5

1.3 Sienų mazgai (M-S)

M-S-01 Dviguba siena ir pamatas

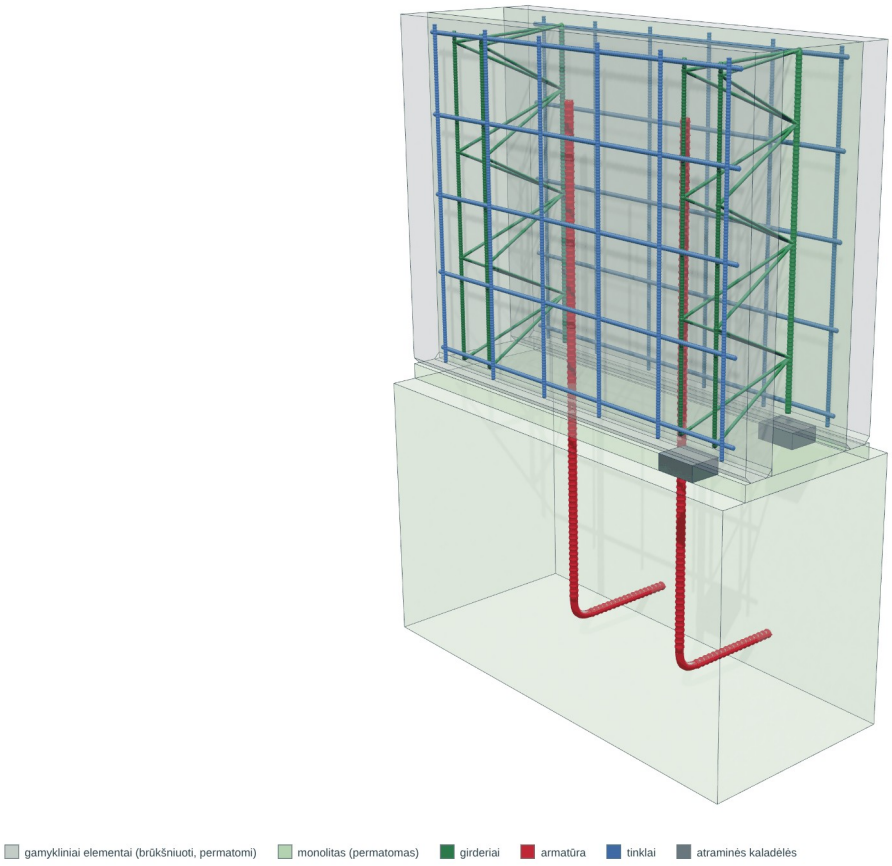


1.1 pav. M-S-01 Dviguba siena ir pamatas.

	Reikalavimai
Jungiamieji strypai	1 eilė šerdies ašyje (tipinis padas – lankstas); laisvas tarpas iki sienučių ≥ 20 mm; padėtis tikrinama prieš montavimą
Tarpas po sienutėmis	≥ 30 mm, užbetonuojamas kartu su šerdimi; statant ant skiedinio – skaičiuojamas plotis b − 20 mm (nuosklembos)
Patikros	šlytis ir gniuždymas pade; įtvirtinimas – 2 eilės, $l_e \geq l_{req}$

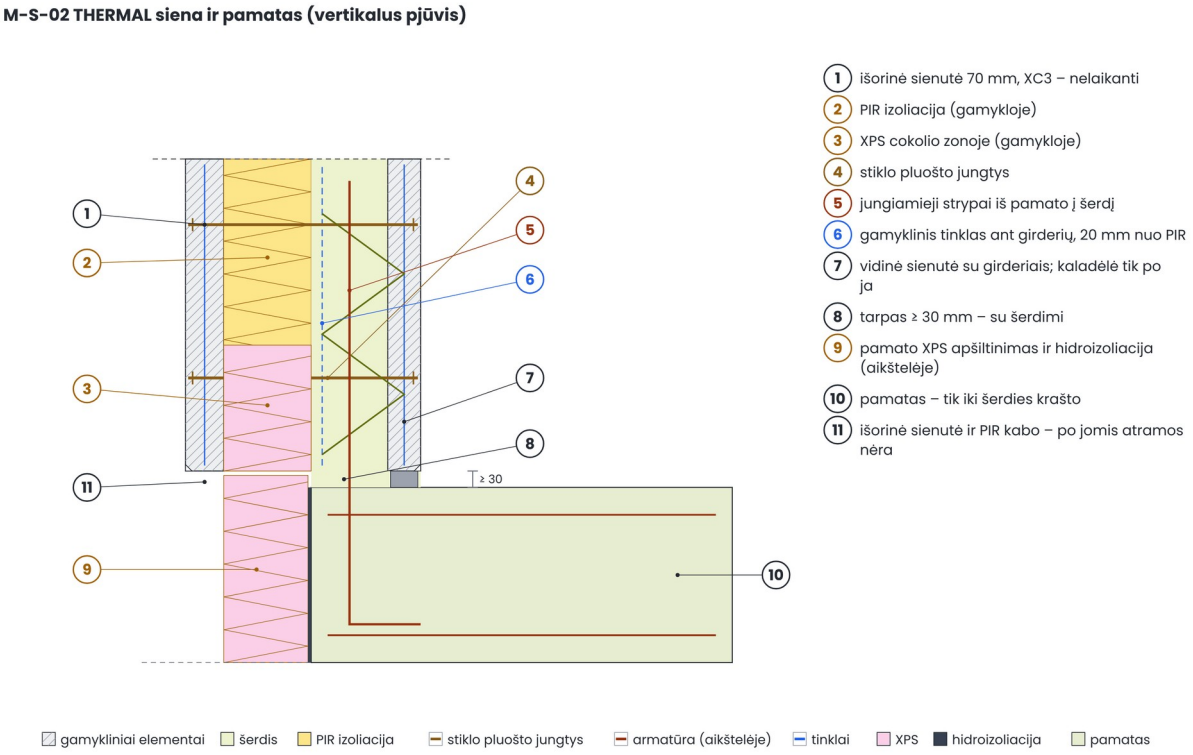
Nuorodos: 8.4, 7.5, 8.2.3, 10; skaičiuoklės P4, P13; EC2 6.2.5, 10.9.2.

M-S-01 Dviguba siena ir pamatas (3D)



1.2 pav. M-S-01 3D vaizdas.

M-S-02 THERMAL siena ir pamatas

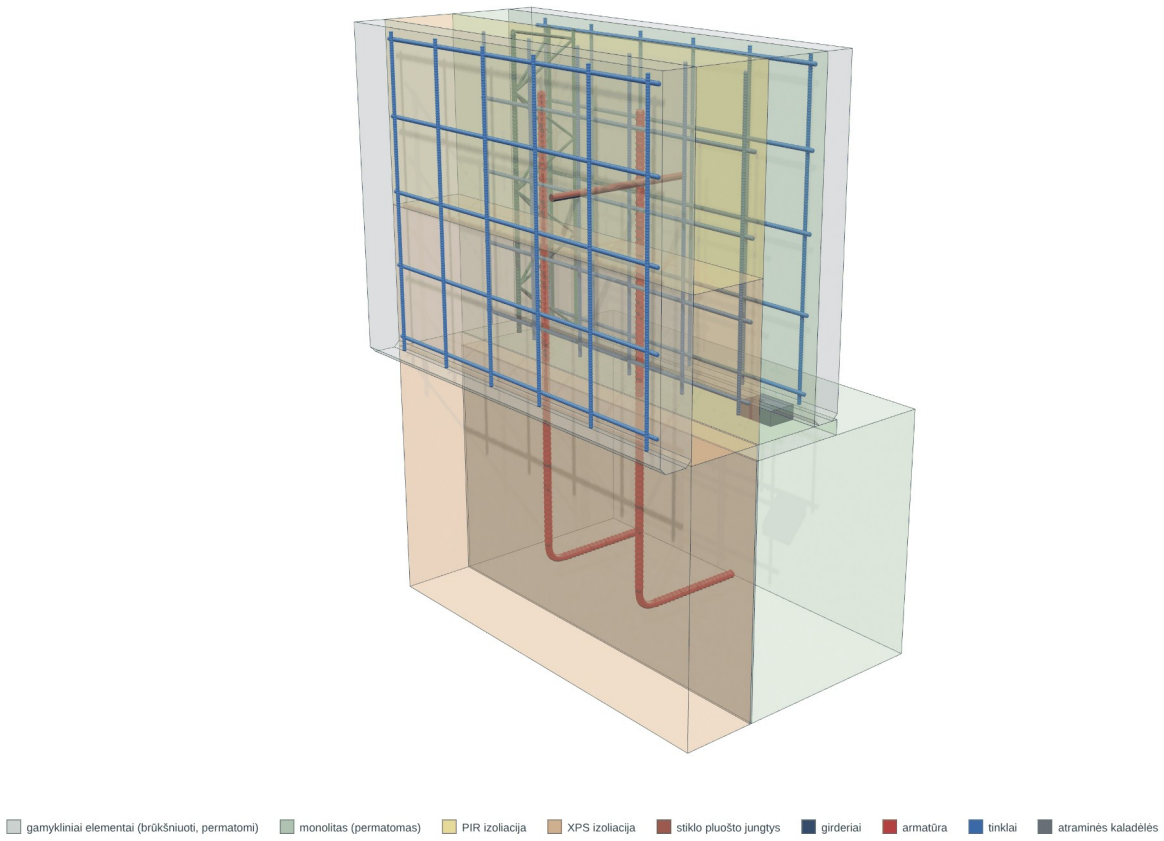


1.3 pav. M-S-02 THERMAL siena ir pamatas.

	Reikalavimai
Pamatas	eina tik iki šerdies krašto (riba tarp izoliacijos ir šerdies); išorinė sienutė ir izoliacija kabo – po jomis atramos nėra
Tarpas po laikančiąja dalimi	≥ 30 mm, užbetonuojamas kartu su šerdimi; kaladėlė – tik po vidine sienute
Šiluma	pamato ir sienos izoliacija jungiama be tarpų; U – pagal STR 2.01.02
Fasado apdaila	betoninis paviršius, grafinis betonas, klinkerio plytelės, su matrica (tekstūra), akmens plokštės

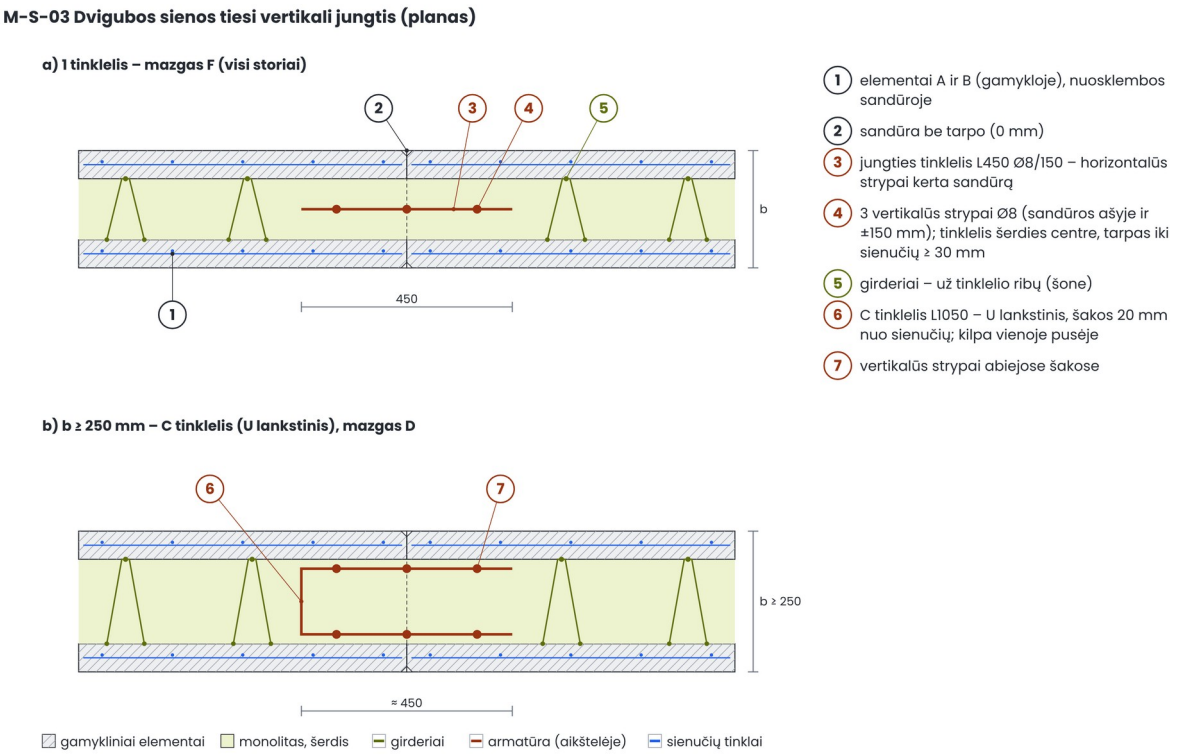
Nuorodos: 11, 8.4, 7.5; skaičiuoklės P14, P13; [44, 2.6.1].

M-S-02 THERMAL siena ir pamatas (3D)



1.4 pav. M-S-02 3D vaizdas.

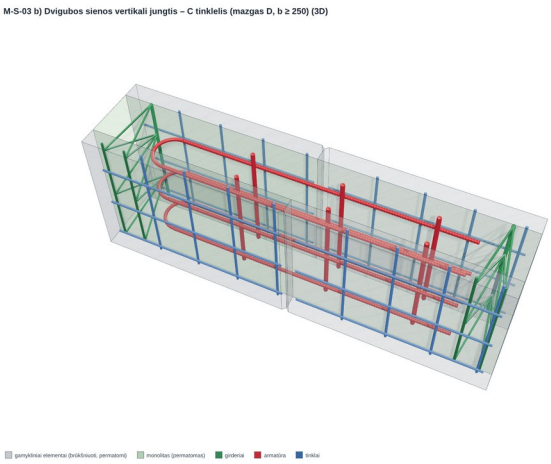
M-S-03 Dvigubos sienos tiesi vertikali jungtis



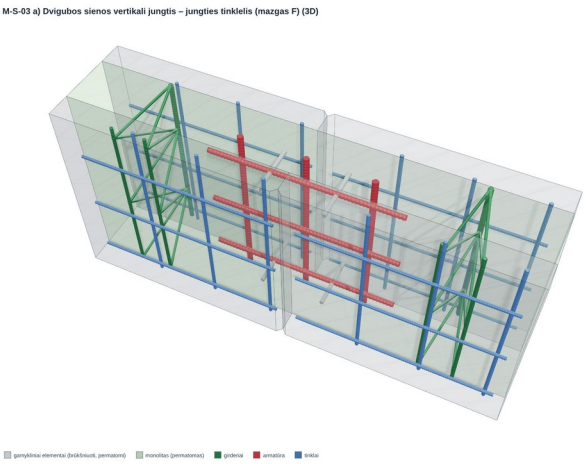
1.5 pav. M-S-03 Dvigubos sienos tiesi vertikali jungtis.

	Reikalavimai
a) mazgas F	jungties tinklelis L450 Ø8/150: horizontalūs strypai kerta sandūrą, 3 vertikalūs Ø8 (ašyje ir ±150 mm); šerdies centre, fiksuojamas distanceriais
b) mazgas D (b ≥ 250)	C tinklelis L1050 – U lankstinis, šakos 20 mm nuo sienučių; kilpa vienoje pusėje
Girderiai	išdėstomi už tinklelio ribų – tinklelis ant girderių nesiremia
Tinklelio padėtis	tarpas iki sienučių ≥ 30 mm; < 20 mm – neleidžiama
Patikros	jungties šlytis V_{Rd} ir perdavimo į elementą riba (P9)

Nuorodos: 8.5 (8.5.2–8.5.5), 5.8; skaičiuoklė P9.



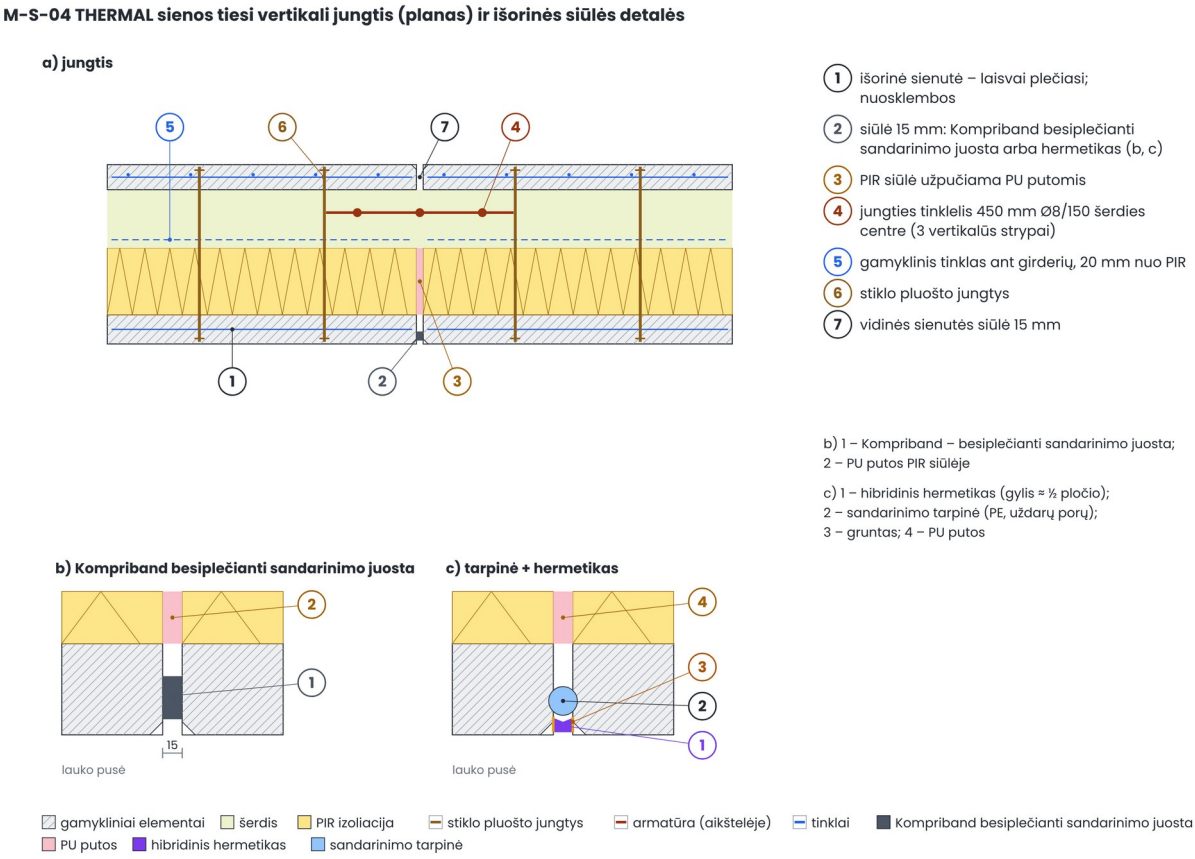
3D vaizdas (1)



3D vaizdas (2)

1.6 pav. M-S-03 3D vaizdai.

M-S-04 THERMAL sienos tiesi vertikali jungtis

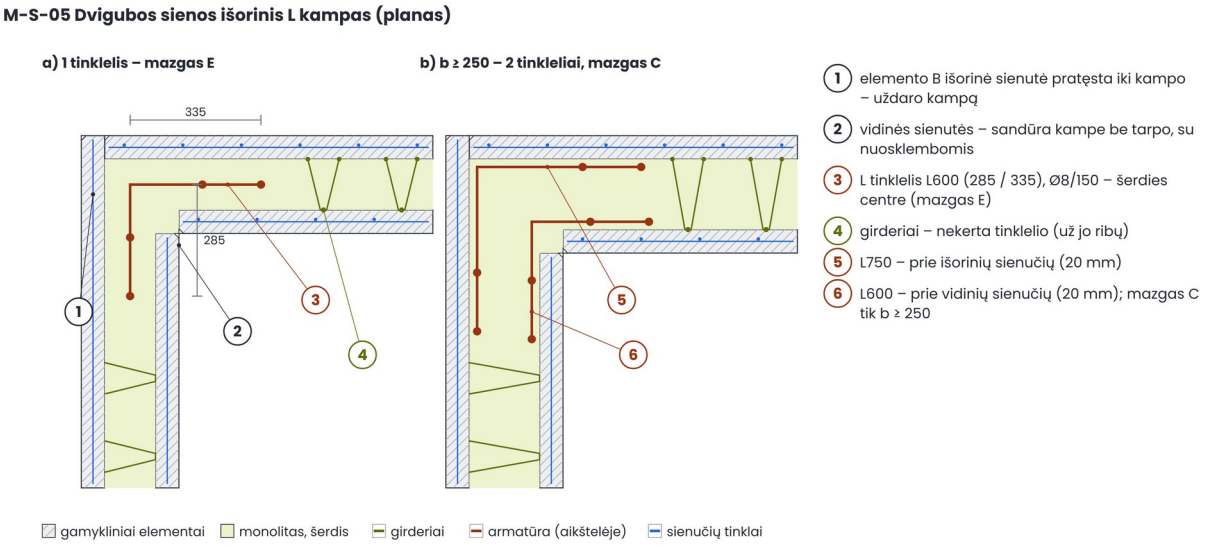


1.7 pav. M-S-04 THERMAL sienos tiesi vertikali jungtis.

	Reikalavimai
Siūlės	15 mm abiejose sienutėse; išorinė sienutė laisvai plečiasi
Sandarinimas	Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta arba sandarinimo tarpinė + hibridinis hermetikas (gylis ≈ ½ siūlės pločio)
Skaičiavimas	dirba tik šerdis; jėga perduodama per vidinės sienutės paviršių; patikra – Helstomm projektavimo skyrius
Fasado apdaila	betonas, grafinis betonas, klinkerio plytelės, matrica, akmuo

Nuorodos: 8.6, 11.4; skaičiuoklė P14.

M-S-05 Dvigubos sienos išorinis L kampas

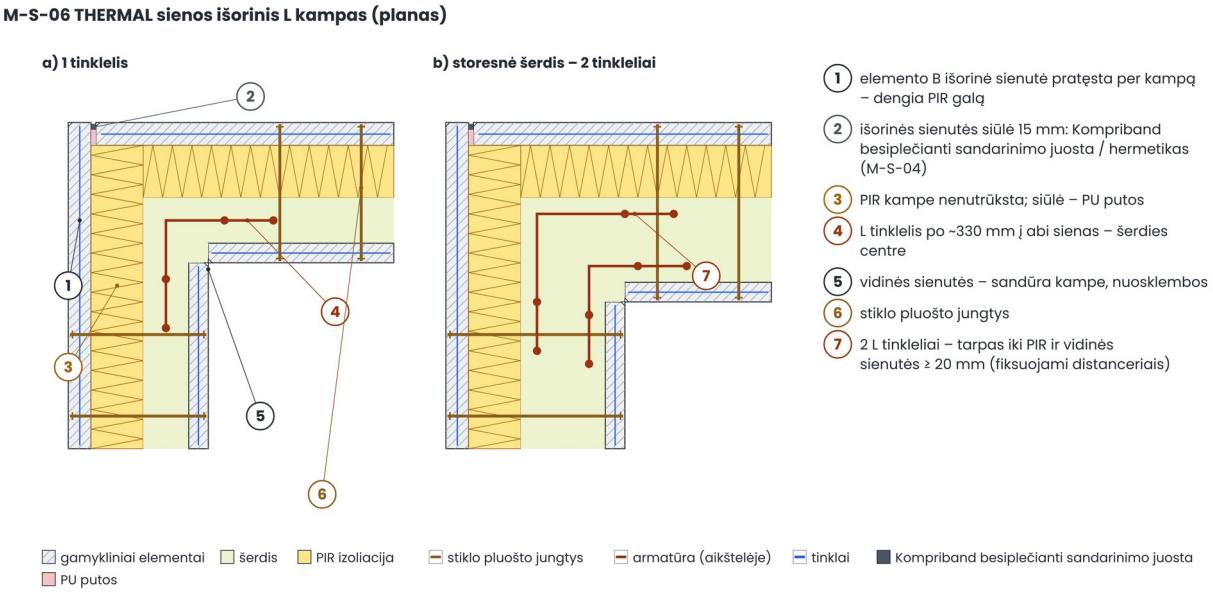


1.8 pav. M-S-05 Dvigubos sienos išorinis L kampas.

	Reikalavimai
a) mazgas E	L tinklelis L600 (285 / 335) Ø8/150 – šerdies centre
b) mazgas C (b ≥ 250)	2 L tinkleliai: L750 ir L600, po 20 mm nuo sienučių
Girderiai	išdėstomi už tinklelio ribų – nesikerta su jungties armatūra
Patikros	jungties šlytis ir perdavimo ilgis x = 280 mm (P9)

Nuorodos: 8.5.2, 8.5.4; skaičiuoklė P9; [44, 1.6.3].

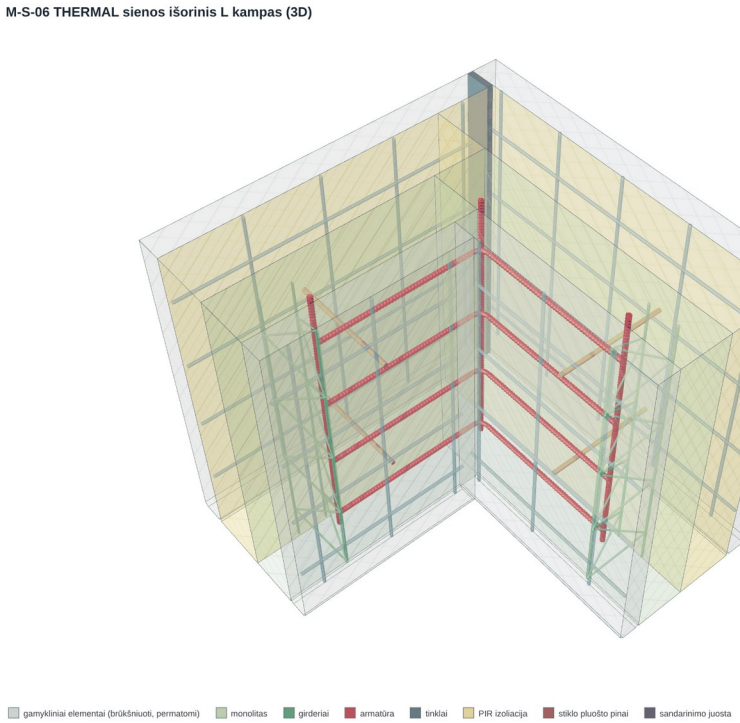
M-S-06 THERMAL sienos išorinis L kampas



1.9 pav. M-S-06 THERMAL sienos išorinis L kampas.

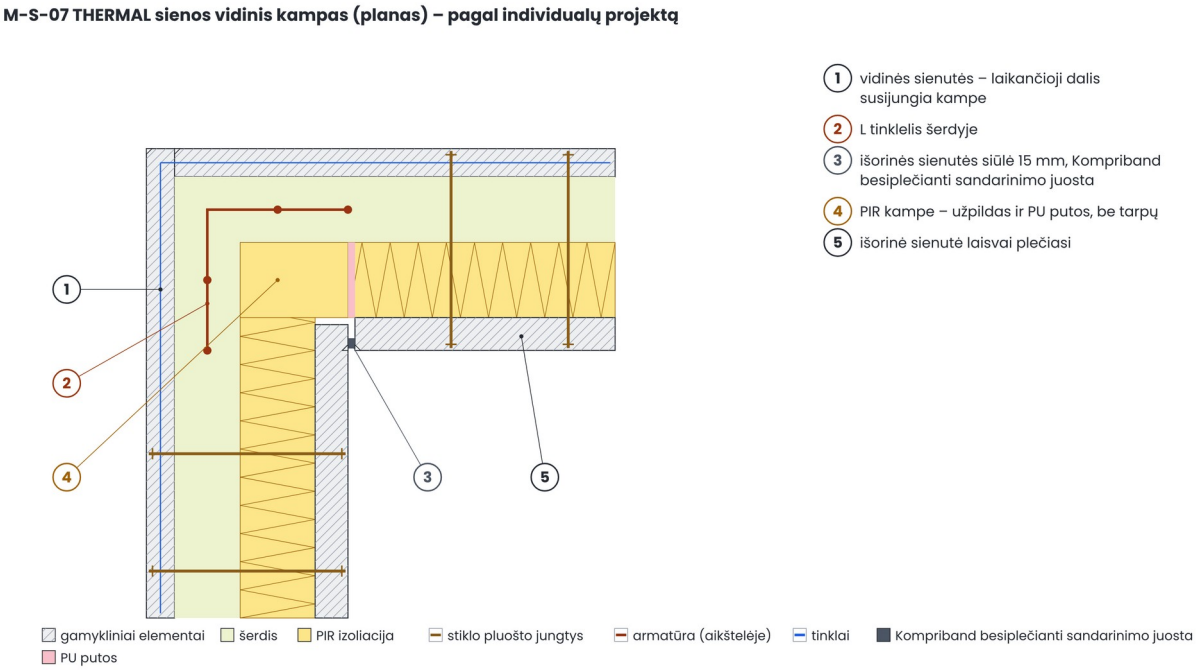
	Reikalavimai
Armatūra	a) L tinklelis šerdies centre; b) storesnei šerdžiai – 2 L tinkleliai, tarpas iki PIR ir vidinės sienutės ≥ 20 mm (distanceriai)
Išorinė sienutė	laisvai plečiasi; kampe – jokių standžių jungčių tarp elementų
Fasado apdaila	betoninis paviršius, grafinis betonas, klinkerio plytelės, su matrica (tekstūra), akmens plokštės

Nuorodos: 8.6.2, 11.4; skaičiuoklė P14; [44, 2.6.3–2.6.4].



1.10 pav. M-S-06 3D vaizdas.

M-S-07 THERMAL sienos vidinis kampas

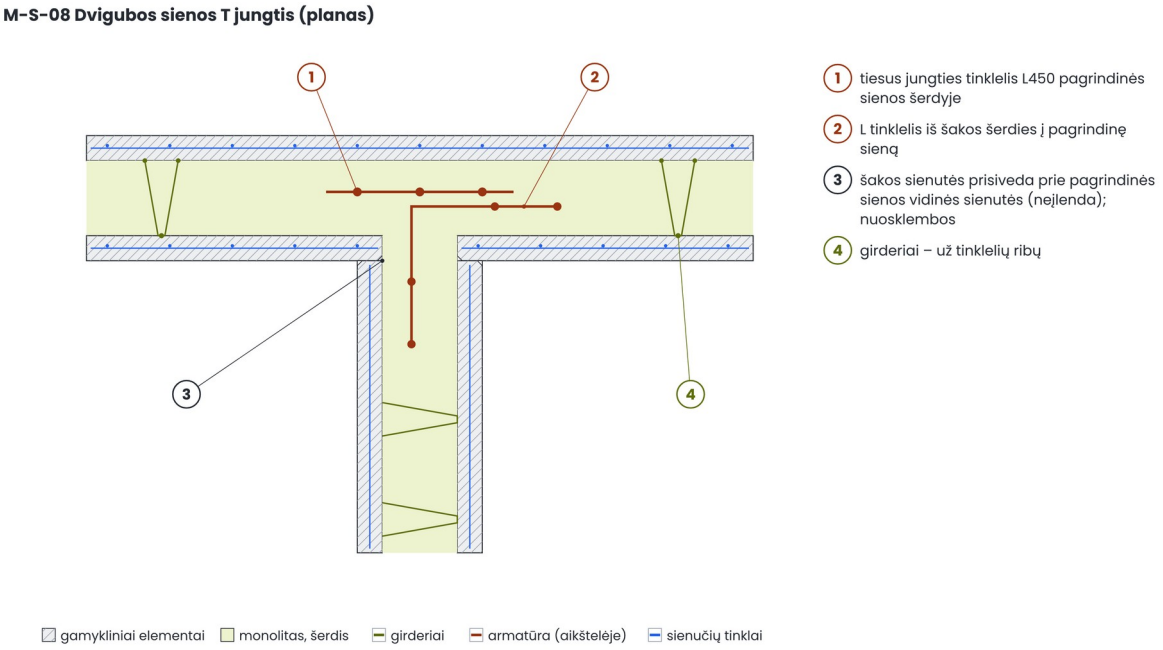


1.11 pav. M-S-07 THERMAL sienos vidinis kampas.

	Reikalavimai
Taikymas	Helstomm – pagal individualų projektą (ne tipinis mazgas)
Laikančioji dalis	vidinės sienutės ir šerdys susijungia kampe; L tinklelis šerdyje kaip 8.6.2
Izoliacija	PIR kampe užpildoma be tarpų, siūlės – PU putos
Išorinė sienutė	siūlė 15 mm su Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta; laisvai plečiasi

Nuorodos: 8.6, 11.4; skaičiuoklė P14; [44, 2.6.5].

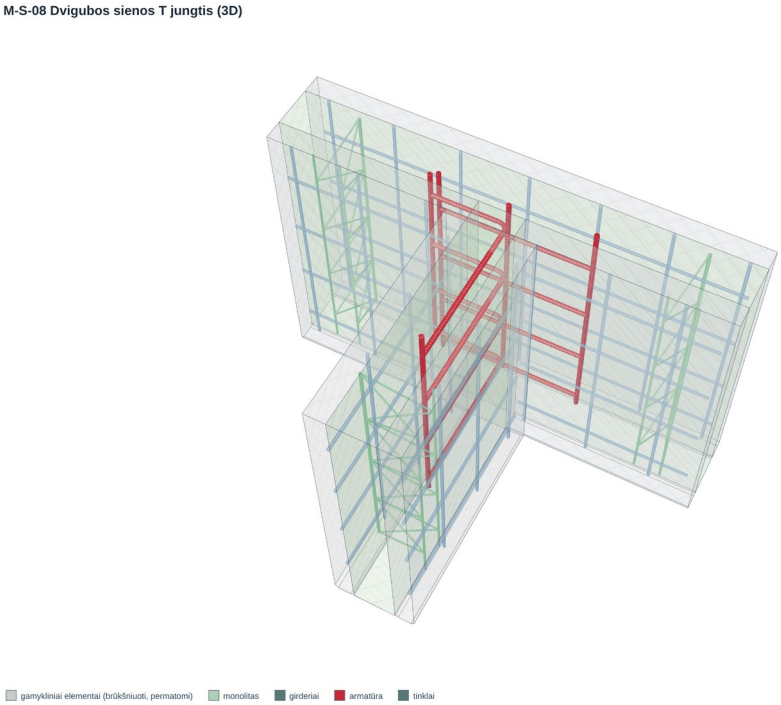
M-S-08 Dvigubos sienos T jungtis



1.12 pav. M-S-08 Dvigubos sienos T jungtis.

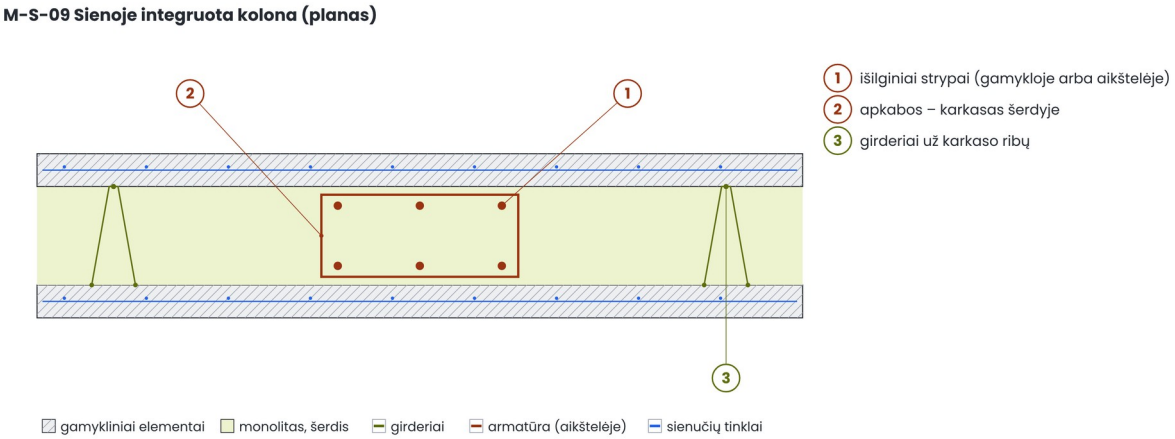
	Reikalavimai
Girderiai	už tinklelių ribų
Patikros	pagal 8.5 principus; T jungtis P9 tiesiogiai neskaičiuojama – tikrinama atskirai
Pastaba	THERMAL sienos T jungtis – pagal individualų projektą

Nuorodos: 8.5, 8.6; [44, 1.6.5].



1.13 pav. M-S-08 3D vaizdas.

M-S-09 Sienoje integruota kolona

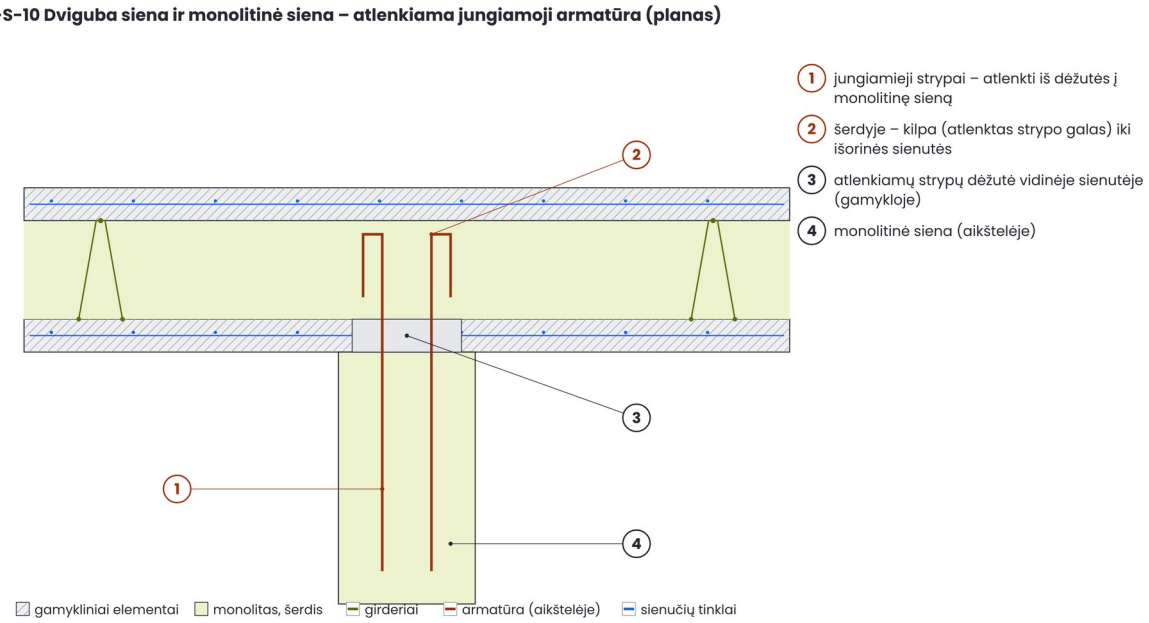


1.14 pav. M-S-09 Sienoje integruota kolona.

	Reikalavimai
Taikymas	sutelktos apkrovos (sijų atramos), sienos galai
Skaičiavimas	kaip gelžbetoninė kolona šerdies plotyje (sienučių betonas – tik apsauginis sluoksnis)

Nuorodos: 6, 8.7; EC2 9.5; [44, 1.6.7].

M-S-10 Dviguba siena ir monolitinė siena – atlenkiama jungiamoji armatūra

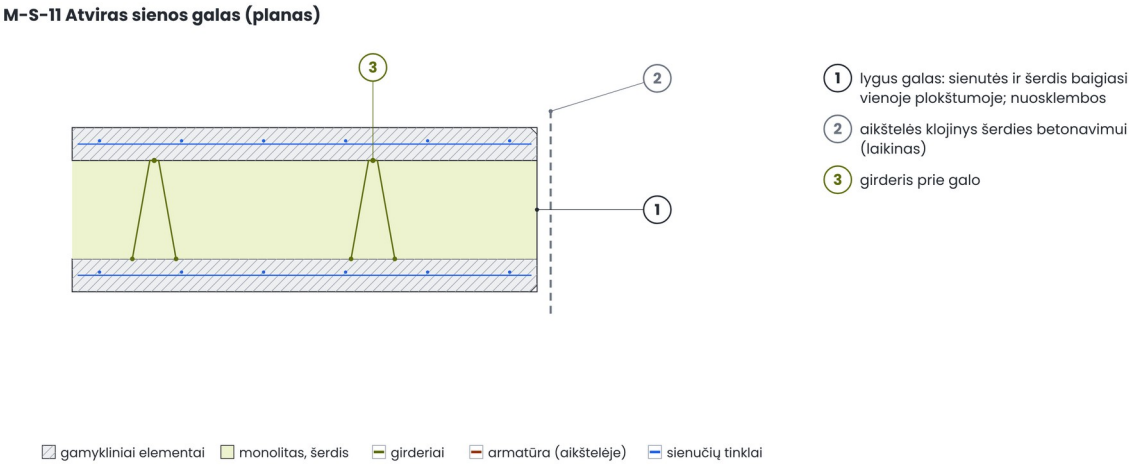


1.15 pav. M-S-10 Dviguba siena ir monolitinė siena – atlenkiama jungiamoji armatūra.

	Reikalavimai
Reikalavimai	strypų skersmuo ir plienas – tinkantys atlenkimui (pagal dėžutės gamintoją); užleidimas l_0 pagal EC2 8.7
Pastaba	sprendimas taikomas pagal individualų projektą

Nuorodos: 8.7; EC2 8.7; [44, 1.6.6].

M-S-11 Atviras sienos galas

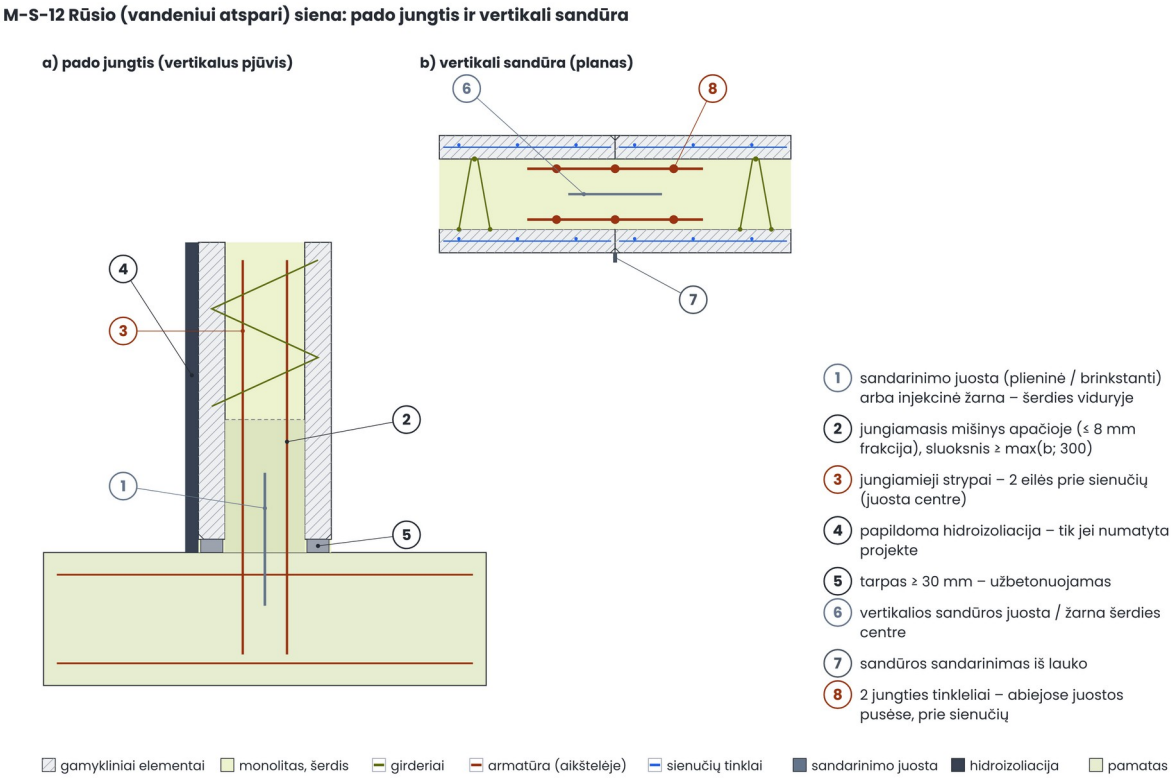


1.16 pav. M-S-11 Atviras sienos galas.

	Reikalavimai
Girderis	prie elemento galo
Betonavimas	klojinys tikrinamas šviežio betono slėgiui (10 skyrius)

Nuorodos: 5.8, 10.2.

M-S-12 Rūsio (vandeniui atspari) siena



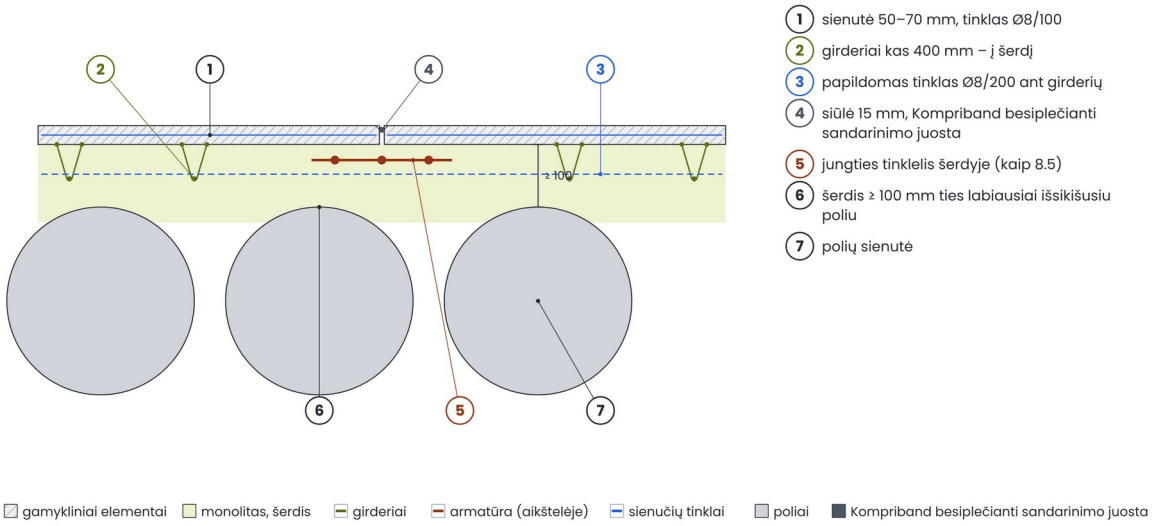
1.17 pav. M-S-12 Rūsio (vandeniui atspari) siena.

	Reikalavimai
Storis	su gruntiniu vandeniu b ≥ 250 mm (pageidautina 300)
Pado jungtis	tarpas ≥ 30 mm visada užbetonuojamas; jungiamasis mišinys (≤ 8 mm, ≥ F4) ≥ max(b; 300 mm)
Sandarinimas	juosta arba injekcinė žarna šerdies viduryje – horizontaliose ir vertikaliose sandūrose; jungiamieji strypai – 2 eilės prie sienučių
Elementai	ilgis ≤ 2,5·H ir ≤ 6 m (b ≤ 300), ≤ 3·H ir ≤ 9 m (b ≤ 400); sienučių vidus šiurkštus R_t ≥ 1,5 mm
Hidroizoliacija	papildomos nereikia; jei numatyta – pagal projektą; pažeidimai injektuojami prieš užpilant gruntą

Nuorodos: 7.5, 7.6, 10; skaičiuoklė P13.

M-S-13 Vienpusė siena ties polių sienute

M–S–13 Vienpusė siena ties polių sienute (planas)

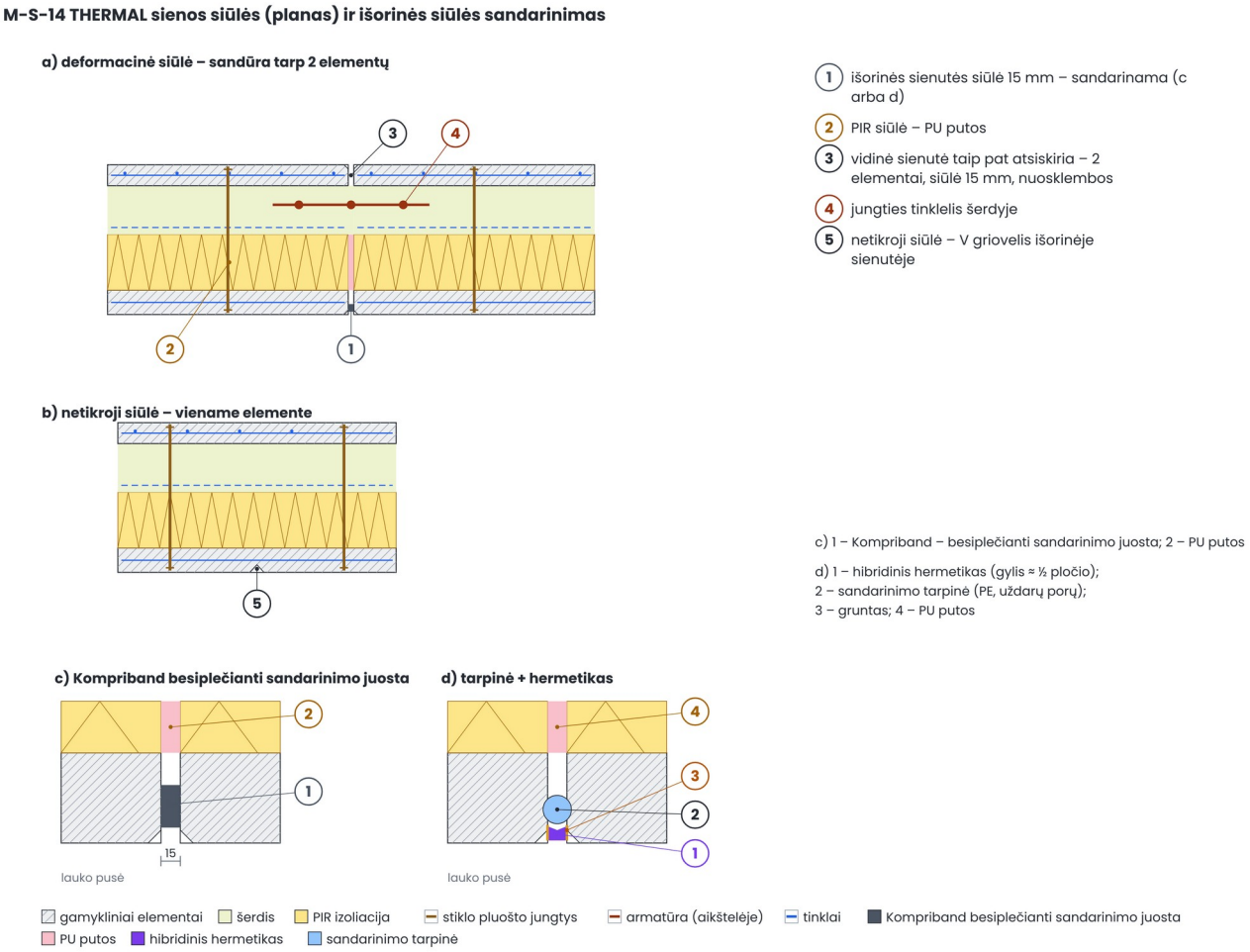


1.18 pav. M-S-13 Vienpusė siena ties polių sienute.

	Reikalavimai
Šerdis	≥ 100 mm ties labiausiai išsikišusiu poliu (pagal geodezinę nuotrauką); betonas ≥ C30/37, S3–S4
Vertikali jungtis	jungties tinklelis šerdyje (kaip 8.5); siūlė 15 mm uždaroma Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta
Kontrolė	kontrolinės angos Ø50 sienutės apačioje – užpildymui patikrinti

Nuorodos: 12.2, 12.4, 12.5.

M-S-14 THERMAL sienos siūlės

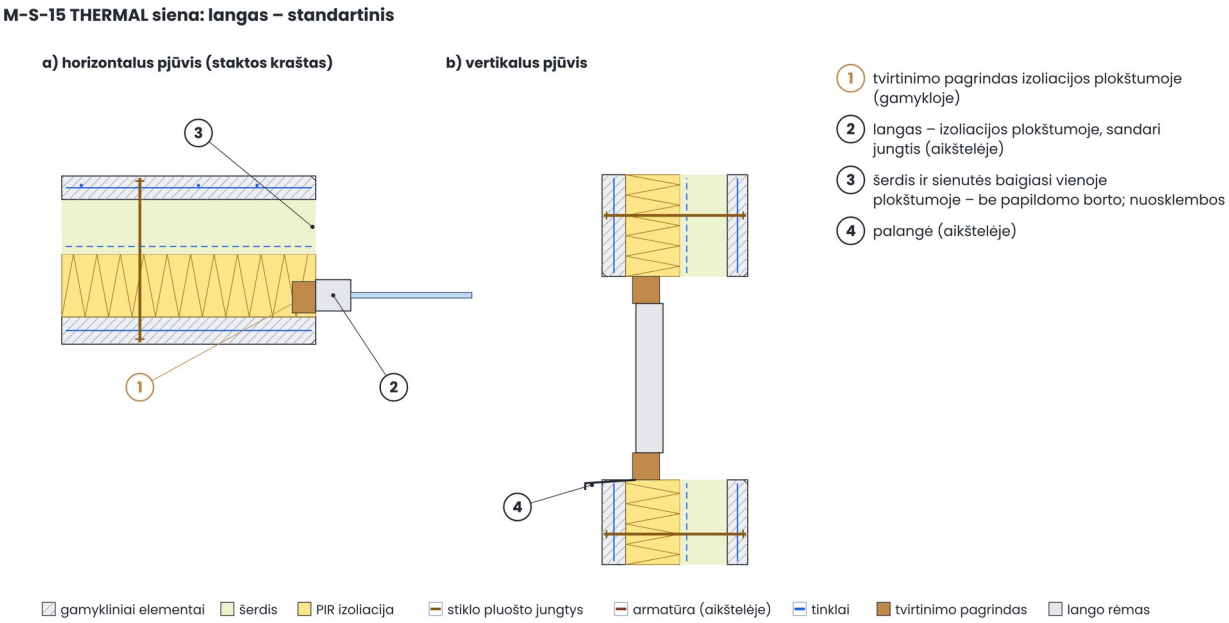


1.19 pav. M-S-14 THERMAL sienos siūlės.

	Reikalavimai
Deformacinė siūlė	15 mm abiejose sienutėse; PIR – PU putos; jungties tinklelis šerdyje
Sandarinimas	Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta arba sandarinimo tarpinė + hibridinis hermetikas
Atstumai	siūles parenka Helstomm projektuotojai (P14); iki 7,0 m [44]
Netikroji siūlė	V griovelis išorinėje sienutėje – fasado skaidymui ir plyšiams nukreipti
Fasado apdaila	betonas, grafinis betonas, klinkerio plytelės, matrica, akmuo

Nuorodos: 11.4; skaičiuoklė P14; [44, 2.7.1–2.7.2].

M-S-15 THERMAL siena: langas – standartinis

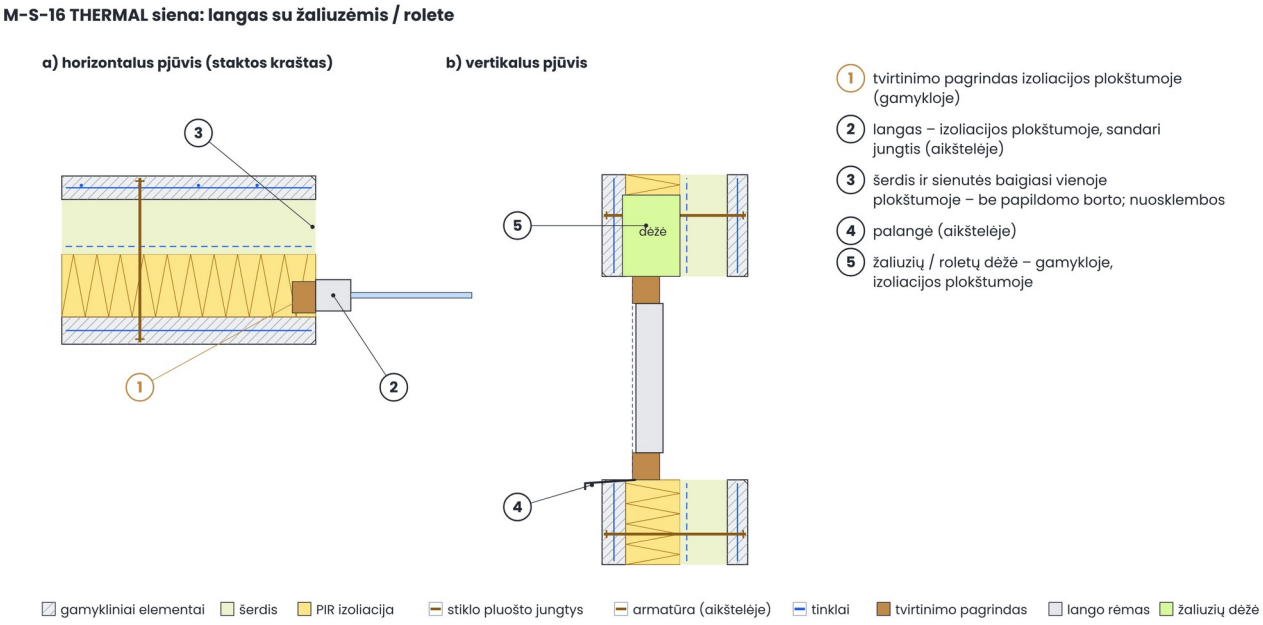


1.20 pav. M-S-15 THERMAL siena: langas – standartinis.

	Reikalavimai
Išorinė sienutė	tvirtinimai – iki 75 kg/m² arba 100 kg; sunkesni – tik į laikančiąją dalį

Nuorodos: 11.4, 11.6; [44, 2.9.2–2.9.3].

M-S-16 THERMAL siena: langas su žaliuzėmis / rolete

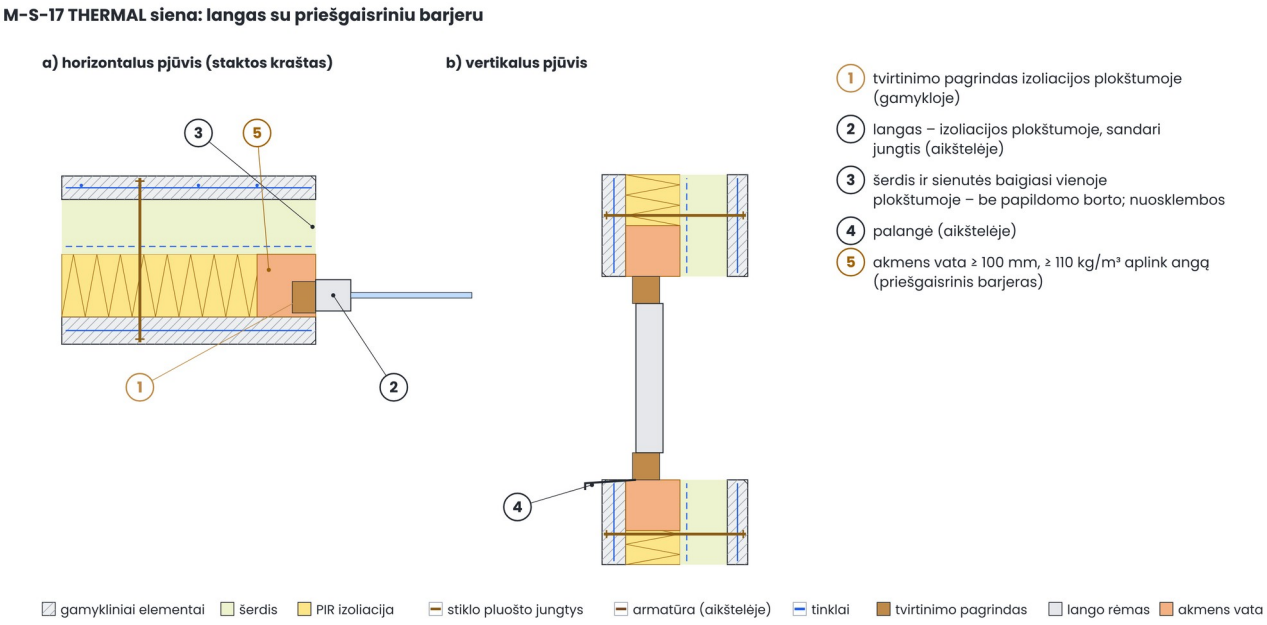


1.21 pav. M-S-16 THERMAL siena: langas su žaliuzėmis / rolete.

	Reikalavimai
Šiluma	dėžės vietoje izoliacija plonesnė – tikrinamas šiluminis tiltelis

Nuorodos: 11.6; [44, 2.9.4].

M-S-17 THERMAL siena: langas su priešgaisriniu barjeru

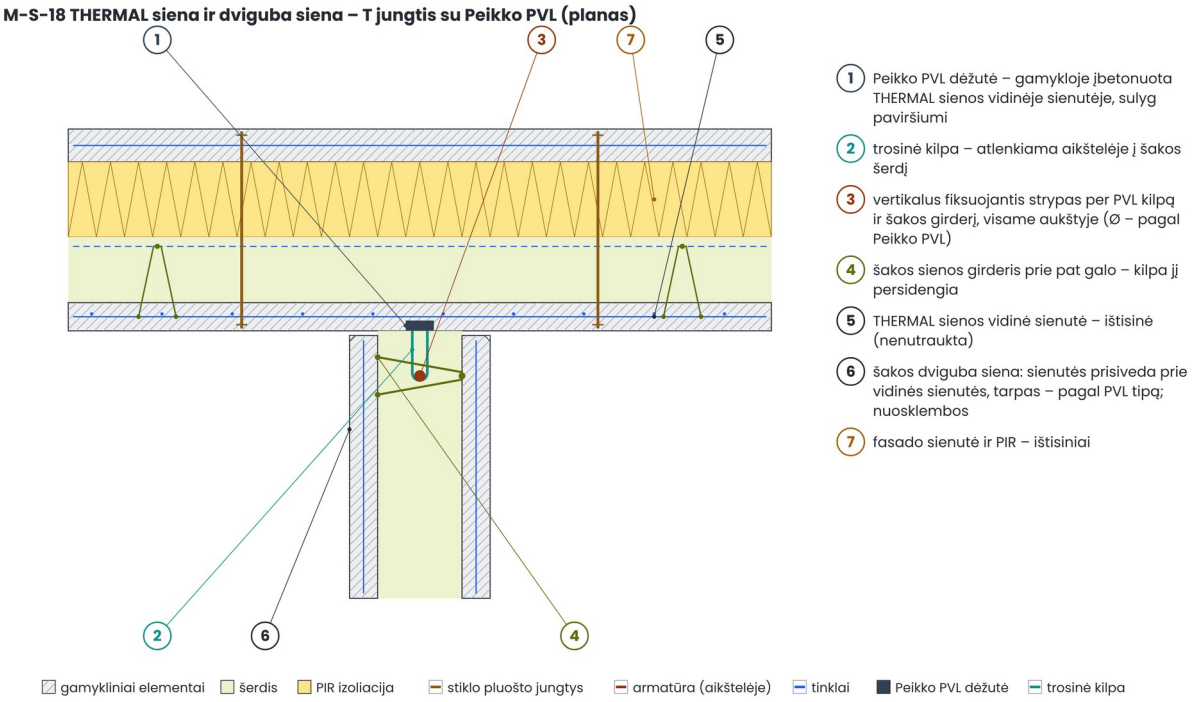


1.22 pav. M-S-17 THERMAL siena: langas su priešgaisriniu barjeru.

	Reikalavimai
Reikalavimas	mineralinė vata ≥ 100 mm, ≥ 110 kg/m^3 – pagal pastato gaisrinės saugos sprendinius

Nuorodos: 11.7, 9; [44, 2.9.5].

M-S-18 THERMAL siena ir dviguba siena – T jungtis su Peikko PVL

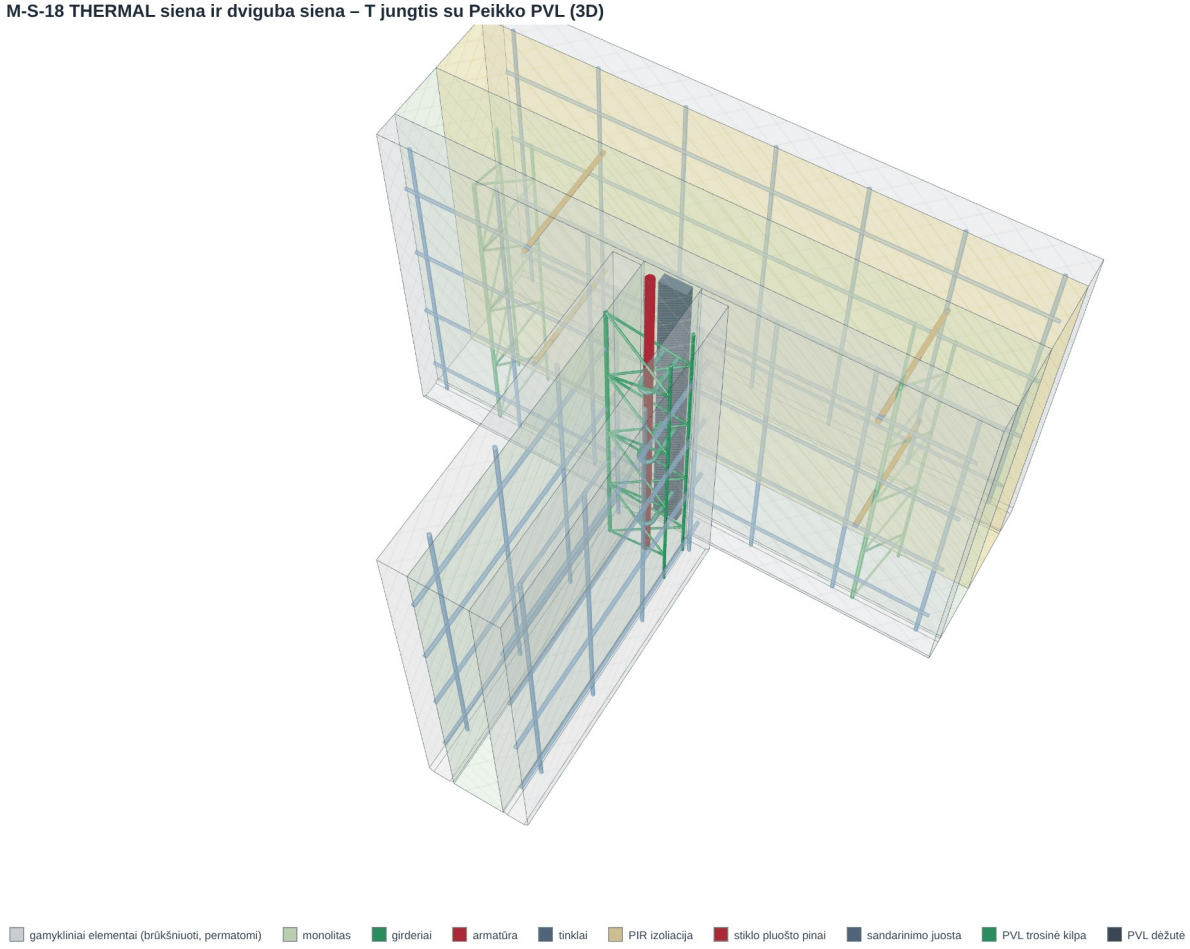


1.23 pav. M-S-18 THERMAL siena ir dviguba siena – T jungtis su Peikko PVL.

	Reikalavimai
Jungties plotis	tarpas tarp šakos sienučių ir pagrindinės sienos – pagal PVL tipą ir Peikko reikalavimus
Skaičiavimas	PVL tipas (60…120), kilpų žingsnis, fiksuojančio strypo skersmuo, šlyties ir tempimo laikomoji galia – pagal Peikko PVL techninį vadovą ir jo skaičiavimo principus [66]
Fasadas	fasado sienutė ir PIR ties T jungtimi ištisiniai; šakos siena į izoliaciją neįeina
Girderiai	PVL dėžutė ir kilpos su girderiais nesikerta

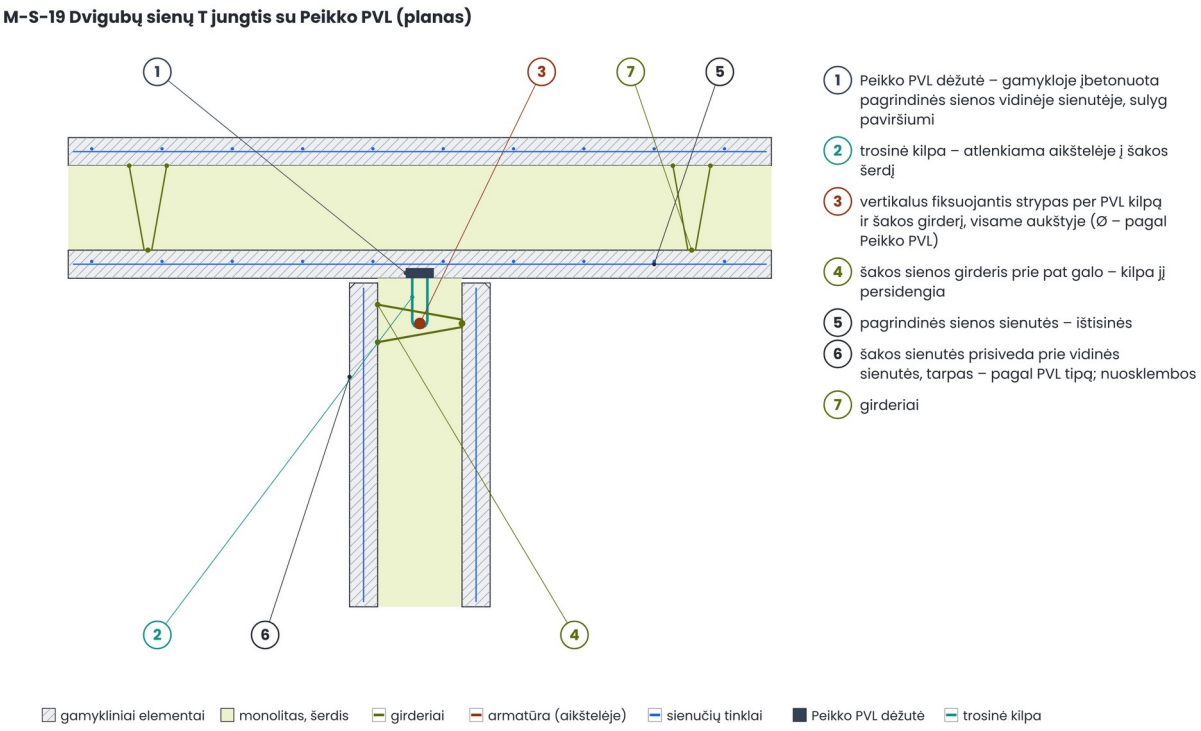
Nuorodos: 8.5, 8.6, 11; [66].

M-S-18 THERMAL siena ir dviguba siena – T jungtis su Peikko PVL (3D)



1.24 pav. M-S-18 3D vaizdas.

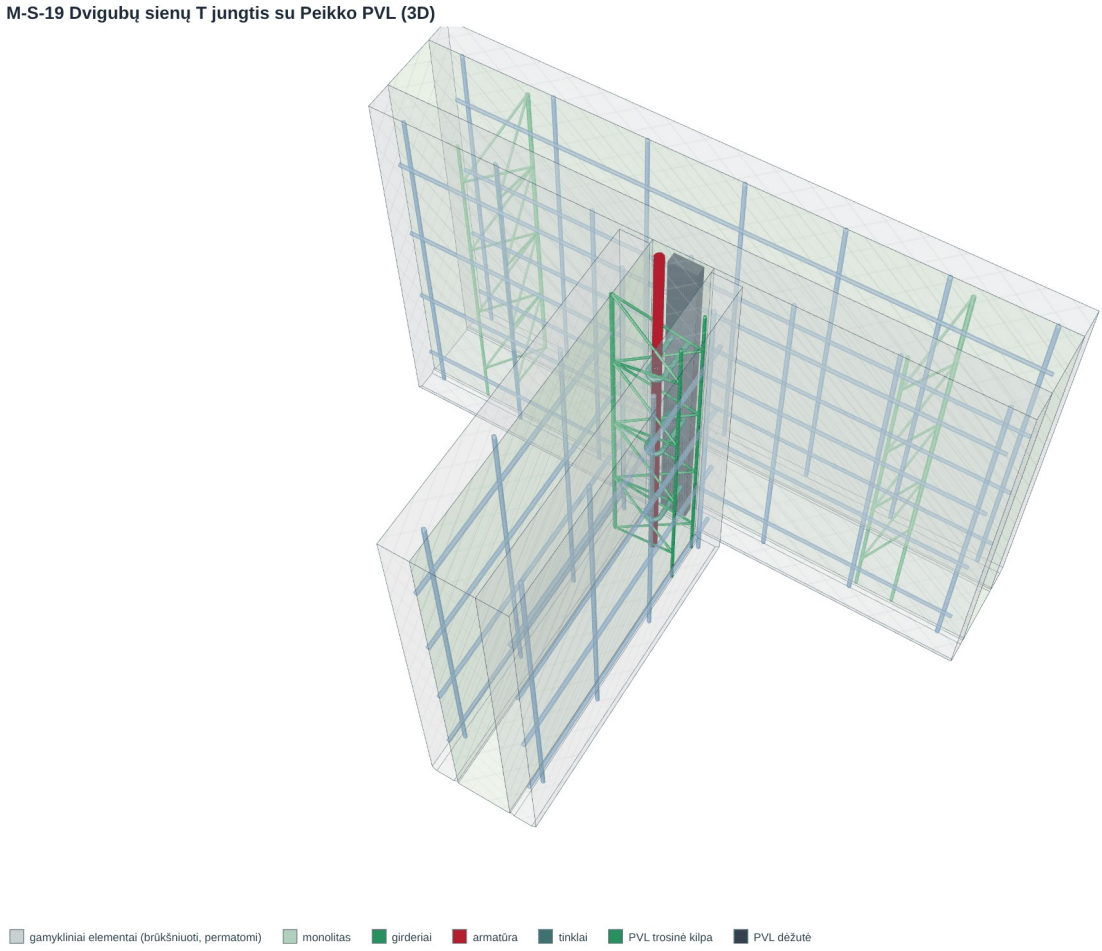
M-S-19 Dvigubų sienų T jungtis su Peikko PVL



1.25 pav. M-S-19 Dvigubų sienų T jungtis su Peikko PVL.

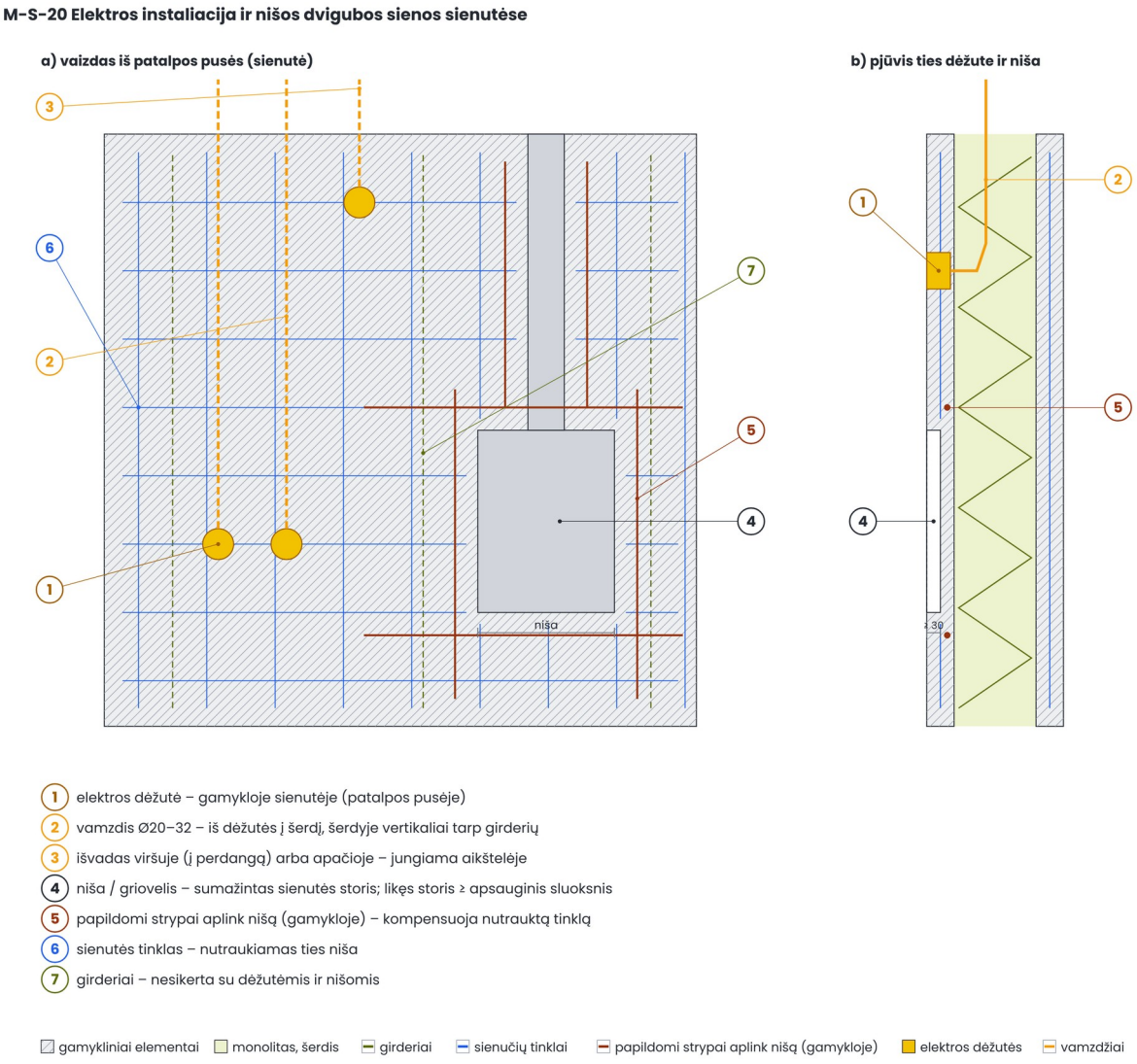
	Reikalavimai
Jungties plotis	pagal PVL tipą ir Peikko reikalavimus
Skaičiavimas	pagal Peikko PVL techninį vadovą ir jo skaičiavimo principus [66]: PVL tipas, kilpų žingsnis, fiksuojančio strypo skersmuo, šlyties laikomoji galia
Palyginimas	alternatyva M-S-08: pagrindinės sienos vidinė sienutė nenutraukiama, šaka gali būti montuojama vėliau

Nuorodos: 8.5, 8.6; [66].



1.26 pav. M-S-19 3D vaizdas.

M-S-20 Elektros instaliacija ir nišos dvigubos sienos sienutėse

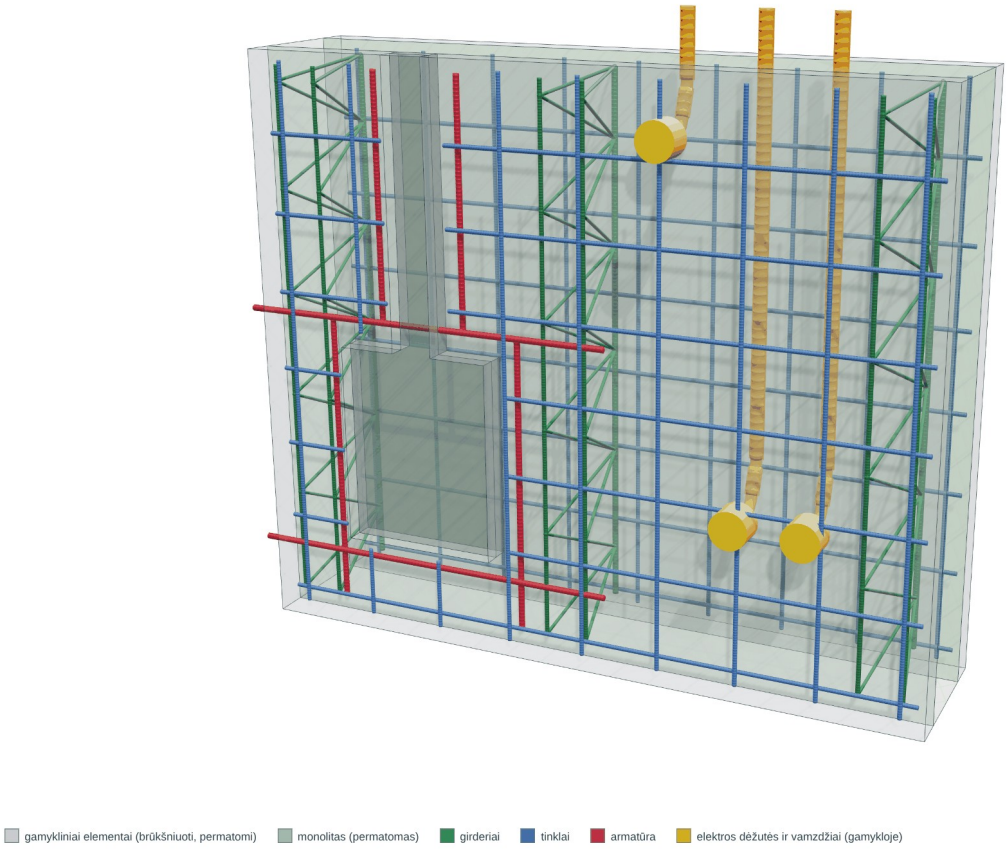


1.27 pav. M-S-20 Elektros instaliacija ir nišos dvigubos sienos sienutėse.

	Reikalavimai
Niša / griovelis	likęs sienutės storis ≥ apsauginis sluoksnis; skaičiuojama su sumažintu storiu; gili niša – kaip anga
Armatūra	tinklas ties niša nutraukiamas – aplink papildomi strypai abiem kryptimis
Išdėstymas	girderiai nesikerta su dėžutėmis ir nišomis; dėžutės ne viena prieš kitą; ne ties jungtimis ir kolonomis
Ugnis	nišos ugniai atspariose sienose – pagal 9 skyrių

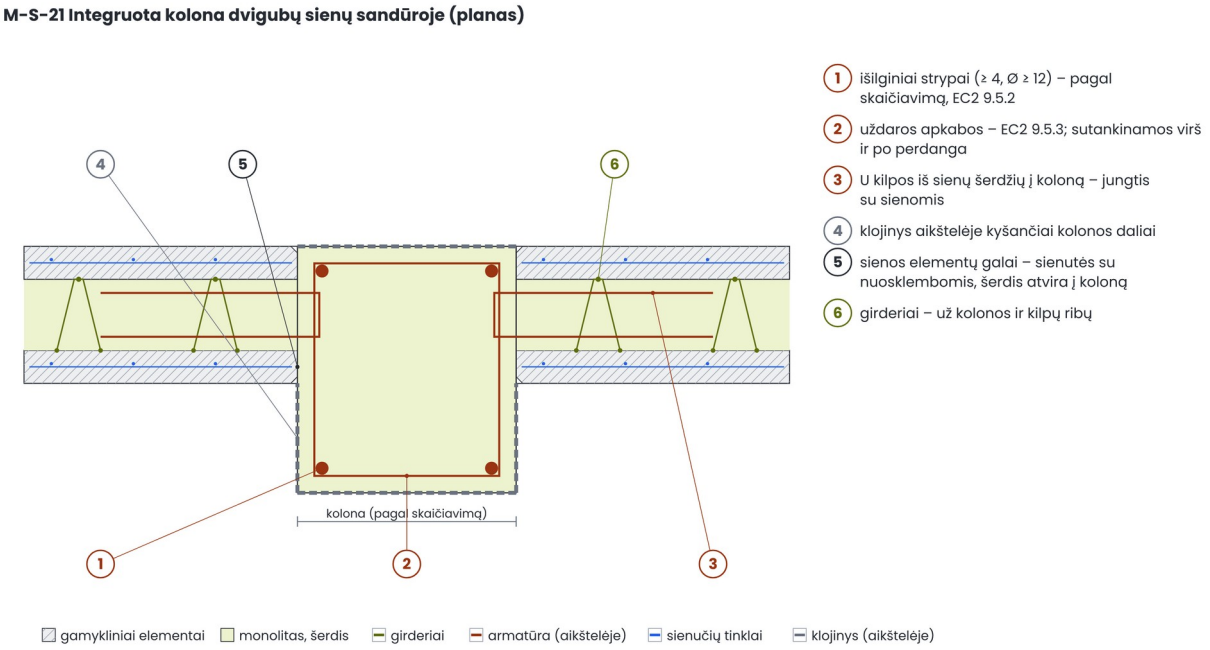
Nuorodos: 24.1–24.2, 9.6, 5.9; [51].

M-S-20 Elektros instaliacija ir nišos dvigubos sienos sienutėse (3D)



1.28 pav. M-S-20 3D vaizdas.

M-S-21 Integruota kolona dvigubų sienų sandūroje

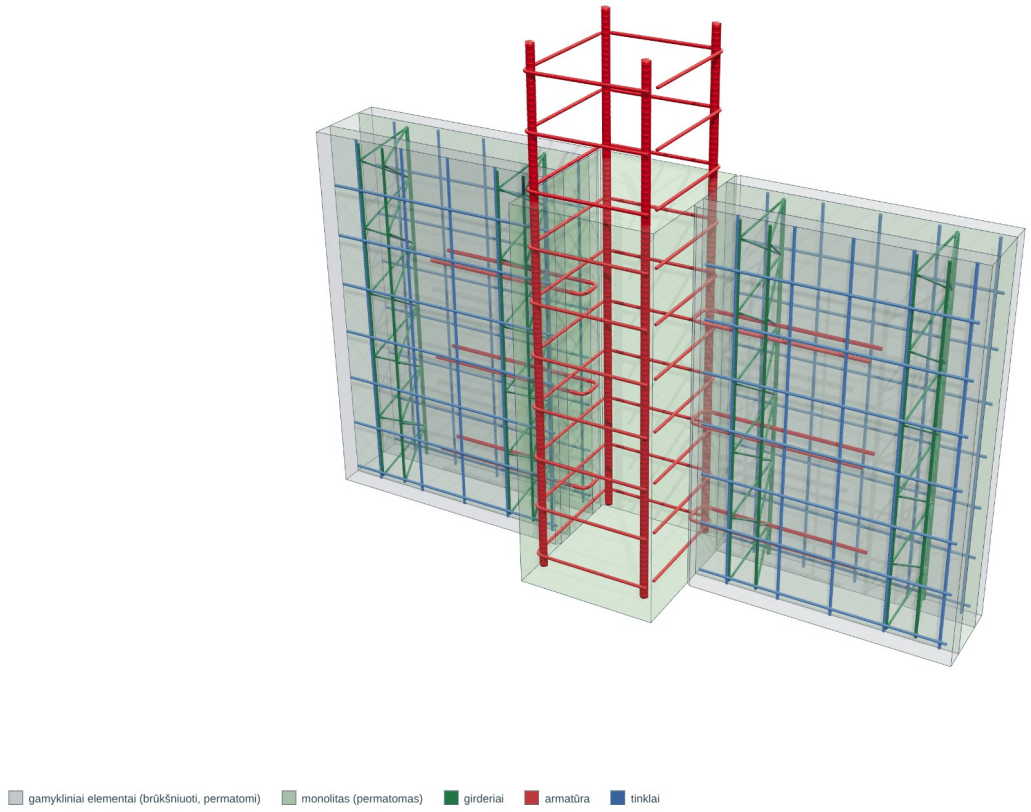


1.29 pav. M-S-21 Integruota kolona dvigubų sienų sandūroje.

	Reikalavimai
Kolonos armatūra	pagal skaičiavimą ir EC2 9.5: išilginiai strypai ≥ 4 Ø ≥ 12, apkabos – EC2 9.5.3 (sutankinamos ties perdanga ir sandūromis); strypai išleidžiami į kitą aukštą
Jungtis su sienomis	U kilpos iš sienų šerdžių į koloną (persidengia su kolonos karkasu)
Skaičiavimas	kaip gelžbetoninė kolona; sienų sienutės kolonos skerspjūviui nepriskiriamos
Palyginimas	M-S-09 – kolona viename elemente (šerdies plotyje); M-S-21 – sandūroje, gali būti platesnė už sieną

Nuorodos: 6, 8.5, 8.7; EC2 9.5.

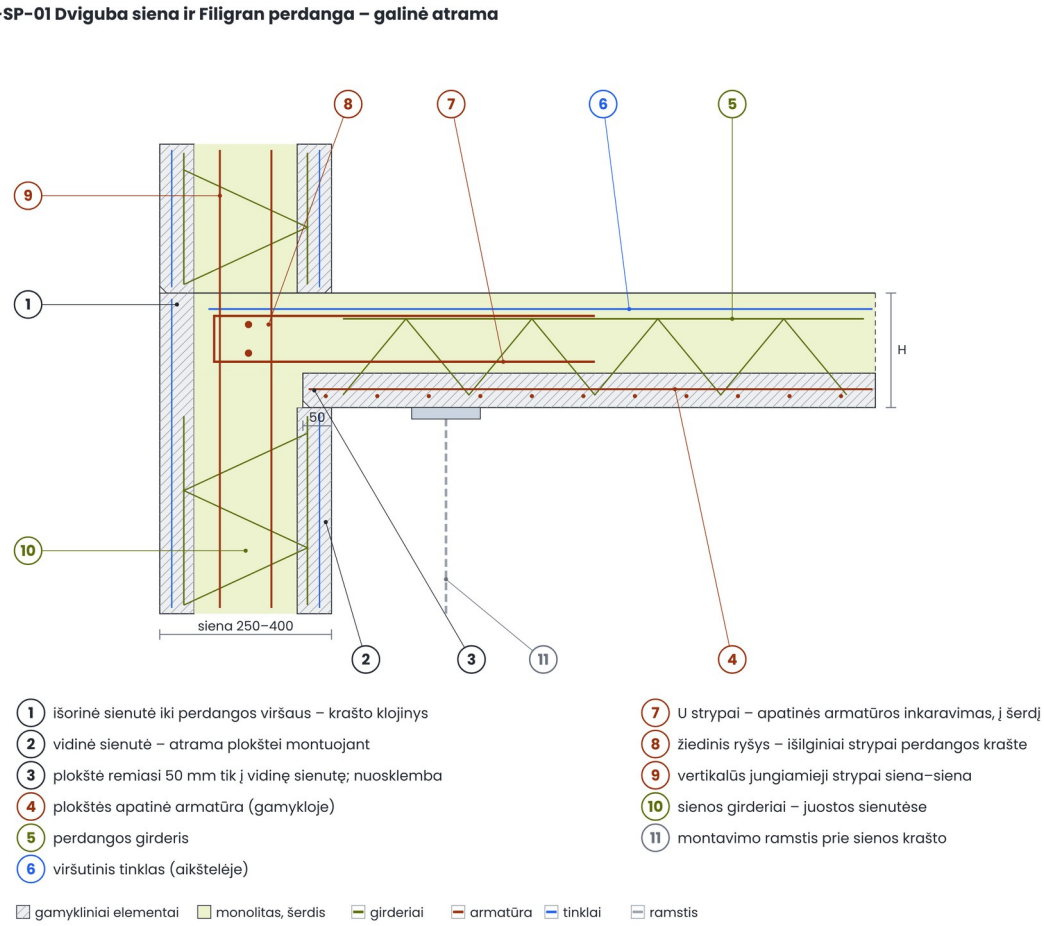
M-S-21 Integruota kolona dvigubų sienų sandūroje (3D)



1.30 pav. M-S-21 3D vaizdas.

1.4 Siena ir perdanga (M-SP)

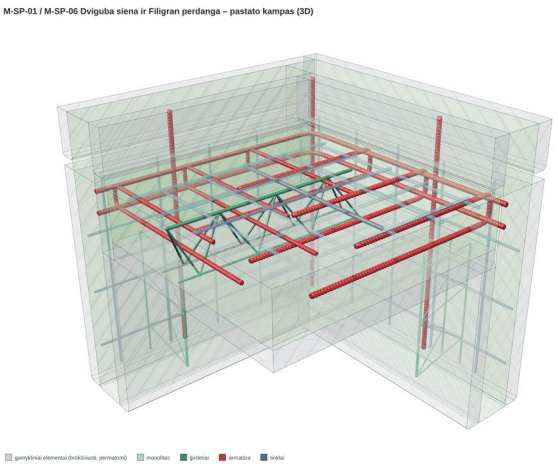
M-SP-01 Dviguba siena ir Filigran perdanga – galinė atrama



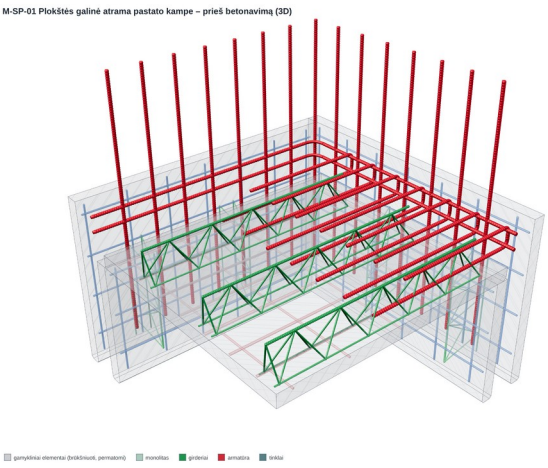
1.31 pav. M-SP-01 Dviguba siena ir Filigran perdanga – galinė atrama.

	Reikalavimai
Atrėmimas	50 mm tik į vidinę sienutę; išorinė sienutė – iki perdangos viršaus
Armatūra	apatinė – U / L strypai į šerdį, ≥ 50 % A_s iki atramos; viršutinė ≥ 25 % tarpatramio (EC2 9.3.1.2(2)); žiedinis ryšys (EC2 9.10.2.2)
Jungiamieji strypai	iš apatinės sienos per perdangą į viršutinę; vieta derinama su U strypais (8 skyrius)
Montavimas	ramstis prie sienos krašto – visada; nuimama, kai monolitas ≥ 70 % stiprio

Nuorodos: 16.7, 18.2 (18.2 pav.), 8, 15.6; skaičiuoklės P7, P9, P10; LST EN 13747, EC2 9.3.1.2, 9.10.



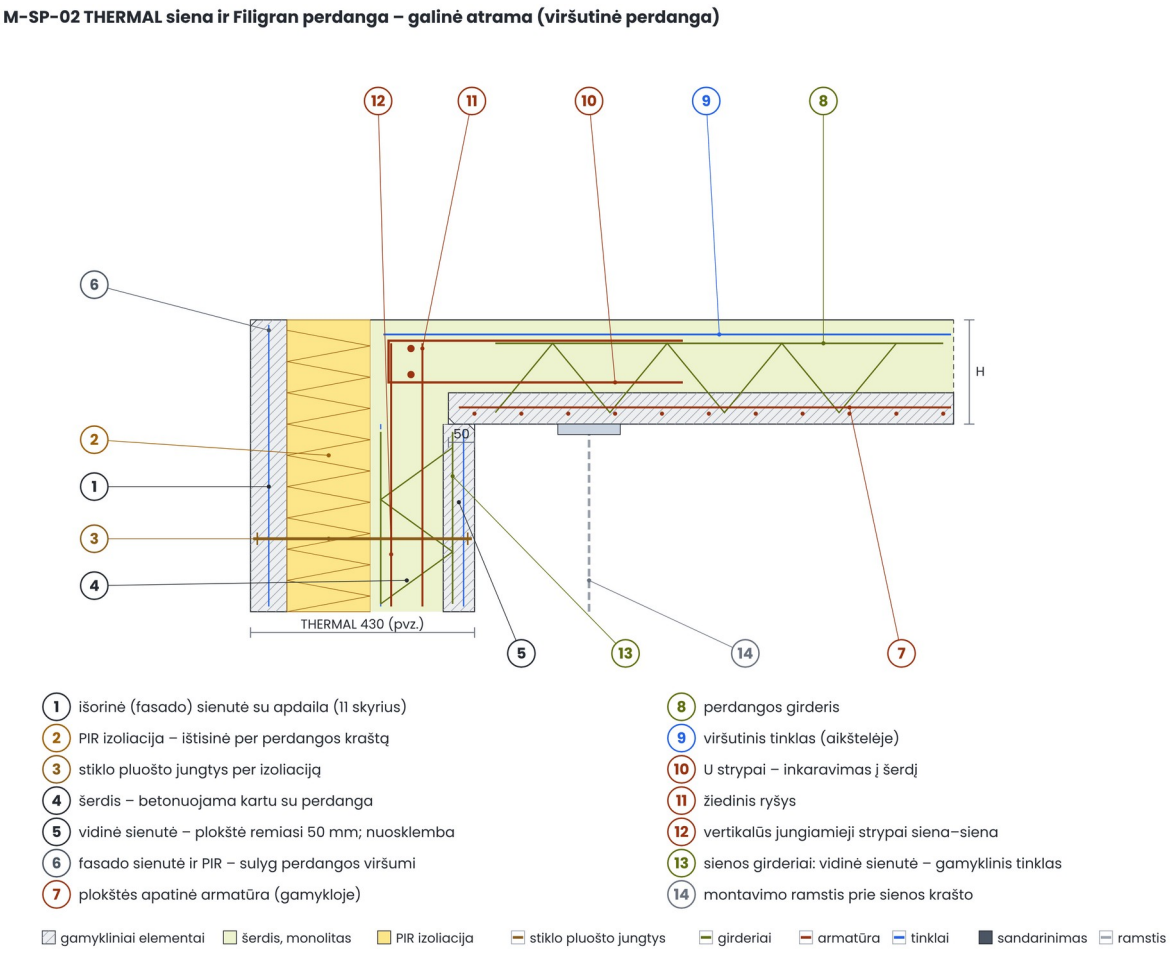
3D vaizdas (1)



3D vaizdas (2)

1.32 pav. M-SP-01 3D vaizdai.

M-SP-02 THERMAL siena ir Filigran perdanga – galinė atrama (viršutinė perdanga)



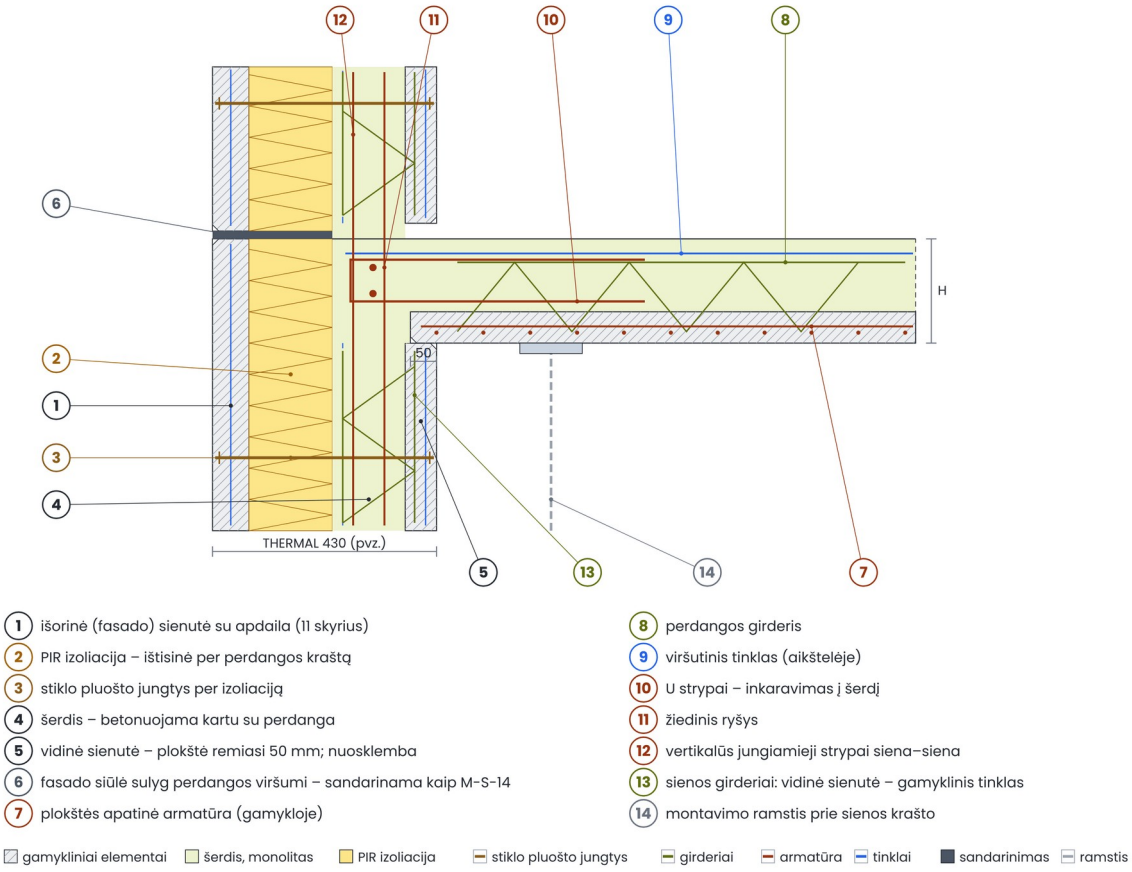
1.33 pav. M-SP-02 THERMAL siena ir Filigran perdanga – galinė atrama (viršutinė perdanga).

	Reikalavimai
Sluoksniai	PIR ištisinis per perdangos kraštą; fasado sienutė ir PIR – sulyg perdangos viršumi; tarpinėms perdangoms – M-SP-03
Atrėmimas	50 mm į vidinę sienutę; su fasado sienute perdanga nesujungiama
Armatūra	apatinė – U / L strypai į šerdį (16.7); viršutinė ≥ 25 % tarpatramio; žiedinis ryšys (EC2 9.10.2.2)
Apkrovos	fasado sienutės ir PIR svoris – per jungtis su ekscentricitetu (11 skyrius)
Montavimas	ramstis prie sienos krašto – visada (15.6)

Nuorodos: 11, 16.7, 18.2, 8, 15.6; skaičiuoklės P7, P9, P10, P14; [42, 1.7.2].

M-SP-03 Viena ant kitos stovinčios THERMAL sienos ir Filigran perdanga

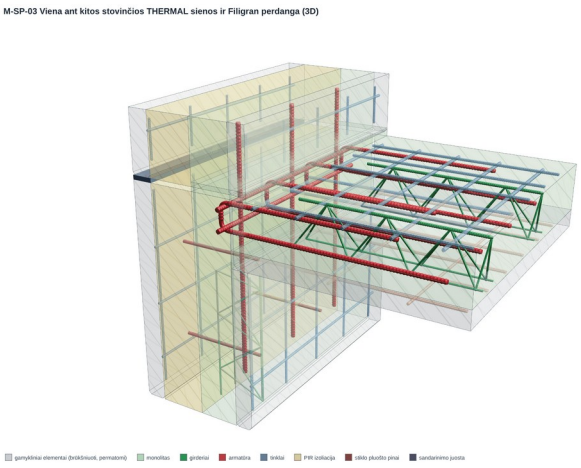
M-SP-03 Viena ant kitos stovinčios THERMAL sienos – fasado siūlė perdangos viršaus lygyje



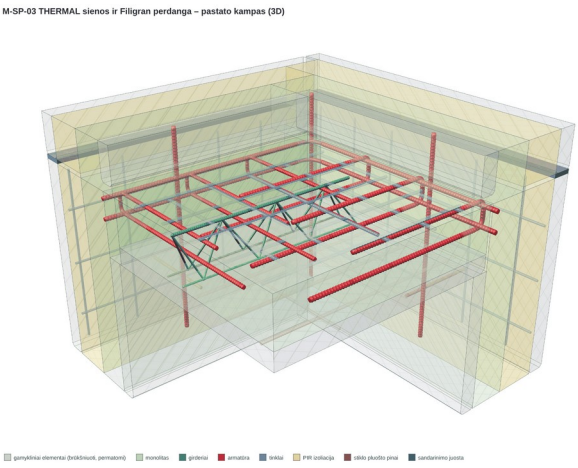
1.34 pav. M-SP-03 Viena ant kitos stovinčios THERMAL sienos ir Filigran perdanga.

	Reikalavimai
Fasado siūlė	sulyg perdangos viršumi (abu apatinės sienos sluoksniai baigiasi viename aukštyje); sandarinama kaip M-S-14
Atrėmimas	50 mm į vidinę sienutę; fasado sienutė su perdanga nesujungiama
Viršutinė siena	30 mm tarpas užbetonuojamas kartu su šerdimi (8.2.3)
Montavimas	ramstis prie sienos krašto – visada (15.6)
Gaisrinė sauga	priešgaisrinės juostos – pagal gaisrinės saugos sprendinius (11 skyrius)

Nuorodos: 8.3, 11, 16.7, 18.2; skaičiuoklės P7, P9, P10, P14; [42, 1.7.4].



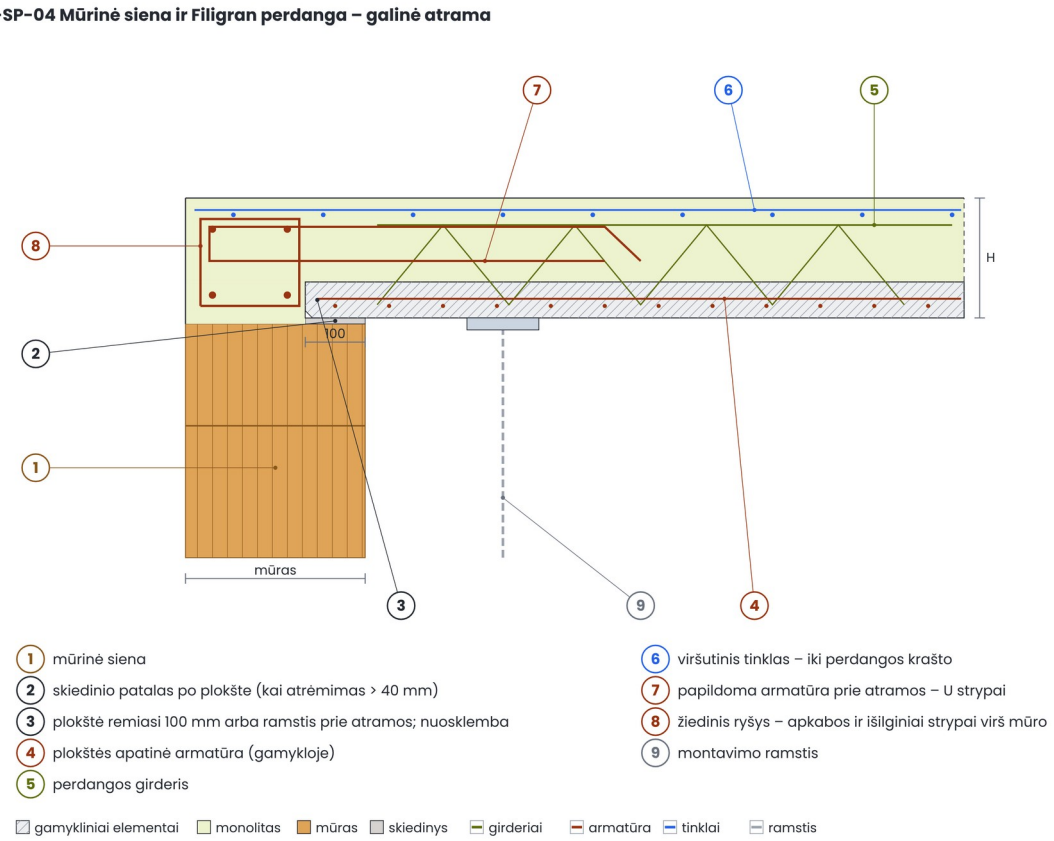
3D vaizdas (1)



3D vaizdas (2)

1.35 pav. M-SP-03 3D vaizdai.

M-SP-04 Mūrinė siena ir Filigran perdanga – galinė atrama

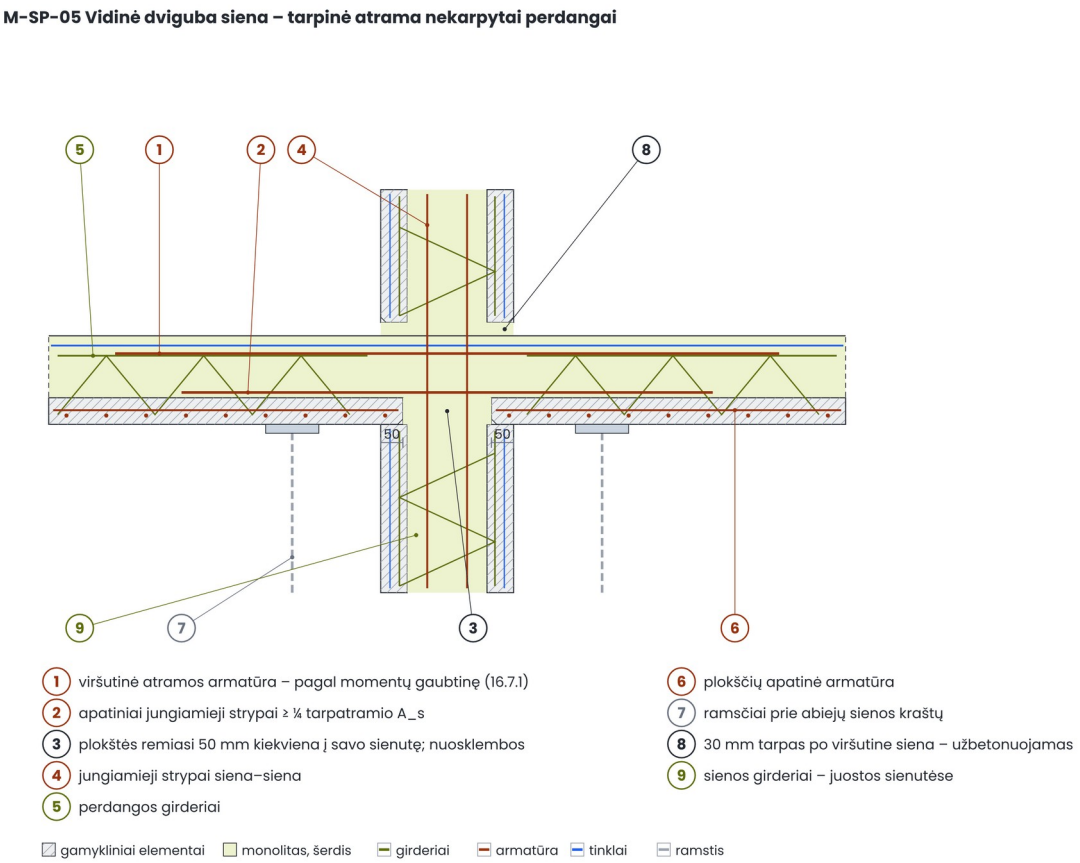


1.36 pav. M-SP-04 Mūrinė siena ir Filigran perdanga – galinė atrama.

	Reikalavimai
Atrėmimas	100 mm arba ramstis; > 40 mm – ant skiedinio patalo [22, 3.3.4]
Žiedinis ryšys	apkabos su išilginiais strypais virš mūro (EC2 9.10), betonuojama kartu su perdanga
Papildoma armatūra	U strypai prie atramos [42, 1.7.5]; plona siena ≤ 175 mm – tarpas ≥ 40 mm, papildoma apatinė ≥ 25 % (18.3)
Tarpai	tik betonas ar skiedinys, PU putos draudžiamos (EN 13747 E priedas)
Mūras	laikomoji galia ir vietinis gniuždymas – pagal EN 1996

Nuorodos: 18.1, 18.3, 16.7; skaičiuoklės P7, P10; LST EN 13747; EC2 9.10; [42, 1.7.5].

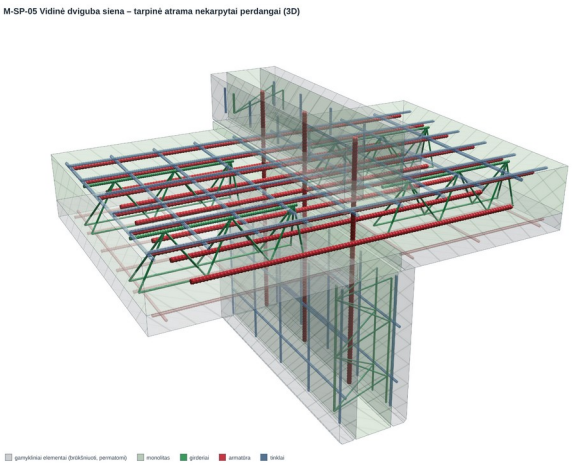
M-SP-05 Vidinė dviguba siena – tarpinė atrama nekarpytai perdangai



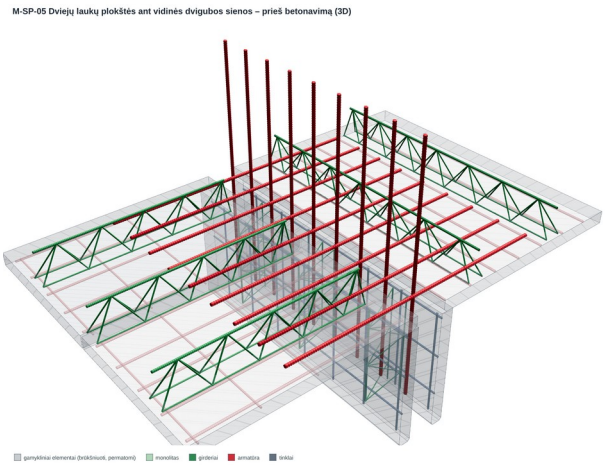
1.37 pav. M-SP-05 Vidinė dviguba siena – tarpinė atrama nekarpytai perdangai.

	Reikalavimai
Atrėmimas	plokštės iš abiejų pusių remiasi 50 mm kiekviena į savo sienutę; šerdis ir tarpas tarp plokščių betonuojami kartu
Viršutinė armatūra	ilgis ir kiekis – pagal momentų gaubtinę (16.7.1)
Apatinė armatūra	apatiniai jungiamieji strypai ≥ ¼ tarpatramio apatinės armatūros (16.7.1)
Montavimas	ramsčiai prie abiejų sienos kraštų (15.6)
Viršutinė siena	30 mm tarpas po sienutėmis užbetonuojamas (8.2.3)

Nuorodos: 16.7.1, 18.2 (18.2 pav. b), 8.3; skaičiuoklės P7, P9, P10.



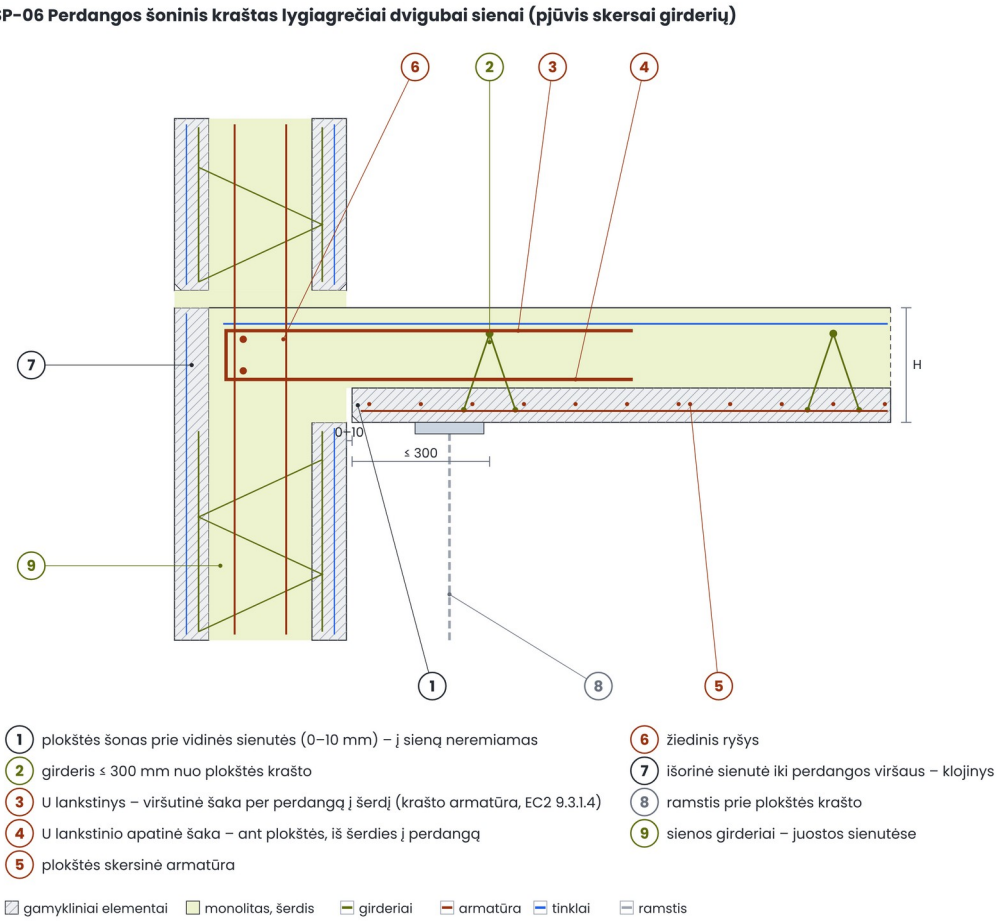
3D vaizdas (1)



3D vaizdas (2)

1.38 pav. M-SP-05 3D vaizdai.

M-SP-06 Perdangos šoninis kraštas lygiagrečiai dvigubai sienai

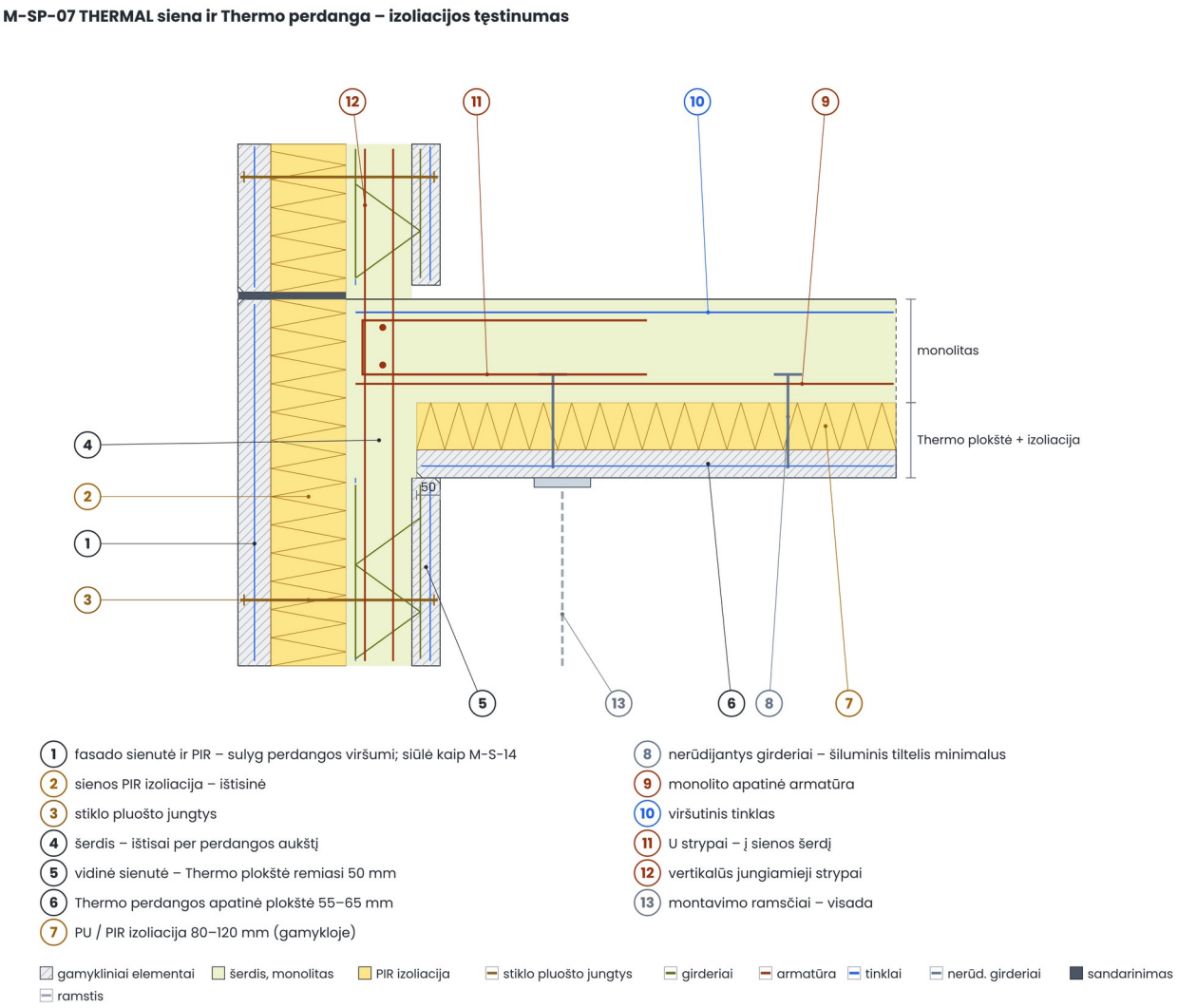


1.39 pav. M-SP-06 Perdangos šoninis kraštas lygiagrečiai dvigubai sienai.

	Reikalavimai
Kraštas	plokštės šonas – prie vidinės sienutės (0–10 mm), į sieną neremiamas; perdanga vienkryptė – šis kraštas nėra atrama
Krašto armatūra	girderis ≤ 300 mm nuo krašto ir kraštinė armatūra – U strypai (EC2 9.3.1.4, 16.9)
Sujungimas su siena	U strypai ir apatiniai jungiamieji strypai įvedami į šerdį – perdanga ir siena sujungiamos monolitiškai
Montavimas	ramstis prie plokštės krašto (15 skyrius)
Dvikryptis darbas	jei kraštas laikomas atrama (dvikryptė perdanga) – sprendžiama pagal 17 skyrių

Nuorodos: 16.9, 17, 18.2, 8; skaičiuoklės P7, P10, P11; EC2 9.3.1.4.

M-SP-07 THERMAL siena ir Thermo perdanga – izoliacijos tęstinumas



1.40 pav. M-SP-07 THERMAL siena ir Thermo perdanga – izoliacijos tęstinumas.

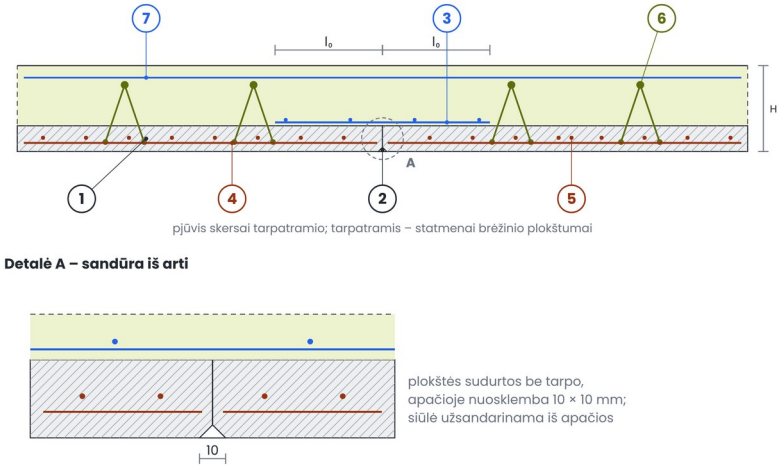
	Reikalavimai
Sluoksniai	fasado sienutė ir PIR dengia perdangos kraštą; siūlė sulyg perdangos viršumi, sandarinama kaip M-S-14
Atrėmimas	Thermo plokštė remiasi 50 mm į vidinę sienutę; montuojama tik su ramsčiais (21.4)
Laikančioji dalis	monolitas virš izoliacijos – kaip monolitinė perdanga; apatinė plokštė neįskaitoma (21.3)
Ugnis	R 60–R 180 – pagal atskirą šiluminę analizę (22.5)
Taikymas	virš parkingo, nešildomo rūsio, pravažiavimo

Nuorodos: 11, 21.3, 21.4, 22.5; skaičiuoklės P7, P14; [42, 6.6.1].

1.5 Perdangų mazgai (M-P)

M-P-01 Plokščių sandūra – vienkryptė perdanga

M-P-01 Plokščių sandūra – vienkryptė perdanga (konstrukcinė sandūros armatūra)



Detalė A – sandūra iš arti

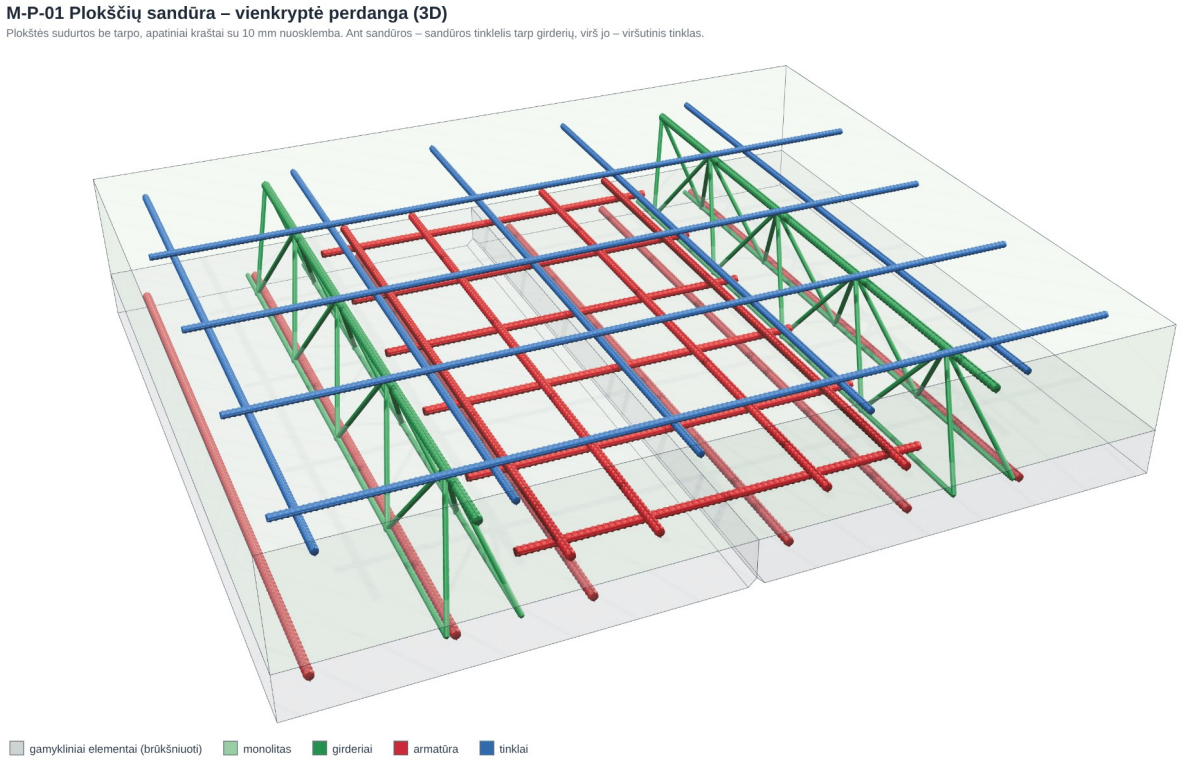
1. Filigran plokštė (gamykloje)
2. ilgoji sandūra be tarpo, nuosklemba 10 mm, užsandarinta
3. sandūros tinklelis Ø6–Ø8 ant plokščių tarp girderių, užleidimas l_o
4. plokštės skersiniai strypai – baigiasi ties sandūra
5. plokštės išilginė (tempiamoji) armatūra
6. girderiai – už sandūros tinklelio ribų, žingsnis ≤ 600 mm
7. viršutinis tinklas

gamykliniai elementai · monolitas · girderiai · armatūra · tinklai · ramstis

1.41 pav. M-P-01 Plokščių sandūra – vienkryptė perdanga.

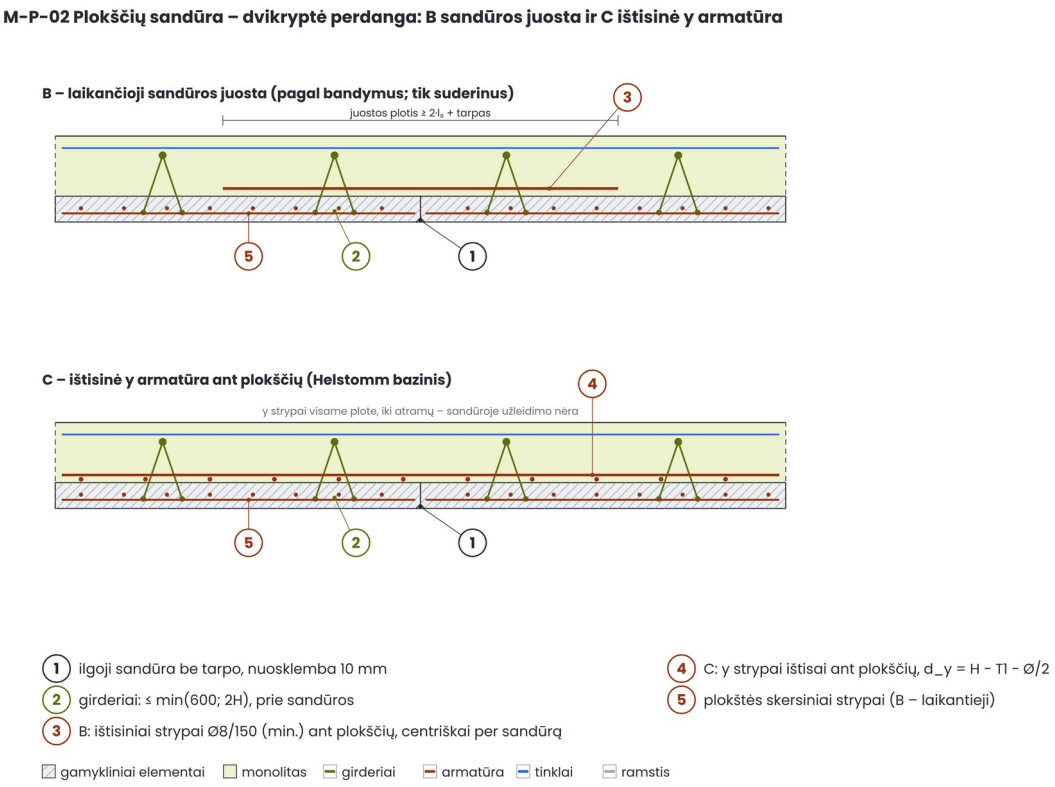
	Reikalavimai
Sandūra	ilgoji sandūra – plokštės sudurtos be tarpo; siūlė prie sandūros šiurkšti ir švari
Skersinė armatūra	≥ 20 % pagrindinės, s ≤ min(3,5H; 450) (EC2 9.3.1.1); tinklelio užleidimas $l_o \approx l_{bd}$ į abi puses
Skaičiavimas	perdanga – vienkryptė; skersinė kryptis neįskaitoma (A būdas)
Girderiai	už sandūros tinklelio ribų (tinklelis – tarp girderių); žingsnis ≤ 600 mm, nuo plokštės krašto ≤ 300 mm
Nuosklemba	plokščių apatiniai kraštai sandūroje – 10 × 10 mm (detalė A)

Nuorodos: 16, 17.1–17.3.1; skaičiuoklės P5, P10; EC2 9.3.1.1; [22].



1.42 pav. M-P-01 3D vaizdas.

M-P-02 Plokščių sandūra – dvikryptė perdanga

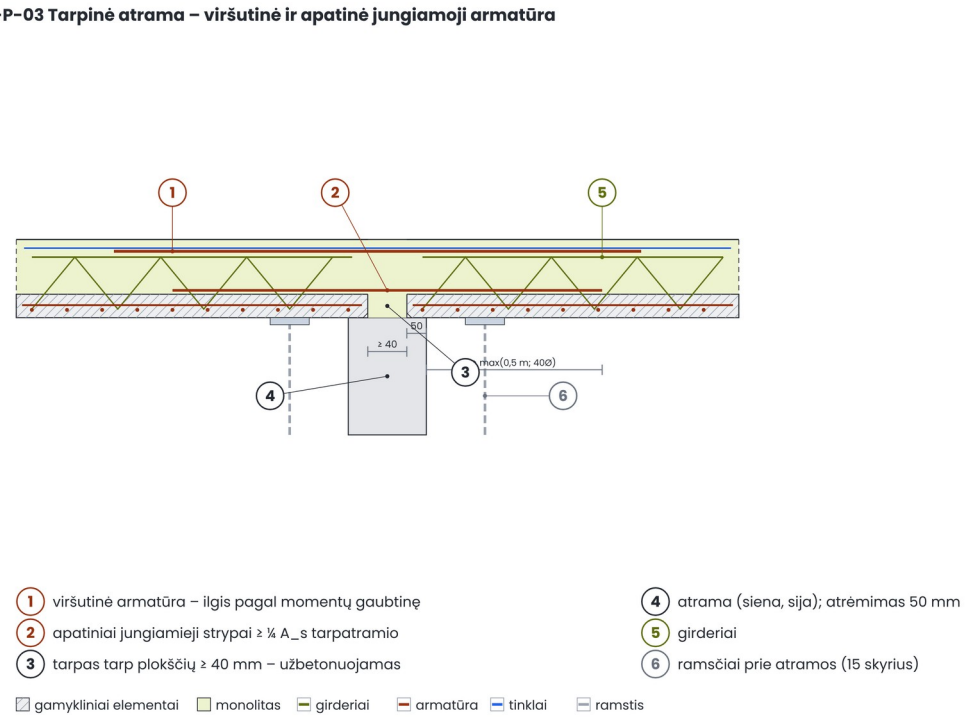


1.43 pav. M-P-02 Plokščių sandūra – dvikryptė perdanga.

	Reikalavimai
C būdas (bazinis)	y strypai ištisai ant plokščių visame plote; užleidimo sandūroje nereikia
B būdas	sandūros juosta Ø8/150 (min.), plotis ≥ $2 \cdot l_0$ + tarpas – tik kai m_y mažas (17.3.2), suderinus su Helstomm
Plokštės	trumpesnio tarpatramio kryptimi; T1 ≤ H/3
Girderiai	žingsnis ≤ min(600; 2H)
Skaičiavimas	tiesinis tamprusis, be perskirstymo

Nuorodos: 17.3–17.6; skaičiuoklė P11; EC2 8.7, 9.3.1; [22]; [20, NA.13–NA.15].

M-P-03 Tarpinė atrama – viršutinė ir apatinė jungiamoji armatūra

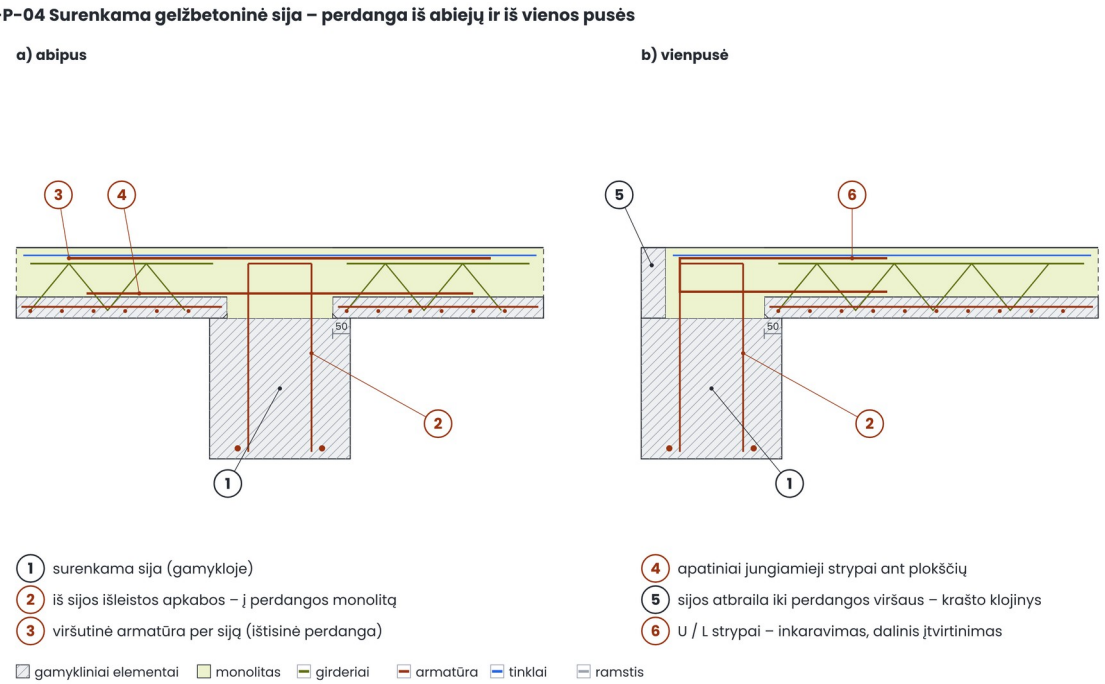


1.44 pav. M-P-03 Tarpinė atrama – viršutinė ir apatinė jungiamoji armatūra.

	Reikalavimai
Atrėmimas	vardinis 50 mm; tarpas tarp plokščių ≥ 40 mm – užbetonuojamas monolitu (ne putos, ne sausas skiedinys)
Viršutinė armatūra	ilgis pagal lenkimo momentų virš atramos gaubtinę; atramos momentas mažinamas $\Delta M = F_{Ed} \cdot t/8$
Apatiniai jungiamieji strypai	≥ ¼ didžiausios tarpatramio apatinės armatūros, į kiekvieną tarpatramį ≥ max(0,5 m; 40Ø), jei prie atramos nėra girderio mazgo
Gniuždoma zona	virš atramos – plokščių galai ir užbetonuotas tarpas; skaičiuojama su silpnesniu betonu
Montavimas	ramsčiai prie atramos pagal 15 skyrių (P7)

Nuorodos: 16.4, 16.7.1, 18.6; skaičiuoklės P7, P10; [22, 3.1.5, 3.3.4.]

M-P-04 Surenkama gelžbetoninė sija

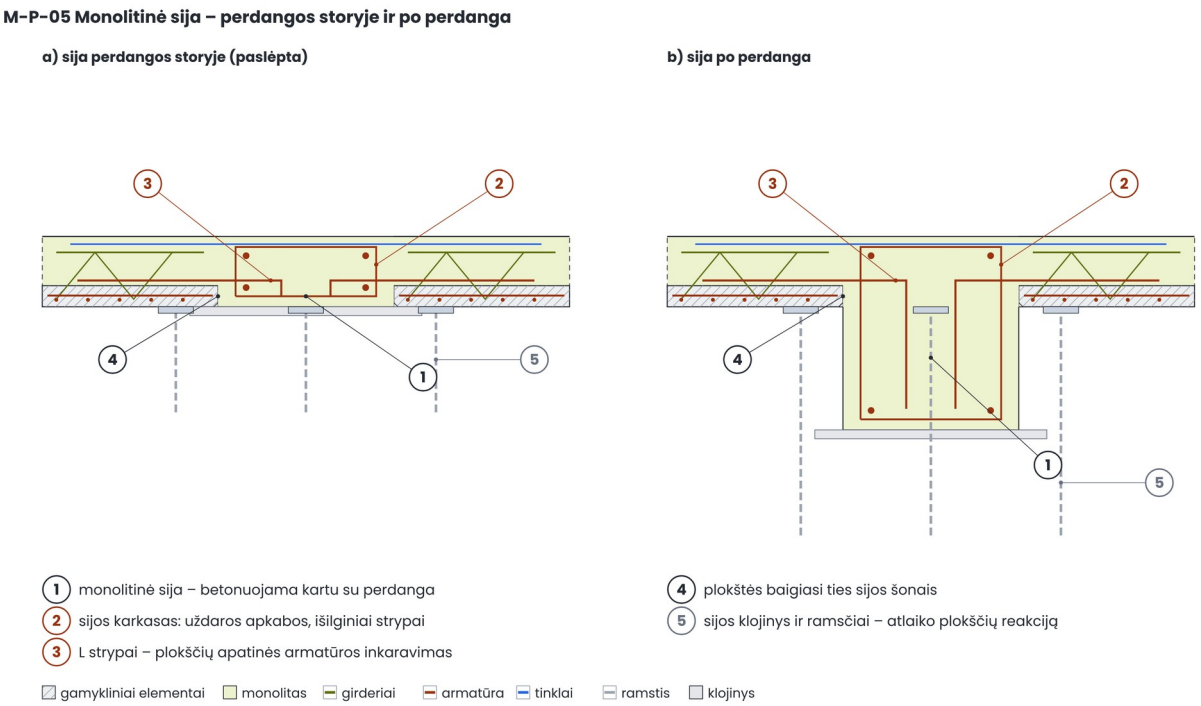


1.45 pav. M-P-04 Surenkama gelžbetoninė sija.

	Reikalavimai
Atrėmimas	plokštės remiasi 50 mm į sijos viršų; sija ir perdanga dirba kaip T skerspjūvis
Armatūra	abipus – viršutinė armatūra per siją ir apatiniai jungiamieji strypai (kaip M-P-03); vienpusė – U / L strypai į siją
Siūlė	sija–monolitas tikrinama pagal EC2 6.2.5; jungiamoji armatūra – sijos apkabos
Montavimas	kai plokštės tik vienoje pusėje, sija sukama – montuoti ir betonuoti simetriškai arba paremti

Nuorodos: 18.4.1, 16.7; EC2 6.2.5; sijos projektas.

M-P-05 Monolitinė sija – perdangos storyje ir po perdanga

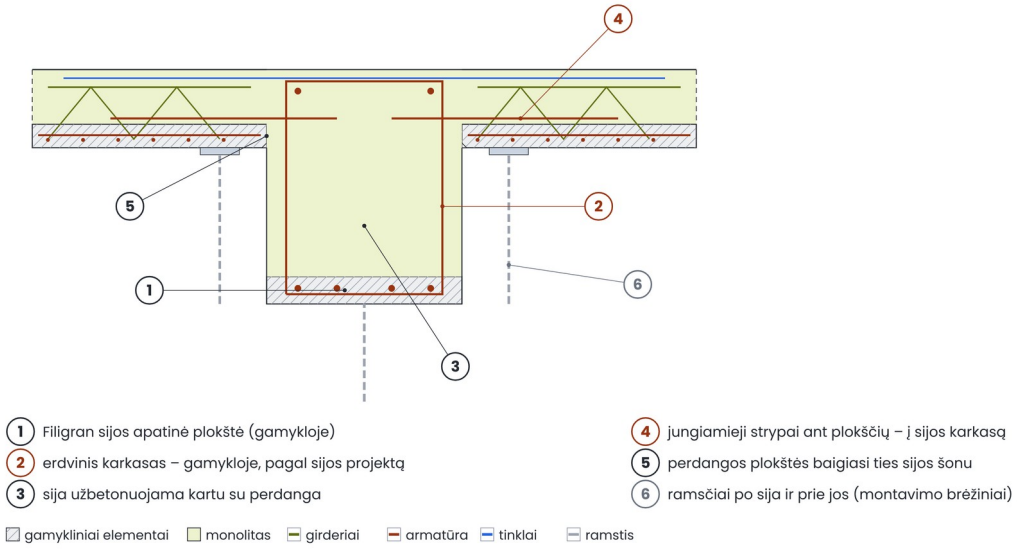


1.46 pav. M-P-05 Monolitinė sija – perdangos storyje ir po perdanga.

	Reikalavimai
Plokštės	baigiasi ties sijos šonais; montuojant remiasi ant sijos klojinio krašto ir ramsčių
Sija	karkasas (uždaros apkabos, išilginiai strypai) – klojinyje; sija betonuojama kartu su perdanga
Inkaravimas	plokščių apatinė armatūra – L strypais ant plokščių galų, nuleistais į siją (16.7)
Viršutinė armatūra	jungiamieji strypai per siją; viršutinė – pagal momentų gaubtinę
Montavimas	klojinio kraštas ir ramsčiai turi atlaikyti plokščių reakciją

Nuorodos: 18.4.2, 16.7; sijos projektas.

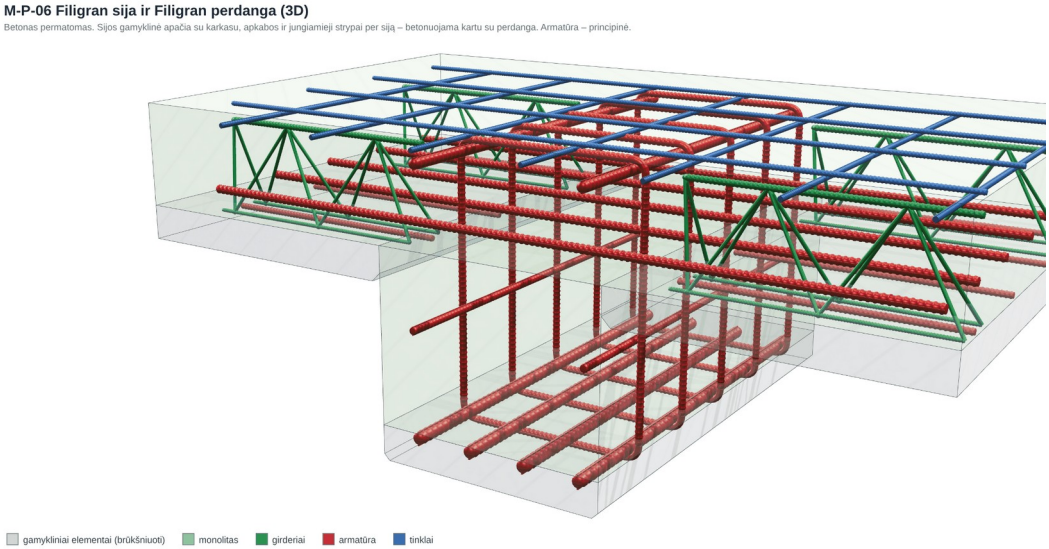
M-P-06 Filigran sija



1.47 pav. M-P-06 Filigran sija.

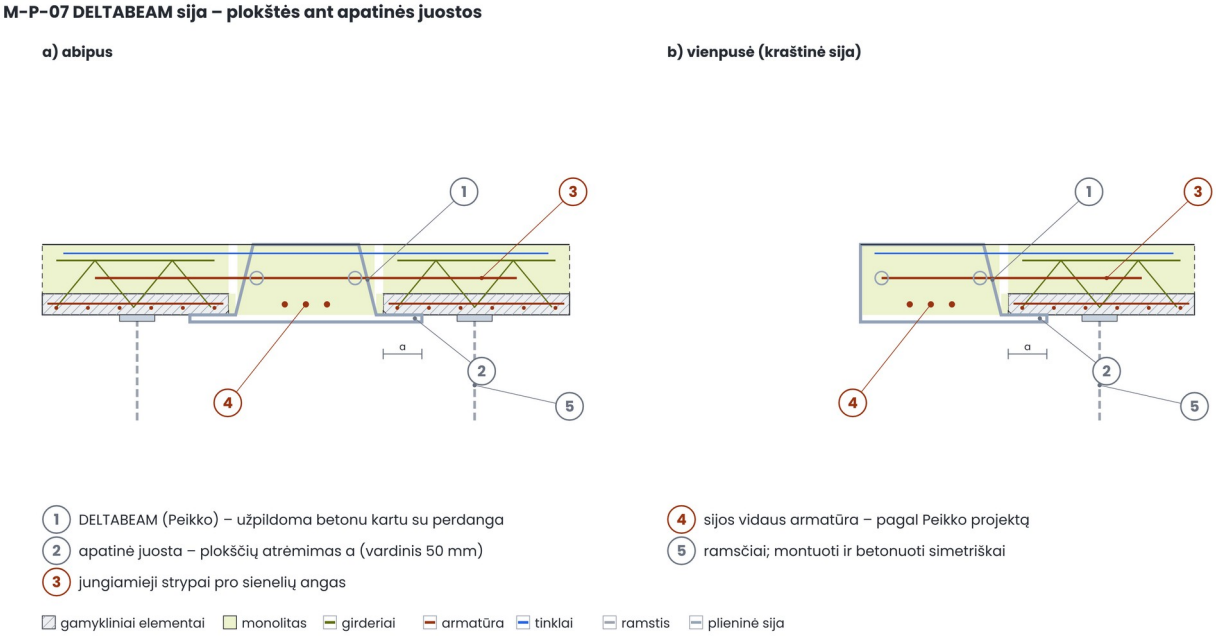
	Reikalavimai
Plokštės	baigiasi ties sijos šonu; montavimo stadijoje remiamos ramsčiais
Jungtis	jungiamieji strypai ant perdangos plokščių įvedami į sijos karkasą; siūlės – pagal EC2 6.2.5
Skaičiavimas	sija – kaip gelžbetoninė T sija pagal sijos projektą; montavimo stadija – pagal montavimo brėžinius

Nuorodos: 18.4.3, 16.5; sijos projektas.



1.48 pav. M-P-06 3D vaizdas.

M-P-07 DELTABEAM sija

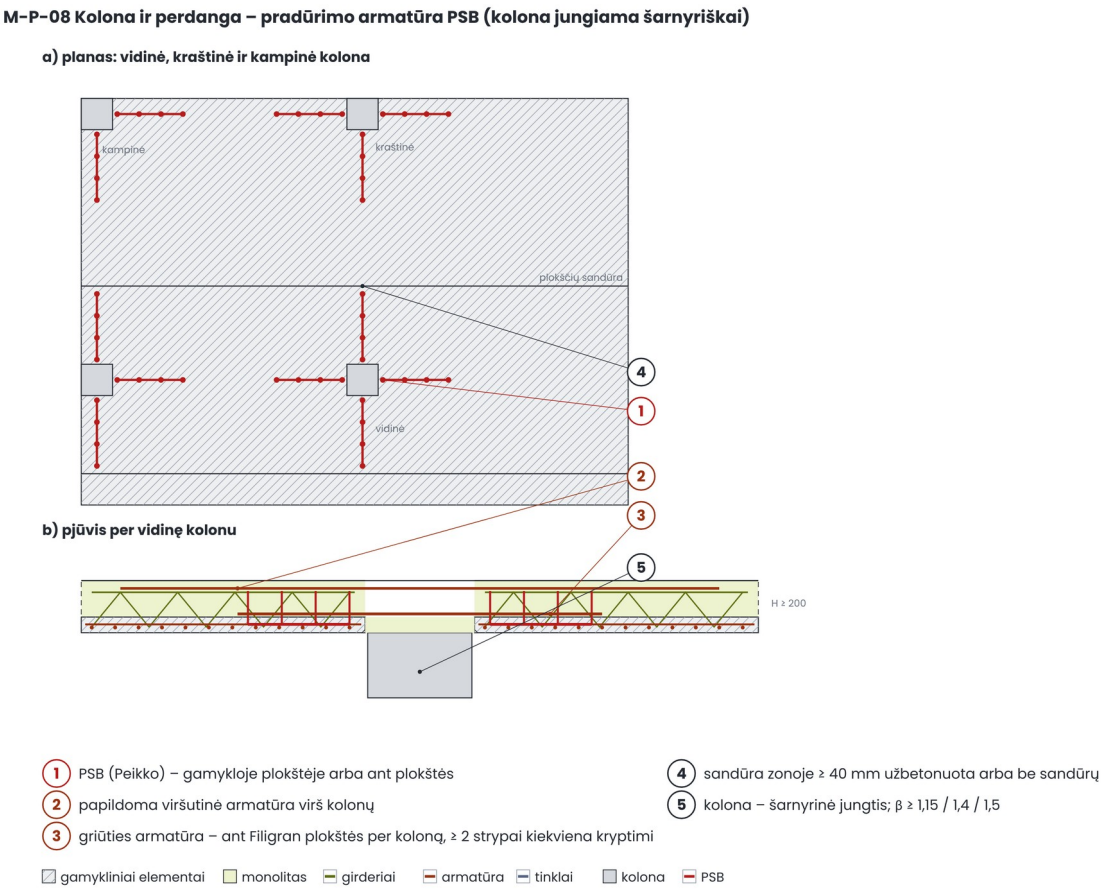


1.49 pav. M-P-07 DELTABEAM sija.

	Reikalavimai
Atrėmimas	į apatinę juostą; a ir tarpas – pagal Peikko (Helstomm vardinis 50 mm)
Jungtis	jungiamieji strypai pro sienelių angas; sija užpildoma kartu su perdanga
Montavimas	montuoti ir betonuoti simetriškai arba paremti – sija sukasi
Galinė atrama	sukibimo armatūra ištisiniais girderiais (22.2.1)
Atsakomybė	sija, ugnis ir mazgai – pagal Peikko; Helstomm – plokščių atrėmimo duomenys

Nuorodos: 18.5, 22.2.1; Peikko DELTABEAM dokumentacija.

M-P-08 Kolona ir perdanga – pradūrimo armatūra PSB

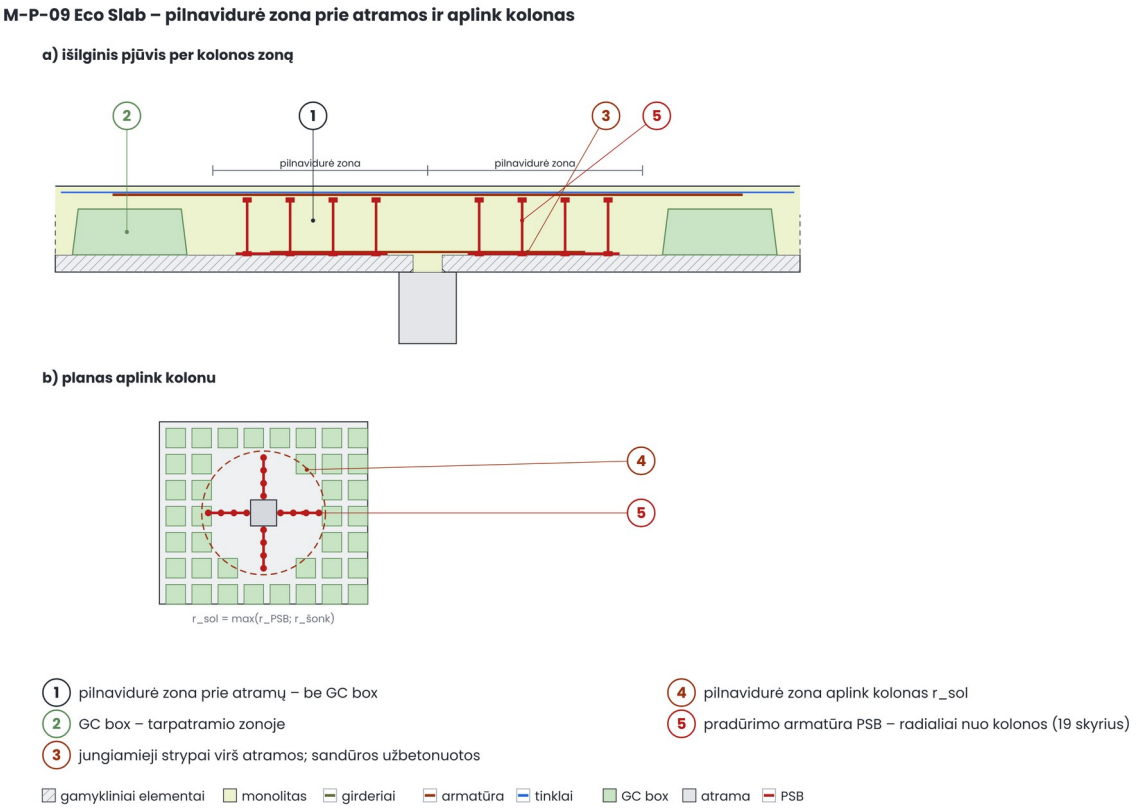


1.50 pav. M-P-08 Kolona ir perdanga – pradūrimo armatūra PSB.

	Reikalavimai
Schema	šarnyrinė jungtis; β ≥ 1,15 / 1,4 / 1,5 (vidinė / kraštinė / kampinė)
Storis	H ≥ 200 mm; $v_{Ed,0} \le 0{,}4 \cdot v \cdot f_{cd}$
PSB	Peikko PSB – plokštėje gamykloje arba ant plokštės (mažesnis d_{PSB})
Sandūros	zonoje ≥ 40 mm, užbetonuojamos, arba be sandūrų zonoje; plokštės kraštas δ = −10…+40 mm
Armatūra	papildoma viršutinė virš kolonų; griūties – ≥ 2 strypai kiekviena kryptimi; girderiai zonoje ≤ 300 mm

Nuorodos: 19.4–19.7; skaičiuoklė P12; EC2 6.4; [26].

M-P-09 Eco Slab – pilnavidurė zona prie atramos ir kolonų

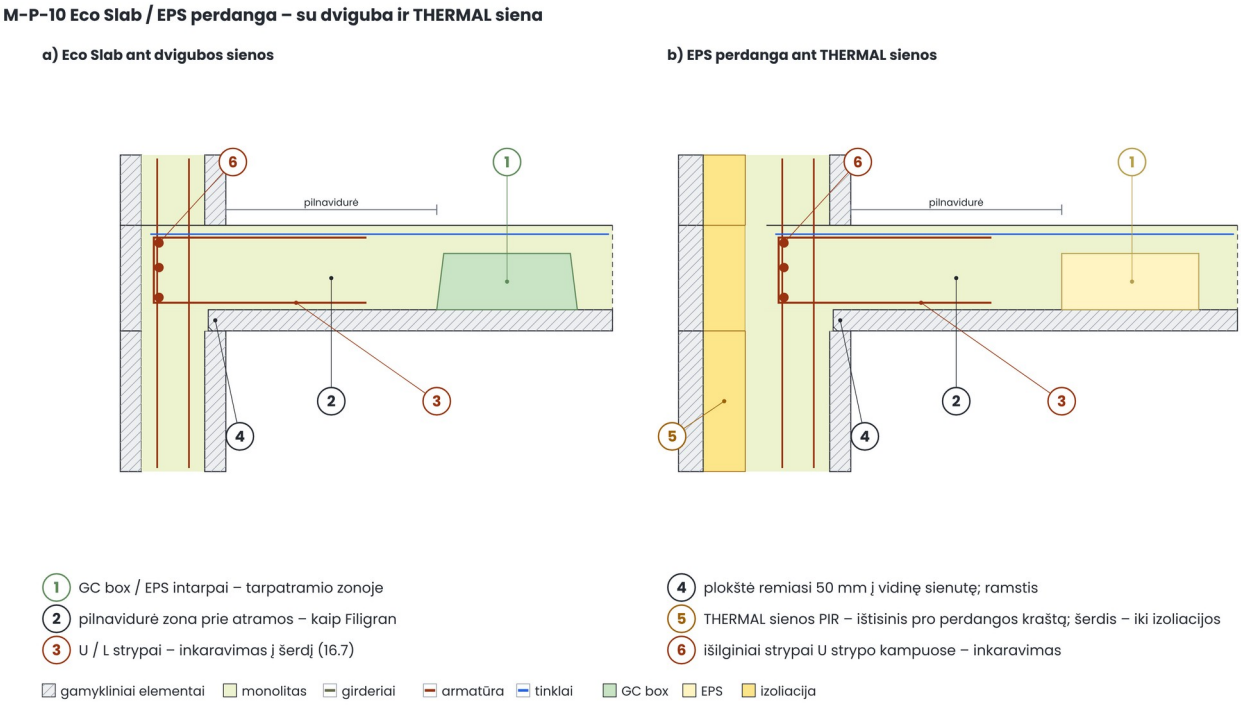


1.51 pav. M-P-09 Eco Slab – pilnavidurė zona prie atramos ir kolonų.

	Reikalavimai
Prie atramų	GC box nededami – pilnavidurė zona; tarpinėse atramose – iš abiejų pusių, apimant neigiamo momento zoną
Sandūros	ties atrama užbetonuojamos (gniuždoma apatinė plokštė) – arba pilnavidurė zona
Prie kolonų	pilnavidurė zona r_{sol} = max(r_{PSB}; $r_{šonk}$); pradūrimo armatūra PSB radialiai nuo kolonos (19 skyrius)
Skersinė jėga	už pilnavidurės zonos – tik šonkaulis; jei nepakanka – girderiai kaip skersinė armatūra arba platesnė zona
Konstravimas	monolitas virš tuštumų ≥ 60 mm; šonkaulis kryptimi 2 ≥ 160 mm (REI 120)

Nuorodos: 20.4–20.5, 20.8; skaičiuoklė Eco Slab; [22].

M-P-10 Eco Slab / EPS perdanga su dviguba ir THERMAL siena

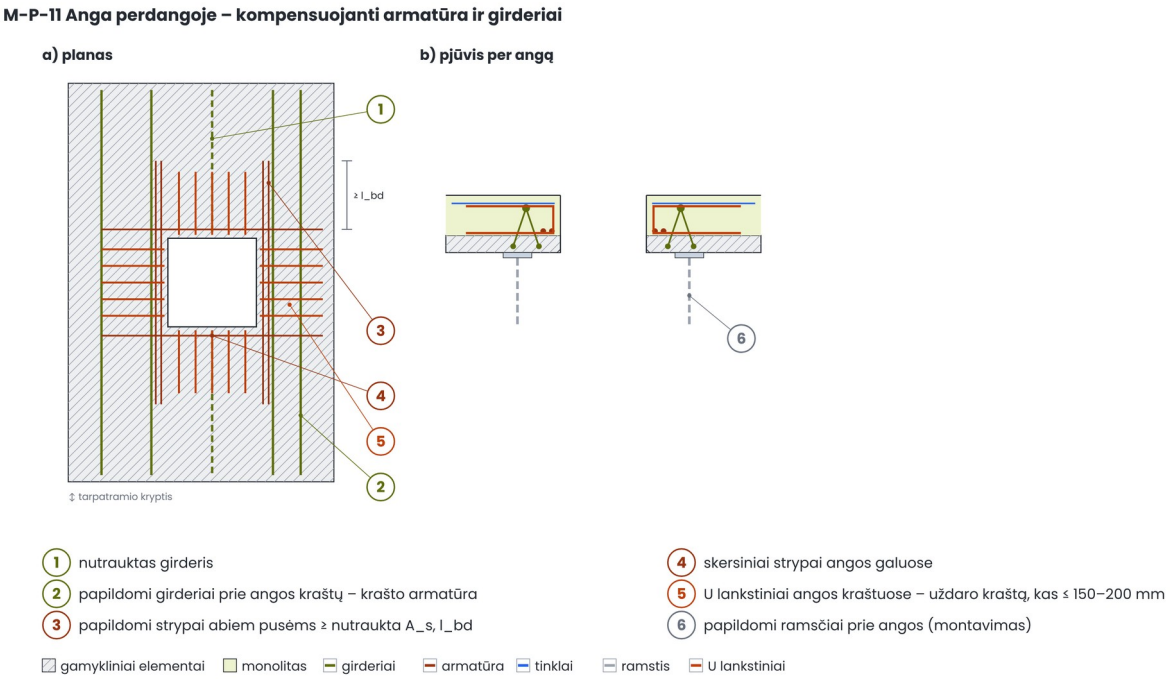


1.52 pav. M-P-10 Eco Slab / EPS perdanga su dviguba ir THERMAL siena.

	Reikalavimai
Atrėmimas	kaip Filigran perdangos (M-SP-01): plokštė remiasi 50 mm į vidinę sienutę, ramstis prie sienos krašto
Pilnavidurė zona	prie atramos – be GC box / EPS intarpų
Armatūra	U / L strypai į šerdį; vertikalūs jungiamieji strypai siena–siena
THERMAL siena	PIR tęsiamas pro perdangos kraštą; šerdis siekia izoliaciją ir yra krašto klojinys
Kita	EPS perdanga – vienkryptė; Eco Slab – vienkryptė arba dvikryptė

Nuorodos: 20.5, 18.2, 16.7; skaičiuoklė Eco Slab.

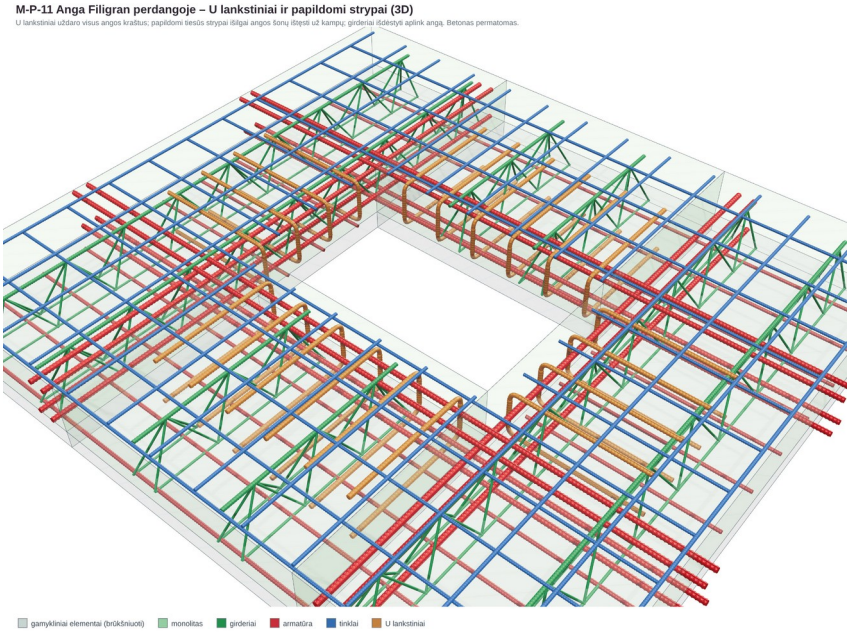
M-P-11 Anga perdangoje



1.53 pav. M-P-11 Anga perdangoje.

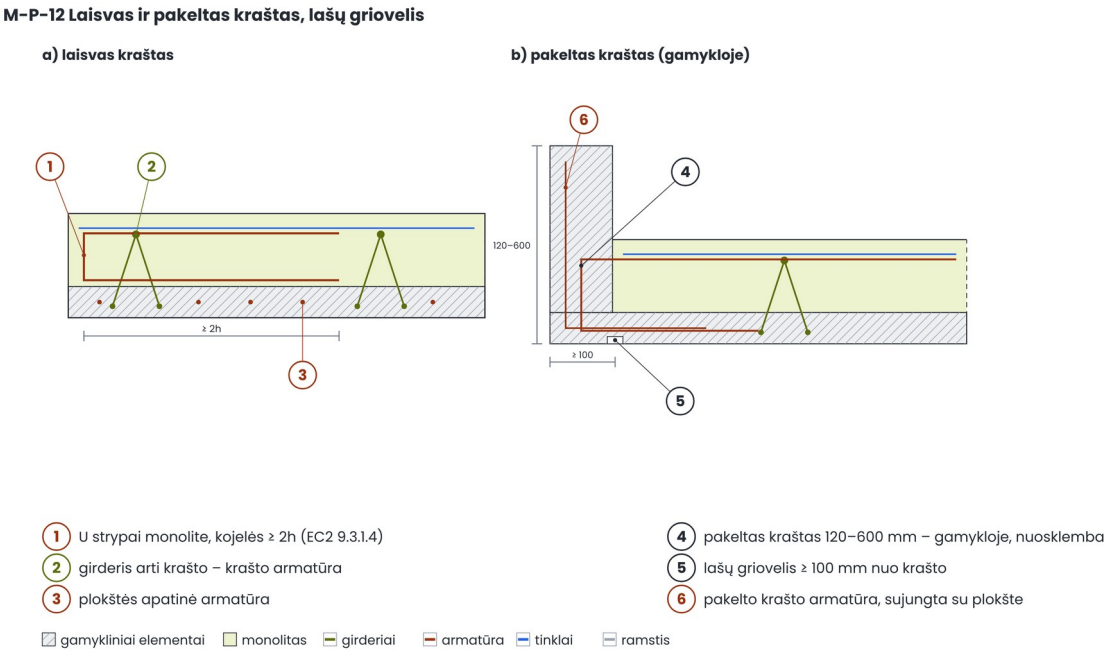
	Reikalavimai
Kompensavimas	nutraukta armatūra – abiejose pusėse, iš viso ≥ nutraukta A_s; inkaruojama l_{bd} už angos kampų
Skaičiavimas	jėgos aplink angą – juostų arba plokštės (BEM) modeliu; prie kolonų – u_1 mažinimas (EC2 6.4.2(3))
Montavimas	papildomi ramsčiai prie angos kraštų; didelės angos – plokščių sandūrose

Nuorodos: 23.1, 19; skaičiuoklė P7; EC2 6.4.2.



1.54 pav. M-P-11 3D vaizdas.

M-P-12 Laisvas ir pakeltas kraštas

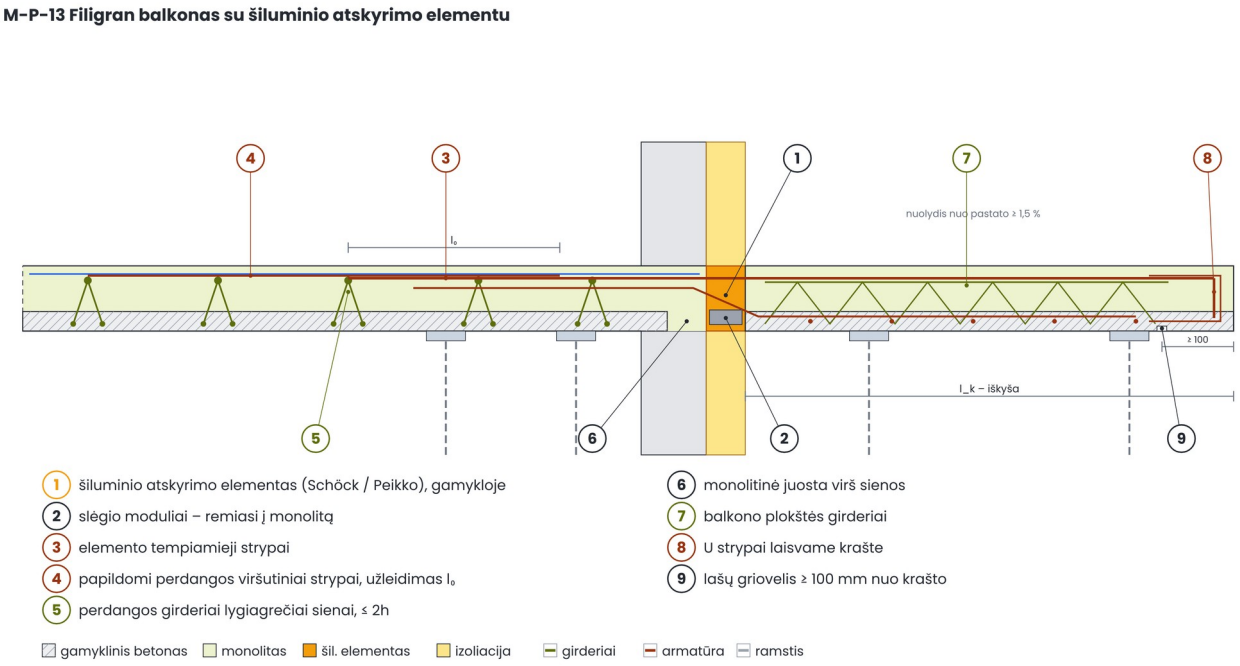


1.55 pav. M-P-12 Laisvas ir pakeltas kraštas.

	Reikalavimai
Laisvas kraštas	U strypai monolite, kojelės ≥ 2h (EC2 9.3.1.4); girderis arti krašto – krašto armatūra
Gembės galas	viršutinė tempiamoji armatūra inkaruojama U strypais arba užlenkiama žemyn
Pakeltas kraštas	gamykloje, 120–600 mm aukščio, su nuosklemba ir armatūra, sujungta su plokšte
Lašų griovelis	apatiniame paviršiuje ≥ 100 mm nuo krašto – išoriniams kraštams ir balkonams

Nuorodos: 23.2; [42, 1.5.2]; EC2 9.3.1.4.

M-P-13 Filigran balkonas su šiluminio atskyrimo elementu



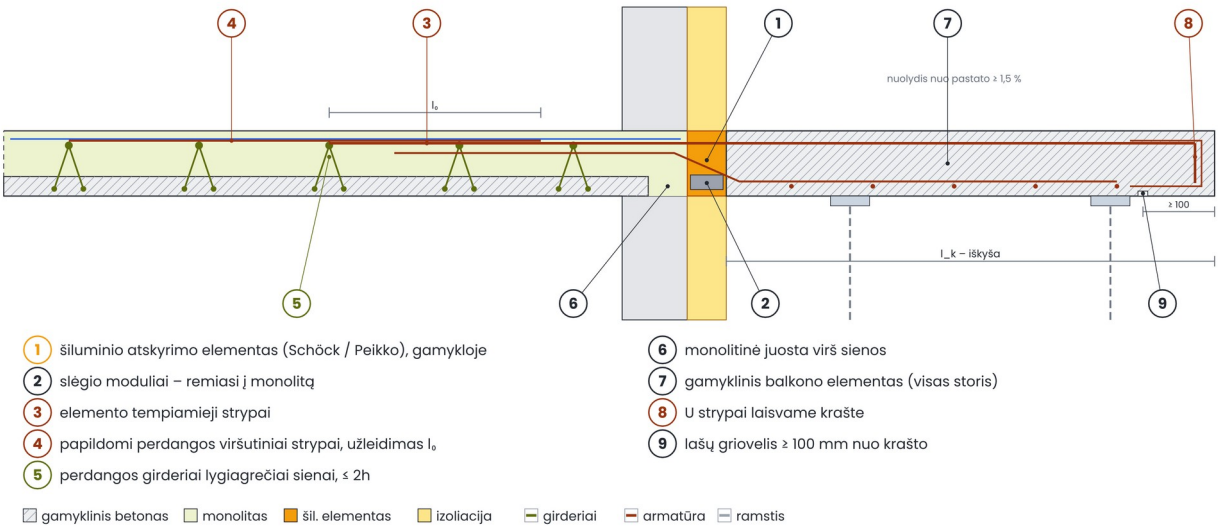
1.56 pav. M-P-13 Filigran balkonas su šiluminio atskyrimo elementu.

	Reikalavimai
Elementas	Schöck Isokorb / Peikko EBEA – parenka ir skaičiuoja projektuotojas pagal gamintoją ir ETA; Helstomm neteikia
Perdangos pusė	girderiai lygiagrečiai sienai ≤ 2h; sandūros už momento zonos arba x ≤ h – T1; slėgio moduliai – į monolitą
Montavimas	ramsčiai po balkonu, kol monolitas pasieks stiprį; išankstinis pakėlimas – pagal gamintoją; nuolydis ≥ 1,5 %

Nuorodos: 23.3; [42, 1.7.6]; Helstomm [52, 3.1.4].

M-P-14 Surenkamas (masyvus) balkonas su šiluminio atskyrimo elementu

M-P-14 Surenkamas (masyvus) balkonas su šiluminio atskyrimo elementu

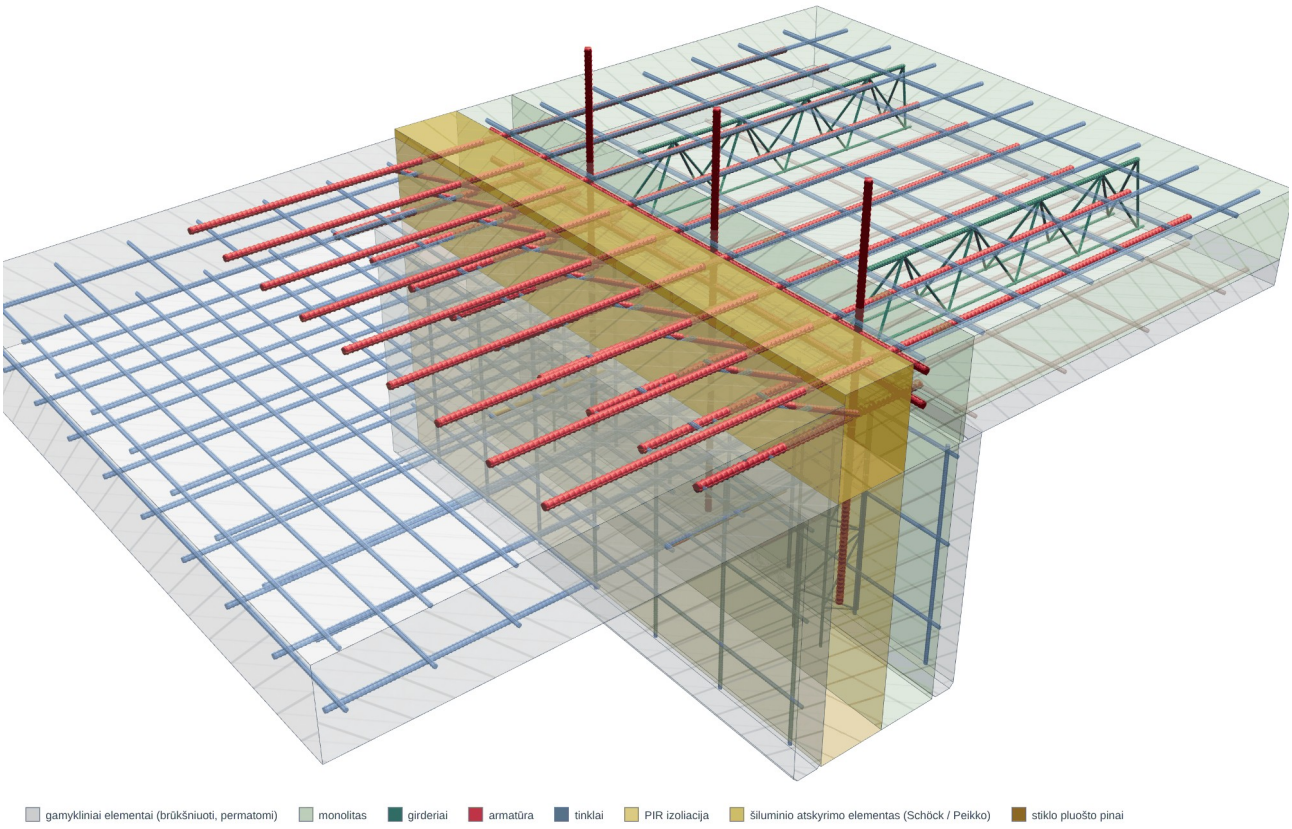


1.57 pav. M-P-14 Surenkamas (masyvus) balkonas su šiluminio atskyrimo elementu.

	Reikalavimai
Elementas	Schöck / Peikko – parenka ir skaičiuoja projektuotojas pagal gamintoją; Helstomm neteikia
Perdangos pusė	kaip M-P-13: papildoma viršutinė armatūra, girderiai ≤ 2h, monolitinė juosta virš sienos
Montavimas	padėtis ir aukštis fiksuojami prieš betonuojant; ramsčiai – kol monolitas pasieks stiprį

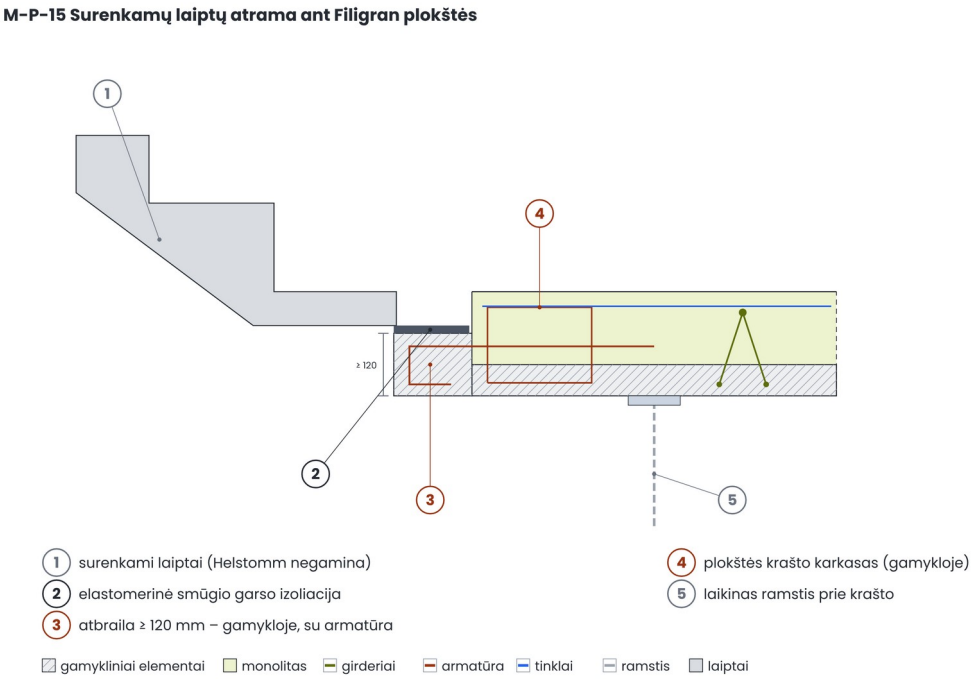
Nuorodos: 23.3.

M-P-14 Surenkamas (masyvus) balkonas su šiluminio atskyrimo elementu (3D)



1.58 pav. M-P-14 3D vaizdas.

M-P-15 Surenkamų laiptų atrama

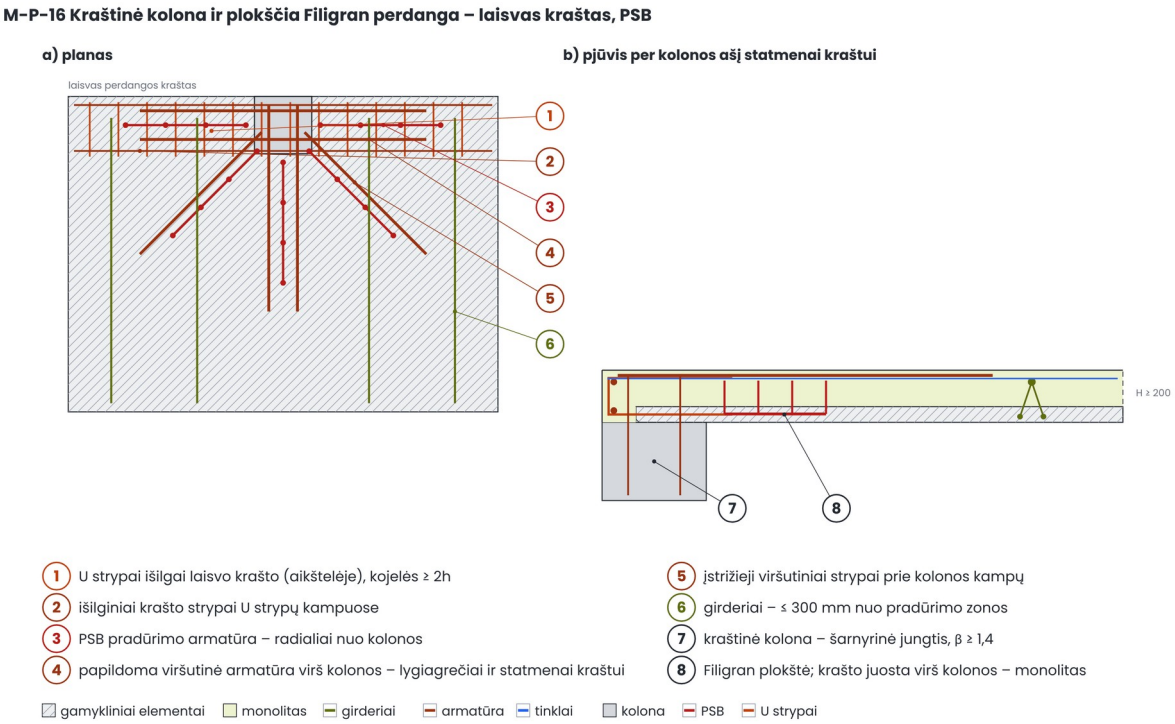


1.59 pav. M-P-15 Surenkamų laiptų atrama.

	Reikalavimai
Skaičiavimas	atbraila (dantis) – strypiniu modeliu pagal laiptų reakciją (EC2 6.5, 10.9.5)
Montavimas	plokštės kraštas remiamas laikinu ramsčiu iki betonavimo
Pastaba	Helstomm laiptų negamina; laiptinės anga – kaip didelė anga (M-P-11)

Nuorodos: 23.4; [42, 1.7.7]; EC2 6.5, 10.9.5.

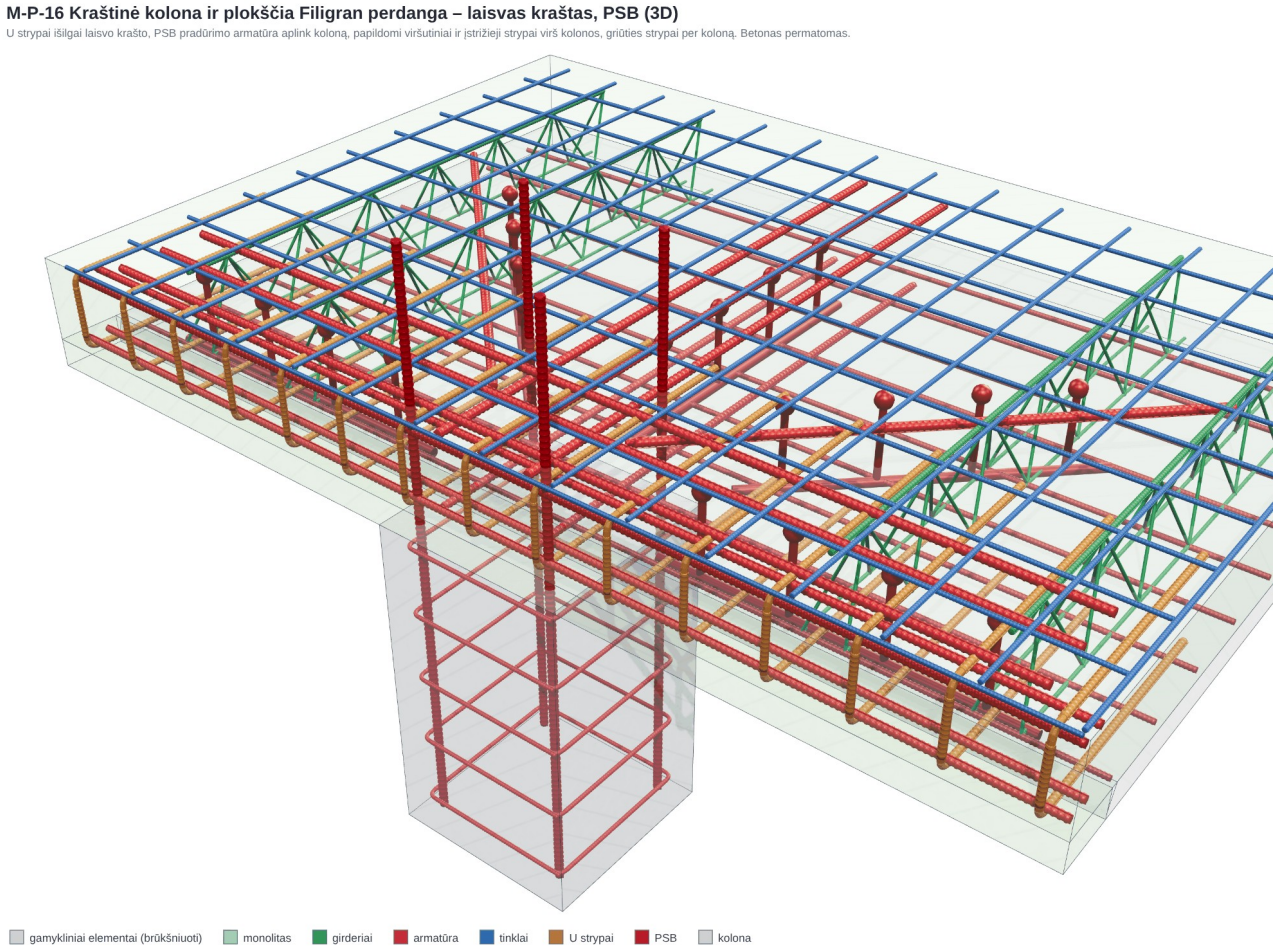
M-P-16 Kraštinė kolona ir plokščia Filigran perdanga – laisvas kraštas, PSB



1.60 pav. M-P-16 Kraštinė kolona ir plokščia Filigran perdanga – laisvas kraštas, PSB.

	Reikalavimai
Schema	plokščia perdanga tiesiai ant kolonų, šarnyrinė jungtis; kraštinei kolonai β ≥ 1,4; H ≥ 200 mm
Krašto juosta	virš kolonų – monolitas (arba plokštės su išpjovomis kolonos strypams); U strypai išilgai krašto, kojelės ≥ 2h (EC2 9.3.1.4)
PSB	radialiai nuo kolonos ir išilgai krašto – pagal skaičiavimą (EC2 6.4.5, 9.4.3); girderiai – už PSB ribų
Armatūra	papildoma viršutinė virš kolonos, įstrižieji strypai prie kampų (EC2 9.4.2); griūties ≥ 2 strypai kiekviena kryptimi
Montavimas	ramsčiai prie krašto ir aplink koloną (P7)

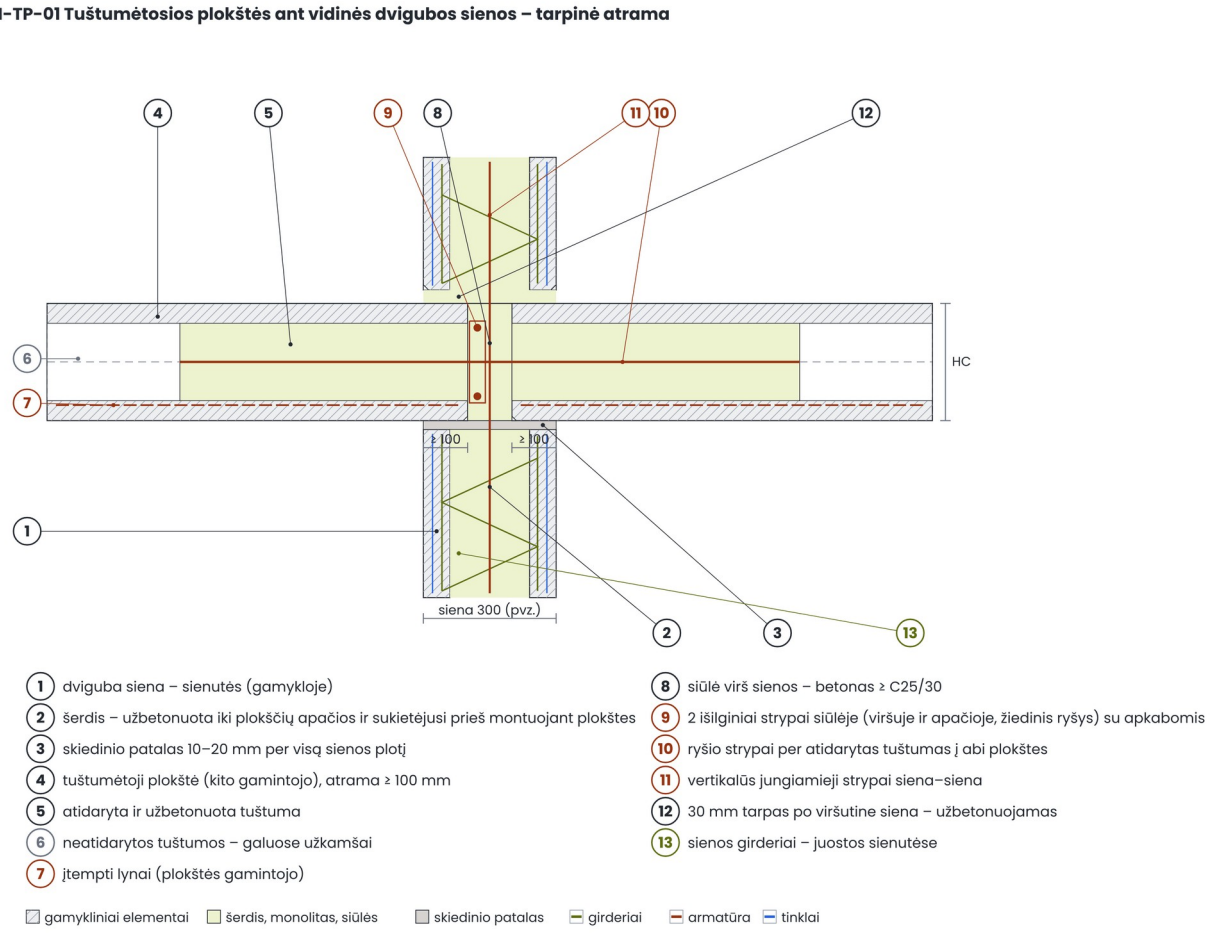
Nuorodos: 19.4–19.7, 23.2; skaičiuoklė P12; EC2 6.4, 9.3.1.4, 9.4.



1.61 pav. M-P-16 3D vaizdas.

1.6 Tuštumėtosios plokštės ant Helstomm sienų (M-TP)

M-TP-01 Tuštumėtosios plokštės ant vidinės dvigubos sienos – tarpinė atrama



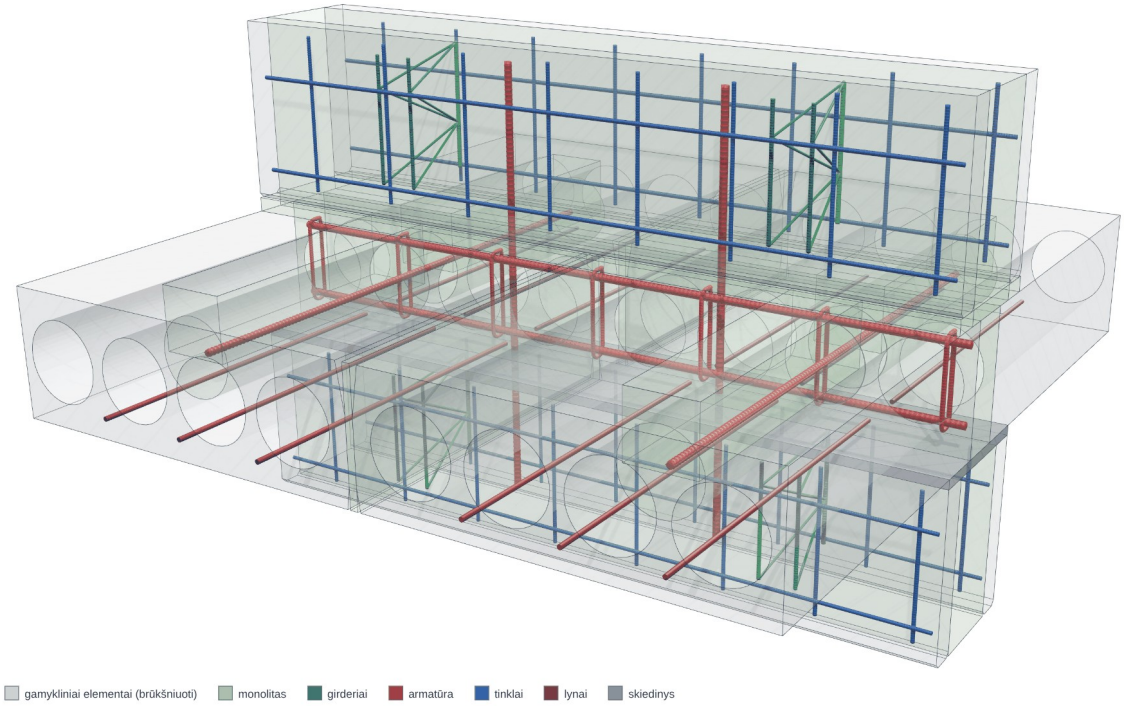
1.62 pav. M-TP-01 Tuštumėtosios plokštės ant vidinės dvigubos sienos – tarpinė atrama.

	Reikalavimai
Prieš montuojant	šerdis užbetonuota iki plokščių apačios ir sukietėjusi; sienos išramstytos (25.4.3)
Atrėmimas	per visą sienos plotį, ≥ 100 mm kiekvienai plokštei (vardinis ≥ 80 mm, EC2 10.9.5); skiedinio patalas 10–20 mm
Siūlė ir ryšiai	betonas ≥ C25/30; 2 išilginiai strypai su apkabomis (EC2 9.10.2); ryšio strypai užbetonuotose tuštumose ≥ l_{bd}; kitos tuštumos užkemšamos
Viršutinė siena	jungiamieji strypai per siūlę (8.3); 30 mm tarpas užbetonuojamas; galų gniuždymą tikrina plokščių gamintojas
Plokštės	kito gamintojo, montuojamos be ramsčių; laikomoji galia ir ugnis – pagal gamintoją ir LST EN 1168 [65]

Nuorodos: vadovo 8.3, 18.2, 25.4.3; LST EN 1168 [65]; EC2 9.10, 10.9.5.

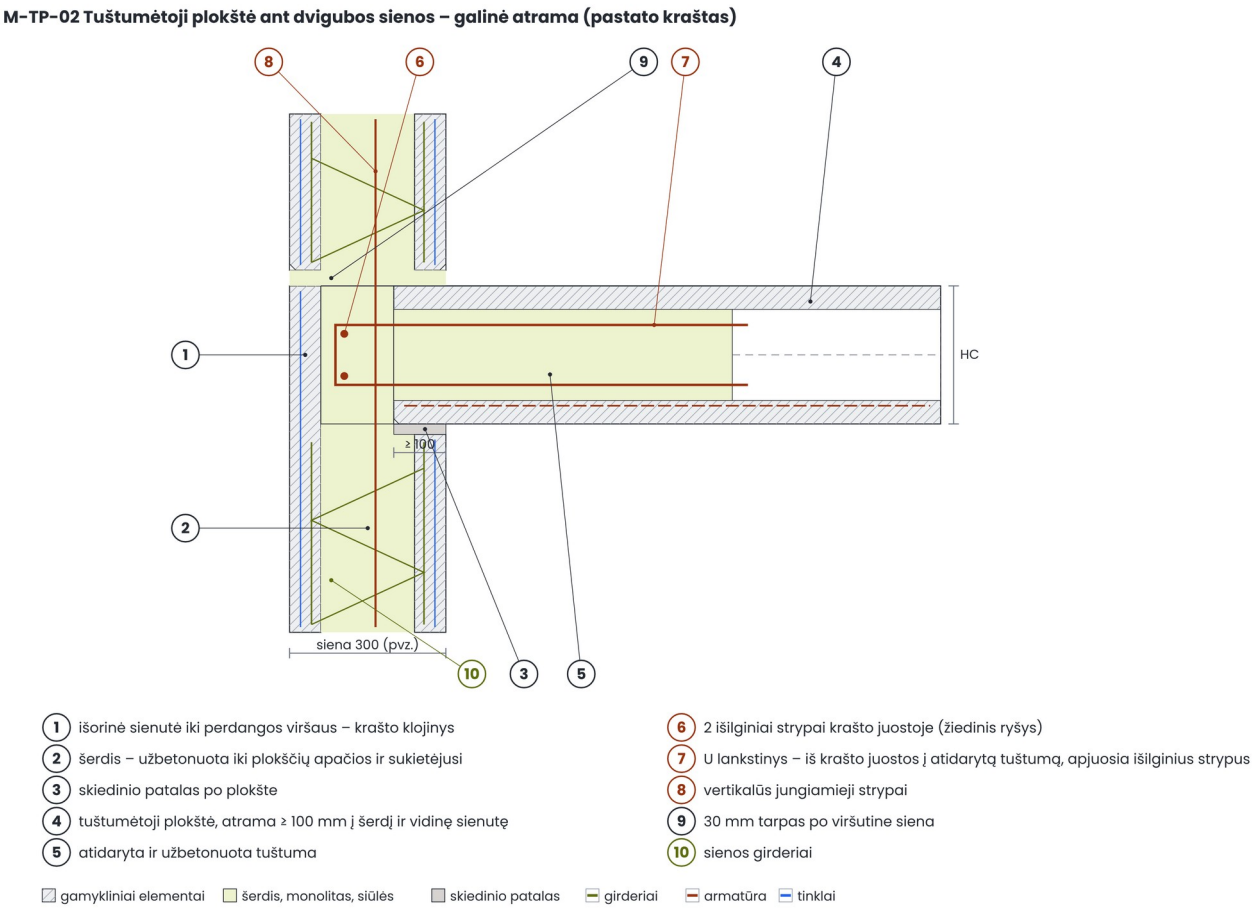
M-TP-01 Tuštumėtosios plokštės ant vidinės dvigubos sienos – tarpinė atrama (3D)

Siūlė virš sienos su 2 išilginiais strypais ir apkabomis, atidarytos ir užbetonuotos tuštumos su ryšio strypais, vertikalūs jungiamieji strypai; betonas permatomas.



1.63 pav. M-TP-01 3D vaizdas.

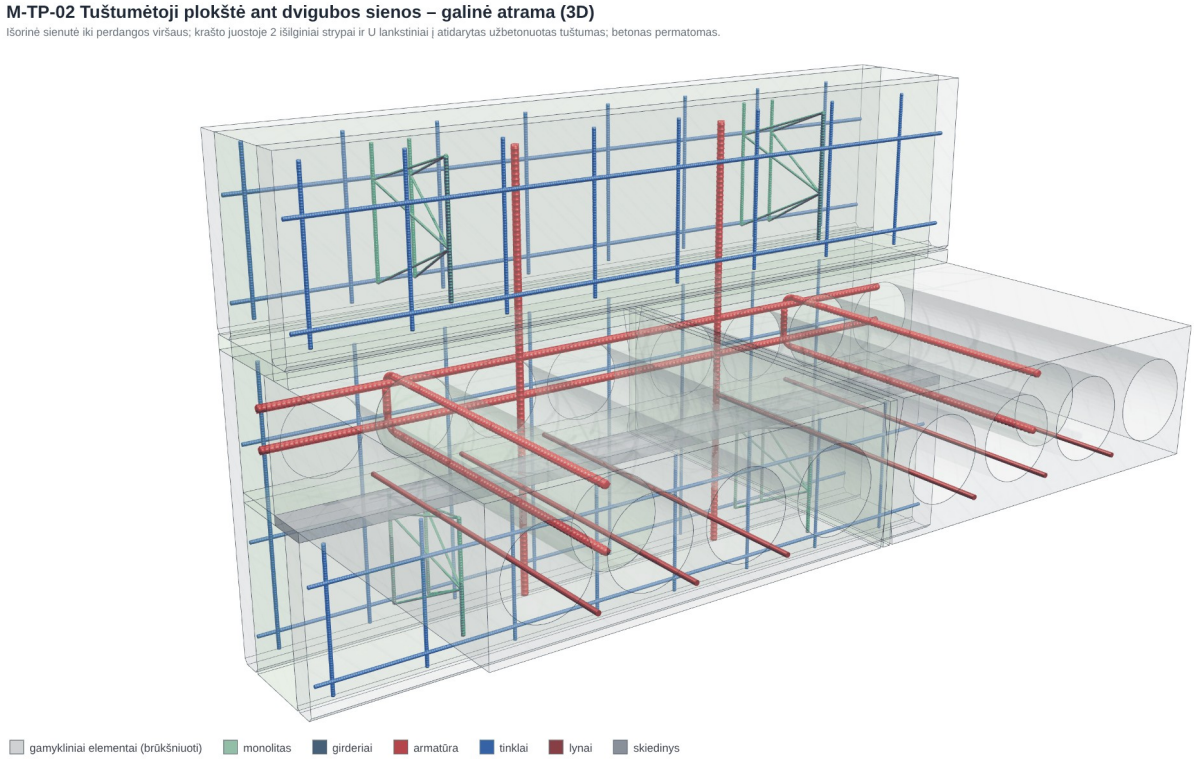
M-TP-02 Tuštumėtoji plokštė ant dvigubos sienos – galinė atrama (pastato kraštas)



1.64 pav. M-TP-02 Tuštumėtoji plokštė ant dvigubos sienos – galinė atrama (pastato kraštas).

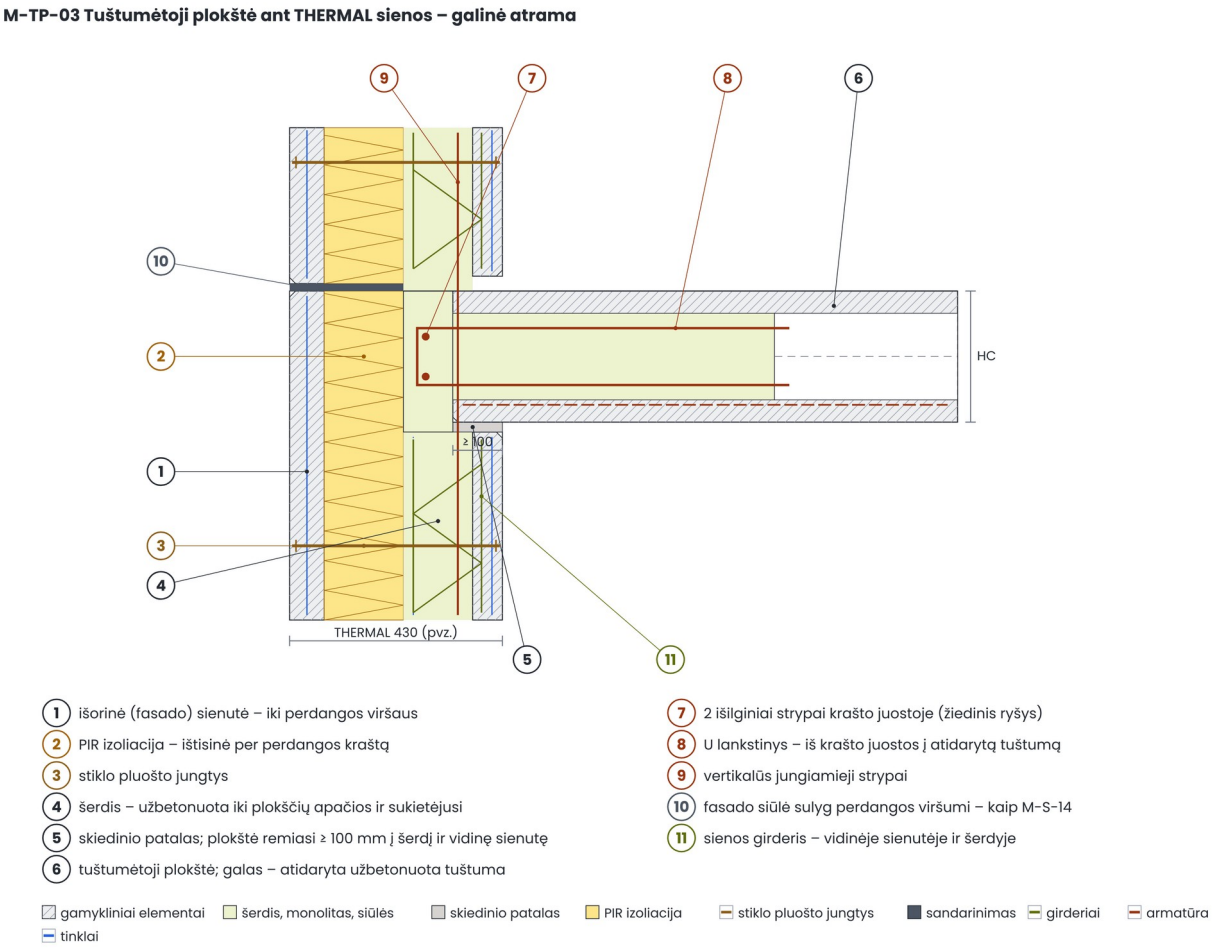
	Reikalavimai
Prieš montuojant	šerdis užbetonuota iki plokščių apačios ir sukietėjusi; sienos išramstytos (25.4.3)
Atrėmimas	≥ 100 mm į vidinę sienutę ir šerdį (vardinis ≥ 80 mm), ant skiedinio patalo
Krašto juosta	≥ C25/30, kartu su viršutinės sienos šerdimi; 2 išilginiai strypai – žiedinis ryšys (EC2 9.10.2.2)
Ryšiai	U lankstinys iš juostos į užbetonuotą tuštumą (EC2 9.10.2.3); kitos tuštumos užkemšamos; jungiamieji strypai į viršutinę sieną
Plokštės	kito gamintojo, be ramsčių; pagal gamintoją ir LST EN 1168 [65]

Nuorodos: vadovo 8.3, 18.2, 25.4.3; LST EN 1168 [65]; EC2 9.10, 10.9.5.



1.65 pav. M-TP-02 3D vaizdas.

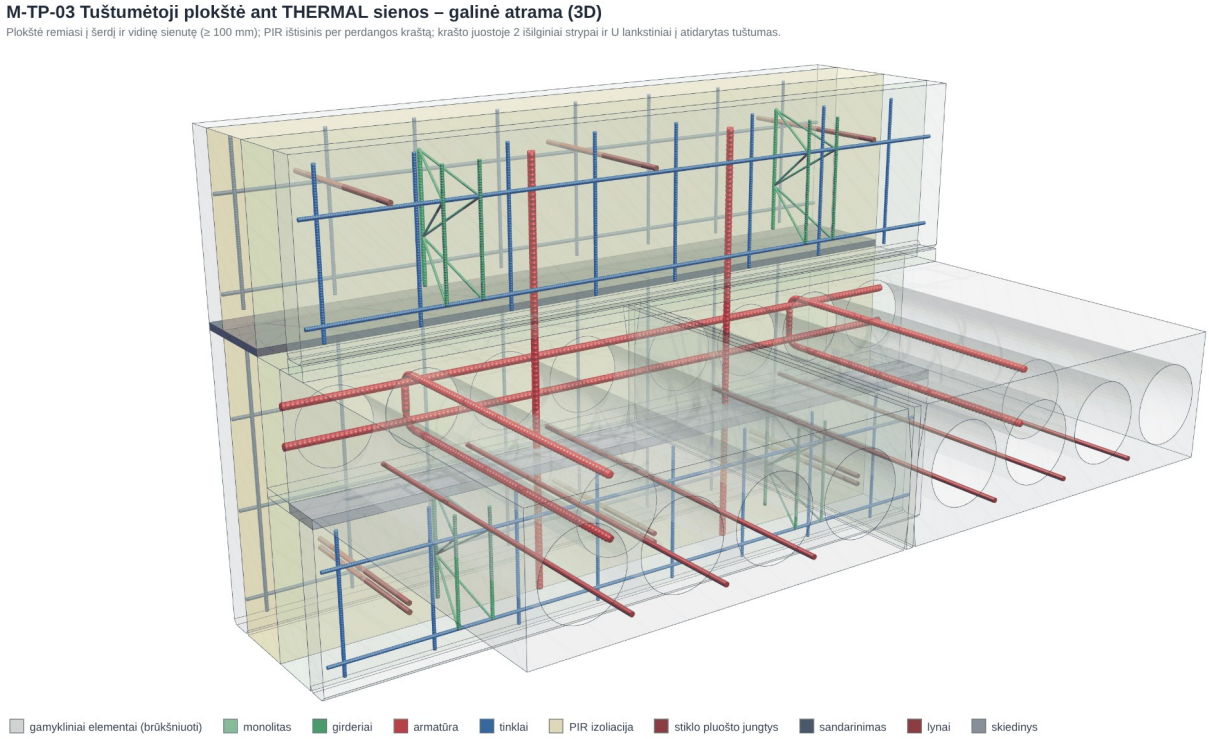
M-TP-03 Tuštumėtoji plokštė ant THERMAL sienos – galinė atrama



1.66 pav. M-TP-03 Tuštumėtoji plokštė ant THERMAL sienos – galinė atrama.

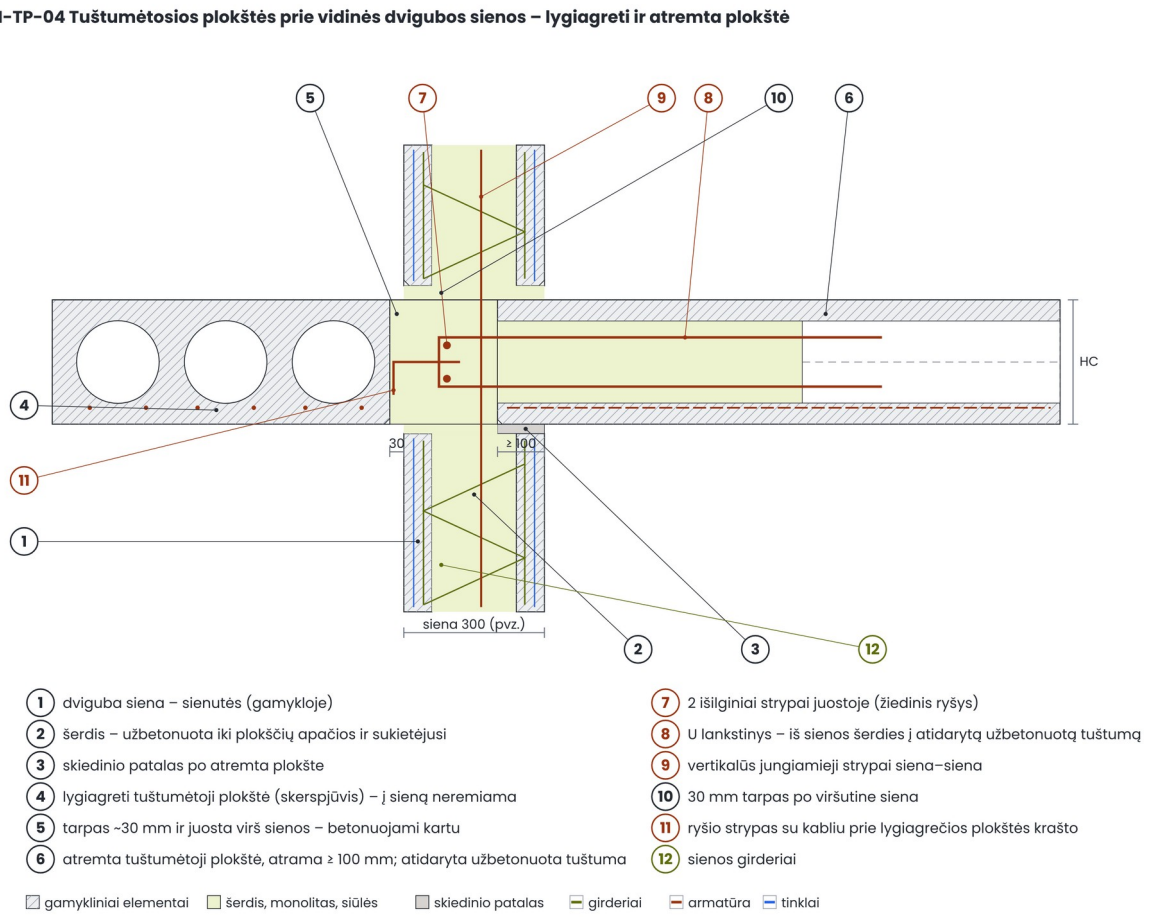
	Reikalavimai
Prieš montuojant	šerdis užbetonuota iki plokščių apačios ir sukietėjusi; sienos išramstytos (25.4.3)
Atrėmimas	≥ 100 mm į šerdį ir vidinę sienutę, ant skiedinio patalo; į PIR ir fasado sienutę neremiama
Krašto juosta	≥ C25/30; 2 išilginiai strypai – žiedinis ryšys; U lankstinys į užbetonuotą tuštumą (EC2 9.10)
Fasadas	PIR ištisinis per perdangos kraštą; siūlė sulyg perdangos viršumi – kaip M-S-14
Plokštės	kito gamintojo, be ramsčių; pagal gamintoją ir LST EN 1168 [65]

Nuorodos: vadovo 8.6, 11, 18.2, 25.4.3; M-S-14; LST EN 1168 [65]; EC2 9.10, 10.9.5.



1.67 pav. M-TP-03 3D vaizdas.

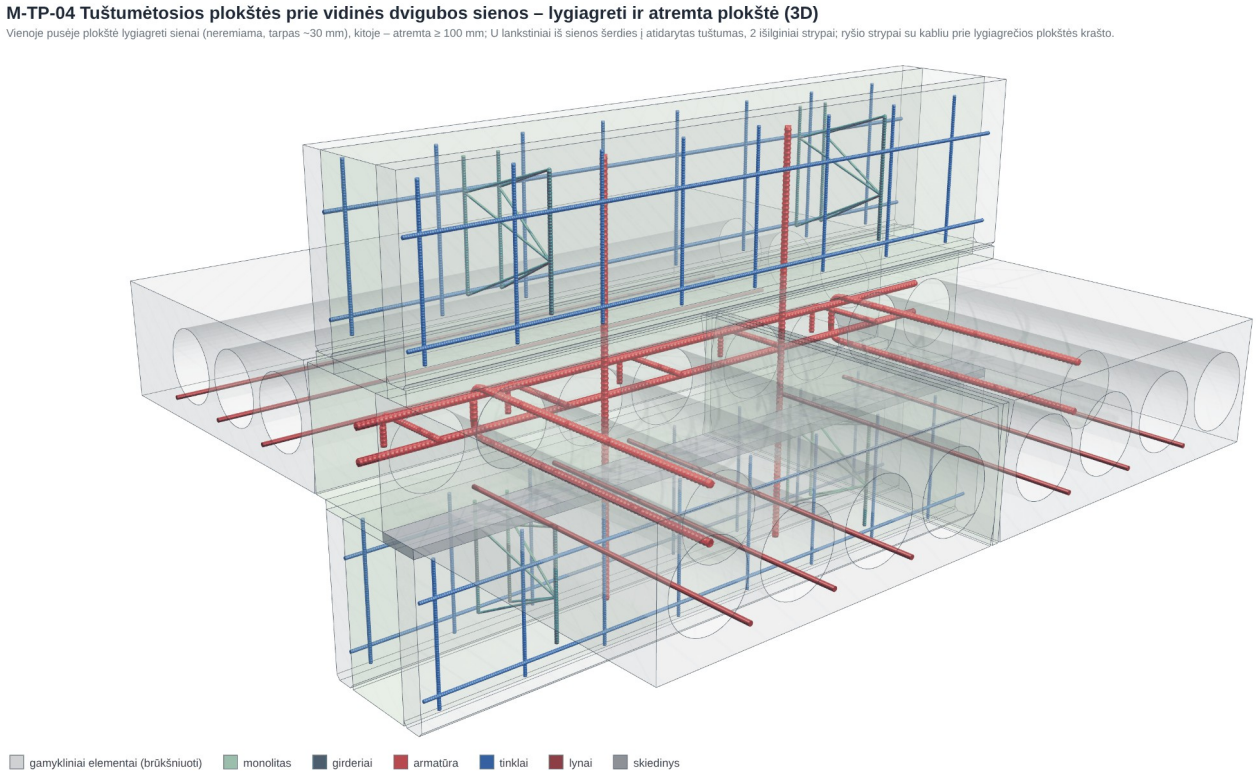
M-TP-04 Tuštumėtosios plokštės prie vidinės dvigubos sienos – lygiagreti ir atremta plokštė



1.68 pav. M-TP-04 Tuštumėtosios plokštės prie vidinės dvigubos sienos – lygiagreti ir atremta plokštė.

	Reikalavimai
Lygiagreti plokštė	į sieną neremiama; ~30 mm tarpas užbetonuojamas kartu su juosta; ryšio strypai iš juostos su kabliu ties plokštės kraštu
Atremta plokštė	kitoje pusėje ≥ 100 mm ant skiedinio patalo; galuose užbetonuotos tuštumos
Juosta	≥ C25/30, kartu su tarpais ir viršutinės sienos šerdimi; 2 išilginiai strypai – žiedinis ryšys (EC2 9.10.2.2)
Ryšio strypai	U lankstiniai iš sienos šerdies į atidarytas užbetonuotas tuštumas (viršutinė ir apatinė kojelė); kiekis ir ilgis pagal skaičiavimą (EC2 9.10.2.3)
Siūlės ir plokštės	išilginės siūlės užbetonuojamos visu aukščiu; išlinkis derinamas su sienos aukščiu; plokštės – pagal gamintoją ir LST EN 1168 [65]

Nuorodos: vadovo 8.3, 8.8, 18.2; LST EN 1168 [65]; EC2 9.10, 10.9.5.



1.69 pav. M-TP-04 3D vaizdas.

Šaltinių sąrašas

Tekste šaltiniai nurodomi laužtiniuose skliaustuose: [n] arba [n, skirsnis]. Normų punktai (pvz., EC2 6.2.5) nurodomi tiesiogiai. Dalis šaltinių tekste necituojami – jie naudoti rengiant vadovą ir rekomenduojami kaip papildoma literatūra.

Normos

Nr.	Šaltinis
[1]	LST EN 1990 Konstrukcijų projektavimo pagrindai.
[2]	LST EN 1991-1-1 Poveikiai konstrukcijoms. Tūrio svoris, savasis svoris, naudojamosios pastatų apkrovos.
[3]	LST EN 1991-1-6 Poveikiai konstrukcijoms. Poveikiai statybos metu.
[4]	LST EN 1991-1-7 Poveikiai konstrukcijoms. Ypatingieji poveikiai.
[5]	LST EN 1992-1-1 ir NA Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Bendrosios taisyklės ir taisyklės pastatams (EC2); EN 1992-1-1/A1.
[6]	LST EN 1992-1-2 Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų projektavimas gaisrui atsparioms konstrukcijoms.
[7]	LST EN 1992-4 Tvirtinimo elementų projektavimas betone.
[8]	LST EN 1997-1 Geotechninis projektavimas.
[9]	LST EN 206 Betonas. Specifikacija, savybės, gamyba ir atitiktis.
[10]	LST EN 13670 Betoninių konstrukcijų atlikimas.
[11]	LST EN 13369 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės.
[12]	LST EN 13747:2005+A2:2010 Surenkamieji betono gaminiai. Perdangų plokštės.
[13]	LST EN 14992 Surenkamieji betono gaminiai. Sienų elementai.
[14]	LST EN 13501-2 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai.
[15]	LST EN ISO 6946 Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas.
[16]	LST EN 1264 Vandeniu šildomos ir vėsinamos paviršinės sistemos.
[17]	LST EN ISO 354 Akustika. Garso sugerties matavimas aidžiojoje kameroje.
[18]	LST EN 1779 Neardomieji bandymai. Sandarumo bandymai.
[19]	STR 2.01.02 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
[20]	DIN EN 1992-1-1/NA Vokietijos nacionalinis priedas (NCI 10.9.3).
[21]	DIN 18218:2010 Šviežio betono slėgis į vertikalius klojinius.
[62]	LST 2015:2020 Surenkamieji betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos charakteristikos ir jų tikrinimo metodai.
[63]	LST EN 1504-3 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai ir sistemos. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas.
[64]	LST EN 1504-9 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai ir sistemos. Bendrieji produktų ir sistemų naudojimo principai.
[65]	LST EN 1168 Surenkamieji betono gaminiai. Tuštumėtosios plokštės.

Techniniai liudijimai ir vertinimai

Nr.	Šaltinis
[22]	DIBt Z-15.1-147 (2023) Filigran-E- und EV-Gitterträger für Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht.
[23]	DIBt Z-15.1-93 Filigran-EQ-Gitterträger (pradūrimas).
[24]	DIBt Z-15.2-40 Filigran-Elementwand (dvigubos sienos).
[25]	DIBt Z-21.8-1894 Schöck ComBAR Thermoanker.
[26]	ETA-13/0151 Peikko PSB pradūrimo armatūra.
[27]	ETA-13/0521 Filigran FDB II pradūrimo armatūra.
[28]	CSTB CPT 3690 V2 Murs à coffrage intégré (prancūzų techninės taisyklės dviguboms sienoms).

Nr.	Šaltinis
[29]	CSTB DTA 3.2/19-985 Prémur isolé (MCI²) – šiltinama dviguba siena.
[30]	CSTB AL 18-230.
[31]	CSTB DTA 3.2/19-1002_V3 BERLIMUR.
[32]	CSTB DTA 3.2/19-991_V2 COFFRAMUR.

Literatūra

Nr.	Šaltinis
[33]	Furche J., Bauermeister U. Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. Beton-Kalender 2016 (Filigran).
[34]	Filigran. Robuste Konstruktion der Durchstanzbereiche in Elementdecken. Beton- und Stahlbetonbau 112 (2017).
[35]	DAfStb. Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie).
[36]	Olofsson A. ir kt. Plattbärlag eller platsgjutet (LTH, CH-1854).
[37]	SFF. Armering av plattbärlagsskarv – Dimensioneringsanvisningar (2008).
[38]	Lundgren K. ir kt. Chalmers 05:9 (2005).
[39]	Cementa. Säkerhetsstämpning.
[40]	Fundia. Plattbärlag (1992).
[41]	Laing O'Rourke. Precast Twinwall.
[56]	fib Bulletin 43. Structural connections for precast concrete buildings (2008).

Gamintojų dokumentai

Nr.	Šaltinis
[42]	Progress. Verlegekatalog Decken (2024).
[43]	Progress. Technischer Detailkatalog Deckensysteme (2024).
[44]	Progress. Verlegekatalog Wände (2024).
[45]	Green Code. Deckensystem Green Code Eco Slab (2025).
[46]	Green Code. Basics of Twin Wall; Basics of Thermowall – projektavimo mokymai.
[47]	Filigran. E ir EV girderių duomenų lapai (2026).
[48]	Peikko. DELTABEAM techninė dokumentacija.
[49]	Peikko. EBEA balkonų jungtys – techninė informacija.
[50]	Schöck. Isokorb – techninė informacija.
[66]	Peikko. PVL trosinės kilpinės jungtys – techninis vadovas.

Helstomm dokumentai

Nr.	Šaltinis
[51]	Helstomm HG-ETS-TS-001 v1.3 Kokybės specifikacija ir darbų užbaigimas.
[52]	Helstomm HG-HS-INST-001 v2.1 Filigran (HalfSlab) perdangų montavimo vadovas (apima buvusią HG-PER-INST-003).
[53]	Helstomm. Eco Slab teorijos vadovas (2026).
[54]	Helstomm. Berlyno sienutės įrengimas su surenkamomis plokštėmis.
[55]	Helstomm gamybos ir gaminių duomenys.
[57]	Helstomm HG-CW-INST-001 v2.4 Kompozitinių sienų (dvigubų ir THERMAL) montavimo vadovas.
[58]	Helstomm HG-ETS-INST-001 v2.2 Sienų transportavimas INLOADER sistema.
[59]	Helstomm HG-NPL-INST-002 v1.1 Sienų transportavimas nuleidžiamosiomis paletėmis.

Nr.	Šaltinis
[60]	Helstomm HG-RD-INST-001 v1.3 Vartymo stovo naudojimo instrukcija.
[61]	Helstomm HG-RC-TECH-001 v1.1 Gelžbetonio defektacija ir remontas.